SYMPHONY V2 – version log

Revisioni, modifiche approvate, decisioni e verifiche di progetto

Revisione corrente	**1.42** del 03/11/2026 – Watchdog U403: disattivazione solo hardware con R413
Progetto	SYMPHONY_V2, branch SYM_V2, KiCad 10.0 (CubeSat, UHF 435 MHz)
Redatto da	Claude Code (Claude Opus 5.5) su richiesta di Brik81

Il log dalla rev. 1.37 in poi è scritto in LaTeX; le revisioni precedenti sono state migrate senza modifiche di contenuto dal vecchio log HTML.

Indice

Riepilogo del documento **5**
File di progetto modificati per revisione . . . 7

Parte A – Registri **8**
Registro revisioni . . . 8
Registro modifiche . . . 12
Registro decisioni (nessuna modifica ai file) . . . 26
Proposte in attesa di approvazione . . . 26

Parte B – Analisi e modifiche del 19/10/2026 (rev. 0.1–1.3) **28**
0. Sommario . . . 28
1. Verifica alimentazione (DNP esclusi) . . . 28
2. TCXO collegato a XIN del Si4464 . . . 29
3. Match TX del Si4464 . . . 29
4. HMC349 alimentato da 5V0 – verifica . . . 30
5. APC del PA e gate di Q701 . . . 30
6. Simbolo di Q701 – correzione . . . 31
M. Modifiche minori . . . 31
9. Verifica 1 – IC2 (QPA9510) ha bisogno di tutti questi passivi? . . . 32
10. Verifica 2 – codici JLCPCB, pad, tensione e Murata . . . 32
11. Azioni necessarie (stato rev. 1.3) . . . 37
12. Riferimenti . . . 37

Parte C – Rev. 1.4 – Verifica completa del progetto, foglio per foglio **38**
13. Metodo e quadro generale . . . 38
14. Conferma finale – dimensionamento e collegamenti, foglio per foglio . . . 42
15. Azioni necessarie (rev. 1.4) . . . 43

Parte D – Rev. 1.5 – Correzioni del 20/10 e supervisore sulla SDN del Si4464 **44**
16. Correzioni di Brik81 (1.4+) . . . 44
17. S-01 – Supervisore TPS3825-33 sulla SDN del Si4464 . . . 44

Parte E – Rev. 1.6 – Backup dell'RTC con supercondensatore **45**
18. S-02 – VBAT del DS3231M (U404) . . . 45

Parte F – Rev. 1.7 – S-02 rifatto in SMD **47**
19. S-02 – VBAT del DS3231M con 10 × CPH3225A . . . 47

Parte G – Rev. 1.8 – UART di programmazione su USART1 **49**
20. U402 su USART1 . . . 49

Parte H – Rev. 1.9 – Rete RX del Si4464 secondo AN643 **50**
21. S-03 – Rete RX del Si4464 . . . 50

Parte I – Rev. 1.10 – Campo "JLCPCB Parts" unificato **52**
22. Unificazione del campo codice JLCPCB . . . 52

Parte J – Rev. 1.11 – Induttore L242 del PA e verifica degli induttori **53**
23. L242 – induttore di alimentazione dello stadio finale del QPA9510 53

Parte K – Rev. 1.12 – Netclass RF e guida al layout UHF **54**
24. Netclass e layout della parte RF 54

Parte L – Rev. 1.13 – Nomi delle reti RF e footprint standard **57**
25. Reti RF con nome e footprint standard 57

Parte M – Rev. 1.14 – Chiusura di S-03 **59**
26. Verifica finale di S-03 59

Parte N – Rev. 1.15 – Quarzo HSE Y1 (S-04) **60**
27. S-04 – Quarzo Y1 dell'STM32L562 60

Parte O – Rev. 1.16 – Condensatori su IN1 del TPS2121 (S-05) **61**
28. S-05 – Ingresso IN1 del TPS2121 61

Parte P – Rev. 1.17 – Sensori di temperatura sull'ADC (S-06) **62**
29. S-06 – Uscite V_TEMP verso l'ADC 62

Parte Q – Rev. 1.18 – Componenti del foglio SENSORS (S-06) **63**
30. Resistenze di precisione e PT1000 63

Parte R – Rev. 1.19 – Rilievi minori S-07…S-14 **64**
31. Stato dei rilievi S-01…S-14 64

Parte S – Rev. 1.20 – S-09, pin non usati dell'MCU, VBAT del DS3231M **65**
32. Dettaglio 65

Parte T – Rev. 1.21 – Footprint CPH3225A e pulizia **66**
33. Origine del footprint CPH3225A 66

Parte U – Rev. 1.22 – Etichetta EN_RX_LNA nel foglio MCU **67**
34. UHF.EN_RX_LNA 67

Parte V – Rev. 1.23 – Protezione ESD dell'I²C1 (S-11) **68**
35. D202: TVS per CAN o per I²C 68

Parte W – Rev. 1.24 – Revisione indipendente del 27/10: R-01 e R-02 **69**
36. Correzione dei codici JLC di U301 e IC1/IC5 69

Parte X – Rev. 1.25 – Choke del PA: ritorno alla rete Qorvo (R-03, R-11) **70**
37. L242 = 1 µH e C260 = 27 pF 70

Parte Y – Rev. 1.26 – Codici JLC (R-05) e datasheet di U701 (R-22) **71**
38. Correzioni di BOM e documentazione 71

Parte Z – Rev. 1.27 – Gruppo B: correzioni senza scelte **72**
39. Test point SMD, condensatori RF GJM, schermo USB-C 72

Parte AA – Rev. 1.28 – Condensatori RF Murata GQM (R-10) e connettore USB-C (R-09) 73
40. Chiusura di R-10 e R-09 . . . 73

Parte AB – Rev. 1.29 – Potenza TX (R-04) e note per il firmware 74
41. R-04 e raccolta delle note per il firmware . . . 74

Parte AC – Rev. 1.30 – Backup dell'RTC (R-06, R-24) 76
42. Requisito del backup dell'RTC . . . 76

Parte AD – Rev. 1.31 – Pin non usati del connettore dock J708 (R-12) 77
43. J708: +12V, +3V3_CONN e RS485 . . . 77

Parte AE – Rev. 1.32 – TCXO Y201 (R-07) 78
44. Range di temperatura del TCXO . . . 78

Parte AF – Rev. 1.33 – TPS2121: pin ST e OV2 (R-16) 79
45. Pin ST e OV2 del TPS2121 . . . 79

Parte AG – Rev. 1.34 – Supervisore della radio escludibile (R-19) 80
46. IC205: rischio di reset in TX e ripiego hardware . . . 80

Parte AH – Rev. 1.35 – Pull-up di I2C1 (R-13) 81
47. Pull-up di I2C1 tramite JP201 . . . 81

Parte AI – Rev. 1.36 – C39 sul 5 V del dock (R-14) 82
48. C39 sull'ingresso IN1 del TPS2121 . . . 82

Rev. 1.37 – R-18: precisione della catena PT1000 83
Data e revisione . . . 83
Titolo . . . 83
Componenti, net e fogli coinvolti . . . 83
Cosa è cambiato . . . 83
Motivazione . . . 83
Impatti e criticità . . . 83
Verifiche da fare . . . 83

Rev. 1.38 – R-17: pin SHDN del TCAN3414 a GND 84
Data e revisione . . . 84
Titolo . . . 84
Componenti, net e fogli coinvolti . . . 84
Cosa è cambiato . . . 84
Motivazione . . . 84
Impatti e criticità . . . 84
Verifiche da fare . . . 84

Rev. 1.39 – R-20: margine di oscillazione del quarzo Y1 85
Data e revisione . . . 85
Titolo . . . 85
Componenti, net e fogli coinvolti . . . 85

Cosa è cambiato . . . 85
Motivazione e calcoli . . . 85
Impatti e criticità . . . 85
Verifiche da fare . . . 85

Rev. 1.40 – R-21: stock dei componenti, C217/C218 86
Data e revisione . . . 86
Titolo . . . 86
Componenti, net e fogli coinvolti . . . 86
Cosa è cambiato . . . 86
Motivazione . . . 86
Impatti e criticità . . . 87
Verifiche da fare . . . 87

Rev. 1.41 – Watchdog esterno STWD100 (U403) 88
Data e revisione . . . 88
Titolo . . . 88
Componenti, net e fogli coinvolti . . . 88
Cosa è cambiato . . . 88
Motivazione . . . 88
Impatti e criticità . . . 89
Verifiche fatte . . . 89
Verifiche da fare . . . 89

Rev. 1.42 – Watchdog U403: disattivazione solo hardware 90
Data e revisione . . . 90
Titolo . . . 90
Componenti, net e fogli coinvolti . . . 90
Cosa è cambiato . . . 90
Motivazione . . . 90
Impatti e criticità . . . 90
Verifiche da fare . . . 91

Riepilogo del documento

Documento	**symphony_version_log** (unico file, aggiornato a ogni revisione). Fino alla rev. 1.5 si chiamava `modify_request1910`: tutto il suo contenuto è riportato qui, invariato
Revisione corrente	**1.40** del 03/11/2026 – R-21: stock dei componenti e sostituzione di C217/C218 1.39 del 03/11/2026 – R-20: margine di oscillazione del quarzo Y1, chiuso senza modifiche 1.38 del 03/11/2026 – R-17: pin SHDN del TCAN3414 collegato a GND 1.37 del 03/11/2026 – R-18: precisione della catena PT1000, chiuso senza modifiche (le revisioni 1.37–1.40 sono descritte nelle ultime quattro entry del log; da qui in poi elenco della versione HTML:) **1.36** del 02/11/2026 – R-14 chiuso senza modifiche: C39 resta 10 µF 0402 10 V
1.35 del 02/11/2026 – R-13 chiuso senza modifiche: pull-up I2C1 tramite JP201 aperto, standard di progetto	1.34 del 02/11/2026 – R-19: supervisore IC205 escludibile (R204 0R montata, R205 0R DNP verso PC4); misura M-03 e note firmware F-05/F-10
1.33 del 02/11/2026 – R-16: ST del TPS2121 collegato a GND (Brik81); OV2 lasciato a GND per decisione	1.32 del 02/11/2026 – R-07 chiuso senza modifiche: il TCXO Y201 resta ECS-TXO-20CSMV4-320-AY-TR (−30…+85 °C)
1.31 del 02/11/2026 – R-12: +12V, +3V3_CONN e RS485 di J708 non usati per scelta, nota sullo schema IF	1.30 del 02/11/2026 – R-06/R-24 chiusi senza modifiche: il backup dell'RTC serve solo per pochi secondi
1.29 del 02/11/2026 – R-04 chiuso senza modifiche allo schema: limite di potenza e sequenza TX affidati al firmware; raccolta delle note per il firmware (§41)	1.28 del 30/10/2026 – R-10 chiuso: 8 condensatori RF da 100/56 pF passano a Murata GQM1875 0603; R-09 chiuso con J15 lasciato com'è
1.27 del 30/10/2026 – Gruppo B: test point SMD (R-08), C261/C702/C704 Murata GJM (R-10, parte), pin schermo USB-C S1→SH (R-09, parte)	1.26 del 30/10/2026 – R-05: codici JLC di R206/R207, R202 e C35 corretti; R-22: datasheet di U701 (74AUP2G14 Diodes)
1.25 del 30/10/2026 – R-03/R-11: L242 torna a 1 µH (Taiyo Yuden NRS2012T1R0NGJV) e C260 a 27 pF, come la EVB-02 Qorvo	1.24 del 27/10/2026 – Revisione indipendente R-01/R-02: codici JLC di U301 (STM32L562RET6P) e IC1/IC5 (TLV9051IDBVR) corretti
1.23 del 27/10/2026 – S-11: D202 sull'I²C1 sostituito con un TVS a 5 V (PESD5V0L2BT)	1.22 del 27/10/2026 – tolta l'etichetta UHF.EN_RX_LNA senza collegamenti nel foglio MCU

1.21 del 24/10/2026 – origine del footprint CPH3225A al centro; testo spurio tolto dal foglio principale; U701 verificato	1.20 del 24/10/2026 – S-09 R410 DNP; simbolo di non collegato su tutti i GPIO liberi dell'MCU; VBAT del DS3231M ricollegato da Brik81
1.19 del 24/10/2026 – S-07 R245 in 0603; S-14 C307 in 0603 e L241 in 0402; esito di S-01, S-08, S-10. . . S-13	1.18 del 24/10/2026 – S-06: codici delle resistenze di precisione e PT1000 0603 da acquistare a parte; S-06 chiuso
1.17 del 24/10/2026 – S-06: uscite dei sensori PT1000 collegate all'ADC (V_TEMP_PA su PB1, V_TEMP_ BUCK su PC1)	1.16 del 24/10/2026 – S-05: condensatori 10 µF + 100 nF sull'ingresso IN1 (5 V dock) del TPS2121; S-05 chiuso
1.15 del 24/10/2026 – S-04: valore del quarzo Y1 (24 MHz, CL 10 pF) e codice JLCPCB di C1/C2 corretti; S-04 chiuso	1.14 del 24/10/2026 – S-03 verificato e chiuso
1.13 del 24/10/2026 – nomi alle reti RF e footprint standard sui componenti del percorso RF	1.12 del 24/10/2026 – netclass RF, coppia differenziale RX del Si4464 e guida al layout della parte RF
1.11 del 24/10/2026 – induttore di alimentazione dello stadio finale del PA (L242) assegnato: Murata RF 22 nH 1.9 A, con C260 corretto a 33 pF	1.10 del 24/10/2026 – codice JLCPCB unificato nel campo "JLCPCB Parts" su tutto il progetto
1.9 del 23/10/2026 – rete RX del Si4464: balun a traliccio sostituito dalla rete AN643 a 4 elementi (S-03)	1.8 del 23/10/2026 – U402 (USB-UART) spostato da UART4 (PA0/PA1) a USART1 (PA9/PA10) per il bootloader seriale
1.7 del 23/10/2026 – S-02 rifatto in SMD: 10 × Seiko CPH3225A in parallelo al posto del supercap passante della 1.6	1.6 del 21/10/2026 – supercap passante (THT) sul VBAT dell'RTC, **respinta** da Brik81 il 21/10 perché non SMD
Revisioni precedenti	0.1 · 1.0 · 1.1 · 1.2 · 1.3 del 19/10/2026 (Parte B) · 1.4 · 1.5 del 20/10/2026 (Parti C e D), contenuto invariato
Progetto	SYMPHONY_V2, branch SYM_V2, KiCad 10.0
Fogli	SYMPHONY (radice), POWER, IF, MCU, UHF, SENSORS, MOUNTING_HOLES
Redatto da	Claude Code (Claude Opus 5.5) su richiesta di Brik81

File di progetto modificati per revisione

Testo ripreso dalla voce dell'indice HTML relativa alla Parte M (nel sorgente HTML finito in quella voce per un errore di sostituzione; riportato per intero):

Rev. 1.36: nessun file di progetto modificato. Rev. 1.35: nessun file di progetto modificato. Rev. 1.34: nessun file di progetto modificato da Claude Code (R204/R205 aggiunte da Brik81 in UHF). Rev. 1.33: nessun file di progetto modificato da Claude Code (ST collegato da Brik81 in POWER). Rev. 1.32: nessun file di progetto modificato. Rev. 1.31: `IF.kicad_sch`, solo una nota di testo (copia precedente in `report_src/bak_pre131/`). Rev. 1.30: nessun file di progetto modificato. Rev. 1.29: nessun file di progetto modificato. Rev. 1.28: `UHF.kicad_sch` (copia precedente in `report_src/bak_pre128/`). Rev. 1.27: `UHF.kicad_sch` e `POWER.kicad_sch` (copie precedenti in `report_src/bak_pre127/`). Rev. 1.26: `UHF.kicad_sch` e `UHF_LIB/SYMBOL/IC.kicad_sym`, solo il campo Datasheet di 74AUP2G14 (copie precedenti in `report_src/bak_pre126/`). Rev. 1.25: `UHF.kicad_sch` (copia precedente in `report_src/bak_pre125/`). Rev. 1.24: nessun file di progetto modificato da Claude Code (le modifiche le ha fatte Brik81 in KiCad); netlist prima e dopo nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.23: `IF.kicad_sch` prima della modifica salvato in `report_src/bak_pre123/`. Rev. 1.21: `CPH3225A.kicad_mod` prima della modifica salvato in `bak_pre121/`. Rev. 1.20: `MCU.kicad_sch` prima della modifica salvato in `bak_pre120/`. Rev. 1.19: `UHF.kicad_sch`, `MCU.kicad_sch` prima della modifica salvati in `bak_pre119/`. Rev. 1.18: `CONNECTORS.kicad_sch` prima della modifica salvato in `bak_pre118/`. Rev. 1.17: `CONNECTORS.kicad_sch`, `MCU.kicad_sch`, `SYMPHONY.kicad_sch` prima della modifica salvati in `bak_pre117/`. Rev. 1.16: `POWER.kicad_sch` prima della modifica salvato in `bak_pre116/`. Rev. 1.15: `MCU.kicad_sch` prima della modifica salvato in `bak_pre115/`. Rev. 1.14: chiusura di S-03

Parte A – Registri

Registro revisioni

Regola di approvazione. Nessuna modifica ai file di progetto viene eseguita senza il consenso esplicito di una persona. Ogni revisione e ogni singola modifica riporta chi l'ha approvata, quando, e chi l'ha eseguita. Le analisi e le proposte non approvate restano nella sezione "Proposte in attesa" e non toccano i file. Orari in ora locale (CEST, UTC+2), presi dal log della sessione.

Rev.	Data e ora	Descrizione	Eseguito da	Approvato da (persona)	Testo dell'approvazione
0.1	19/10/2026 12:01 richiesta 12:01–12:30 analisi	Revisione del foglio UHF: solo analisi, nessuna modifica ai file	Claude Code	– (nessuna modifica)	Brik81, 12:01: "... prima di modificare nel caso avvertimi"
1.0	approvata 12:34 eseguita 12:35–12:46 report 12:48	TCXO su XIN, match TX del Si4464, APC, modifiche minori (esclusa SDN), via termiche IC2, creazione di questo report	Claude Code	**Brik81**	12:34: "2) ... provvedi, abilitato a modificare · 3) se sei sicuro al 100% provvedi, abilitato a modificare · 5) ok mi fido, provvedi · modifiche minori: falle tutte tranne l'ultima SDN del Si4464"
1.1	approvata 15:49 eseguita 15:51–15:53 report 15:55	R29/R31 scambiati (POWER), simbolo P-MOS per Q701, VDD dell'HMC349 su 5V0. Aggiunti registro revisioni, verifica passivi di IC2 (§9) e verifica codici JLCPCB (§10)	Claude Code	**Brik81**	15:49: "Ok procedi con le modifiche rimaste da fare verificate, le approvo"
1.2	approvata 17:04 eseguita 17:05 report 17:06	Proposta P3 (§9): rimossi R244 e C253. Registrata la decisione D1 sulla priorità del power mux	Claude Code	**Brik81**	17:04: "per quanto riguarda le modifiche da fare dopo la rev v1.1 il punto 9, scegli tu chi rimuovere"
1.3	approvata 17:11 eseguita 17:13 report 17:15	Proposta P4 (§10): codici JLCPCB corretti e assegnati (condensatori e induttori Murata verificati sul catalogo JLCPCB), cambio footprint di L243 e L703. Regola tensione aggiornata a $\geq 3\times$	Claude Code	**Brik81**	17:11: "ok parliamo del punto 10 ... cmq modifichiamo, controllare che i componenti siano murata da jlcpcb ... verificando il codice JLCPCB, come power rating direi che deve stare tra 3 e 5 volte l'alimentazione"
1.3+	19/10/2026 tra 17:13 e 17:26 (rilevata il 20/10 09:22)	Rimossi C226, C227, C228 (UHF) e J3, R10, R14, R15 (IF, connettore di debug vecchio, già DNP). Rilevata confrontando la netlist con quella di fine sessione	In KiCad, fuori dalla sessione Claude Code (autore non registrato, presumibilmente Brik81: **da confermare**)	– (non registrato)	–
1.4	richiesta 20/10/2026 09:19 analisi 09:19–09:31 report 09:31	Verifica completa di tutti i fogli (Parte C, §13–§15) e nuova impaginazione del documento. Storia delle rev. 0.1–1.3 invariata. **Nessuna modifica ai file di progetto**; nuove proposte P8–P17	Claude Code	– (nessuna modifica)	Brik81, 20/10: "mi fai un controllo di tutto il progetto? foglio per foglio ... una parte finale in cui confermi che ogni foglio abbia i vari componenti dimensionati e connessi bene, non ti preoccupare del codice jlcpcb"
1.4+	20/10/2026 tra 09:31 e 14:38 (salvataggio KiCad)	Correzioni P8–P12 e altre (Parte D, §16): IC501 non più a specchio, VDD12 NC, C1/C2 10 pF, R202 0 Ω / R203 DNP, U701 pin 3 a GND, switch RF1↔RF2, R206/R207 4k7, SENSORS completato con il secondo canale	Brik81, in KiCad (fuori sessione Claude Code)	**Brik81** (autore)	Brik81, chat 20/10: "IF: ... è stato specchiato per errore, risolto · MCU: ... cavando la connessione vdd12 e lasciandola NC e cambiato i valori del C del clock"; RF1/RF2 scambiati dopo la discussione sullo switch
1.5	approvata 20/10/2026 17:02 eseguita 17:07–17:12 report 17:15	S-01 (sch_check_2010): supervisore TPS3825-33 IC205 sulla SDN del Si4464, ~MR su PC4 con pull-up, LED rosso di stato. Registrate le modifiche 1.4+	Claude Code	**Brik81**	17:02: "ok allora fai te per me, collega mr con un pullup fatto bene al gpio che ritieni opportuno ... cercami sia la resistenza che led su jlcpcb, piazzameli con il footprint corretto e con il jlcpcb part ... per il cap ... usa quello [100n 0402] ... e il resto dei collegamenti falli tu ok? ... vai parti"

Rev.	Data e ora	Descrizione	Eseguito da	Approvato da (persona)	Testo dell'approvazione
1.6	approvata 21/10/2026 tra 17:44 e 17:55 eseguita 17:55–17:58 report 18:00	S-02 (sch_check_2010): BT401 (MS621FE, non acquistabile dall'Italia e senza ricarica) sostituita da C415 supercondensatore 0.33 F 5.5 V, caricato dal 3V3 tramite D401 BAT54WS e R412 1 kΩ. Documento rinominato in symphony_version_log	Claude Code	**Brik81**	"si procedi con la modifica di S-02 RTC, pero nota che le alimentazioni sono tutte a 3v3 ... volgio la modifica del report assolutamente, cambia il nome del documento in "symphony_version_log.pdf" ... rpocedi pure". Prima: "dai fai cosi, allora modifica eliminando la battteria e mettendo il supercap ... che duri almeno 15 ore"
1.7	richiesta 23/10/2026 eseguita 17:18	S-02 rifatto in SMD. La rev. 1.6 (C415 0.33 F passante) era stata respinta il 21/10: "deve essere SMD!!!! OBBLIFATORIO NIENTE FORO PASSANTE". C415...C424 = 10 × Seiko CPH3225A 11 mF 3.3 V in parallelo su RTC_VBAT; D401 e R412 invariati	Claude Code	**Brik81**	"nel foglio MCU ho incollato il condenstore da usare e il diodo D401 e R412 come avevi fatto tu, è da finire il collegamento, metti in parallelo N condensatori ... direi una aujtonomia di 5H è sufficente ... finsici tu la connessione verso Vbat"
1.8	proposta 21/10/2026, approvata 23/10/2026 MCU eseguita da Brik81; collegamento tra fogli eseguito da Claude Code il 23/10	U402 CH340 spostato da UART4 (PA0/PA1), che il bootloader di sistema STM32L562 non supporta (AN2606), a USART1 (PA9/PA10), che lo supporta. Tutti i nomi passano a UART1	Brik81 (MCU), Claude Code (fogli principale e IF)	**Brik81**	"la uart dovrei aver gia fatto io verifica" → "si vai, proceid con la modifica del nome con UART1"
1.9	proposta e approvata 23/10/2026 eseguita da Claude Code il 23/10	S-03 (sch_check_2010): il balun RX a traliccio (L205 18n, C219 7.5p, C220 7.5p, L206 22n, C222/C223 100p) era dimensionato per circa 50 Ω differenziali, mentre l'ingresso del Si4464 a 434 MHz è 480 Ω ‖ 0.97 pF. Sostituito con la rete AN643 a 4 elementi (valori ottimizzati di Tab. 5): 2.2p / 56n / 4.7p / 62n	Claude Code	**Brik81**	"andiamo a s-03" → "ok procedi e speriamo bene". 24/10: "procedi con la correzione MA RICORDA, AGGIUNGI (O MODIFICA) NELLE PROPRIETA IL PARAMETRO JLCPCB PART DI OGNI COMPONENTE"
1.10	richiesta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	Il codice di parte JLCPCB era scritto in 5 campi con nomi diversi (jlc, jlcpcb, JLCPCB Part, JLCPCB PART, JLCPCB), in alcuni componenti anche due volte. Unificato in un solo campo "JLCPCB Parts" in tutti i fogli, nelle librerie simboli di progetto e nella lista campi BOM del progetto	Claude Code	**Brik81**	"si rinomina tutti i campi li voglio unificati in "JLCPCB Parts""
1.11	proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	L242, l'induttore di alimentazione dello stadio finale del QPA9510, non aveva codice JLCPCB (0.9 µH 1008). Nessun induttore Murata RF da circa 1 µH regge 1.7 A. Scelto 22 nH Murata LQW2BAN22NJ00L (1.9 A) come nella scheda di valutazione Qorvo; C260 portato da 27 a 33 pF per mantenere l'adattamento d'uscita. Verificati anche tutti gli altri induttori	Claude Code	**Brik81**	"L242 SE PUOI ASSEGNARLO TU? STAI ATTENTO ALLE CORRENTI DI SATURAZIONE ECC ECC, E CHE SIA RF MURATA (MA NON SOLO PER LUI, PER TUTTI GLI INDUTTORI)" → "OK PROCEDI"
1.12	richiesta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	Aggiunte 6 netclass (RF_DIFF, RF_PA_OUT, RF_50R, RF_CLK, PA_BIAS, PWR) assegnate alle reti del foglio UHF. Le linee RXP/RXN del Si4464 diventano la coppia differenziale RF_RX_P / RF_RX_N. Guida al layout della parte RF (§24)	Claude Code	**Brik81**	"sul foglio UHF modificami le netclass, rendi differenziali le linee, modifica le netclass e fammi un piccolo schema di dove e come andranno a livello di layout i vari componenti della parte rf, a cosa devo stare attento, alle dimensioni consigliate delle piste"
1.13	proposta 24/10 (§24.2, §24.5), approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	Date le etichette a 28 reti RF che avevano nomi automatici, così le assegnazioni di netclass non si perdono se i componenti vengono rinumerati. 27 componenti del percorso RF passano da footprint HandSolder a footprint standard (pad più piccoli, meno capacità parassita)	Claude Code	**Brik81**	"ok, modifica i pad con quelli handsolder dove serve, si dai un nome alle varie net"
1.14	verifica richiesta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code e Brik81 il 24/10	Verifica finale di S-03 (rete RX AN643 del Si4464, rev. 1.9–1.13) e chiusura del punto. Nessuna modifica al progetto	Claude Code	**Brik81**	"ALLORA controlliamo che sia tutto in regola con S-03 e chiudiamo s-03"

Rev.	Data e ora	Descrizione	Eseguito da	Approvato da (persona)	Testo dell'approvazione
1.15	proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	S-04 (sch_check_2010): il valore di Y1 era il nome del simbolo ("Crystal_GND24") e non diceva frequenza e CL. Scritto "24MHz 10pF". Tolto uno spazio finale dal codice JLCPCB di C1 e C2. Circuito dell'oscillatore ricontrollato. S-04 chiuso	Claude Code	**Brik81**	"sisi ok andiamo avanti"
1.16	proposta (S-05, P13 della rev. 1.4) e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	L'ingresso IN1 del TPS2121 (IC4), cioè il 5 V della dock, non aveva condensatori. Aggiunti C39 10 µF e C40 100 nF, entrambi 0402 per occupare il minimo spazio. S-05 chiuso	Claude Code	**Brik81**	"si mettili, minimo spazio possibile e che siano su jlcpcb part"
1.17	proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	S-06 (sch_check_2010): le uscite V_TEMP_PA e V_TEMP_BUCK del foglio SENSORS non arrivavano all'MCU. Collegate con etichette gerarchiche a due ingressi ADC liberi il più lontano possibile tra loro: V_TEMP_PA su PB1 (pin 26, ADC1_IN16), V_TEMP_BUCK su PC1 (pin 9, ADC1_IN2)	Claude Code	**Brik81**	"falle opposte perche un sensore è nella parte del micro mentre l'altro sensore sarà nella parte del uhf" → "si ok, si fai le etichette gerarchiche come le hai nominate tu che è come le voglio, come configurazione fai quella proposta da te"
1.18	proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	Codici JLCPCB delle 8 resistenze di precisione del foglio SENSORS (0402, 0.1 %, 25 ppm/°C, footprint invariato). PT1000 R_RTD1/R_RTD2: nessuna PT1000 0603 su JLCPCB; scelta Yageo Nexensos 32207638 (0603, classe B) da acquistare a parte e saldare a mano, footprint invariato. S-06 chiuso	Claude Code	**Brik81**	"cercami i codici JLCPCB di R4–R10, R12 e delle PT1000. CHE RISPETTINO ASSOLUTAMENTE IL FOOTPRINT" → "mi tocca fare A perché poi non ho mica spazio... indicami il codice mouser invece che jlcpcb e poi lo compro a parte e salderò a mano"
1.19	decisioni di Brik81 del 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	Rilievi minori di sch_check_2010: R245 passa a 0603 (S-07); C307 a 0603 e L241 a 0402 (S-14). Verificate le correzioni fatte da Brik81 (S-08 R203 DNP, S-10 etichetta 5v_TX_EN tolta). S-11, S-12 lasciati così per decisione, S-13 invariato (LED volutamente debole). S-01 risulta già risolto con IC205	Claude Code	**Brik81**	"s-07: ok sostituisci con 0603 ... s-08: risolto ... s-10: fixed ... s-11: vanno bene così ... s-12: lascia così ... s-13: DEVE VEDERSI POCO ... s-14: procedi come farebbe un senior hw designer"
1.20	proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10	S-09: R410 (pull-up dell'uscita 32KHZ del DS3231M) non montata. Simbolo di non collegato sui 22 GPIO liberi di U301 (PC3 compreso). Registrato anche il ricollegamento del pin VBAT del DS3231M fatto da Brik81 (salvataggio delle 17:50)	Claude Code	**Brik81**	"ok si fai entrambe e metti NC in tutti gli altri pin non usati"
1.21	richiesta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code e Brik81 il 24/10	Origine del footprint CPH3225A spostata al centro di pad e corpo (era fuori centro di 0.3 mm in X e Y). Il testo "cd C:\..." nel foglio principale è stato tolto da Brik81. U701 confermato come simbolo a più unità, non doppione	Claude Code	**Brik81**	"u701 non è un doppione è un simbolo suddiviso in diversi simboli indipendenti, modifica l'origine, al 3D me la sbrigo io, cava la scritta cd ..."
1.22	proposta da Claude Code e approvata 27/10/2026 eseguita da Brik81 il 27/10	Tolti nel foglio MCU l'ingresso dal bus UHF, il pezzo di filo e l'etichetta UHF.EN_RX_LNA, che non arrivavano a nessun pin (ERC label_dangling)	Claude Code	**Brik81**	"ok ho risolto facendo A"
1.23	proposta da Claude Code e approvata 27/10/2026 eseguita da Claude Code il 27/10	S-11: D202 (protezione ESD di SCL/SDA dell'I2C1) passa da ESD2CAN24DBZRQ1, TVS per CAN a 24 V, a Nexperia PESD5V0L2BT,215 a 5 V. Stesso footprint SOT-23 e stessi pin	Claude Code	**Brik81**	"se va bene per la can va bene anche per la i2c?" → "ok, metti quello che consigli tu"
1.24	problemi R-01/R-02 dalla revisione indipendente del 27/10/2026 corretti da Brik81 in KiCad il 27/10 (salvataggio 14:14), verificati da Claude Code il 27/10	R-01: il codice JLC di U301 passa da STM32L562RET6 (LQFP64 standard, pinout diverso dal simbolo) a STM32L562RET6P, coerente con il simbolo RETxP. R-02: il codice JLC di IC1/IC5 passa da TLV9001UIDBVR (pinout "U" invertito) a TLV9051IDBVR	Brik81 (modifica) · Claude Code (verifica)	**Brik81**	"R-01 solved; R-02 solved; (controlla e conferma nella rev pdf in cui indichiamo rev per rev ogni modifica fatta)"

Rev.	Data e ora	Descrizione	Eseguito da	Approvato da (persona)	Testo dell'approvazione
1.25	problemi R-03/R-11 della revisione indipendente del 27/10/2026 modifica eseguita da Claude Code in `UHF.kicad_sch` il 30/10	L242 da 22 nH (LQW2BAN22NJ00L, rev 1.11) a 1 µH Taiyo Yuden NRS2012T1R0NGJV, footprint L_Taiyo-Yuden_NR-20xx; C260 da 33 pF a 27 pF GQM1875C2E270FB12D. Rete d'uscita riallineata alla EVB-02 Qorvo. Eccezione approvata alle regole "induttori RF solo Murata LQW" e "footprint esistenti", solo per L242	Claude Code	**Brik81**	"si procedi con questi 3 punti che mi hai proposto" (30/10), dopo "vorrei riamenre coerente con worvo" (= Qorvo) e "non è un problema che non sia su jlc"
1.26	problemi R-05 e R-22 della revisione indipendente del 27/10/2026 R-05 corretto da Brik81 in KiCad (salvataggio 30/10 13:23), R-22 eseguito da Claude Code il 30/10	R-05: i campi JLCPCB Parts di R206/R207, R202 e C35 ora corrispondono al valore. R-22: il campo Datasheet di U701 punta al datasheet Diodes 74AUP2G14, cioè al componente montato	Brik81 (R-05) · Claude Code (R-22 e verifica)	**Brik81**	"allora R-05 dovrebbero essere risolte tutte, fai tu R-22" (30/10)
1.27	gruppo B della revisione indipendente del 27/10/2026 (violazioni delle regole di progetto) eseguito da Claude Code il 30/10	Solo le correzioni che non richiedono scelte: footprint SMD per TP701–TP703; C261, C702 e C704 a Murata GJM con lo stesso valore e footprint; numero del pin schermo di J15 allineato al footprint (S1→SH). Restano da decidere: R-10 per i 100 pF/56 pF e R-09 per connettore e linguette	Claude Code	**Brik81**	"Partiamo dal gruppo B" (30/10), in risposta all'elenco con le correzioni proposte
1.28	gruppo B della revisione indipendente del 27/10/2026, punti rimasti eseguito da Claude Code il 30/10	R-10: C206, C207, C208, C701, C212, C213 (100 pF) e C255, C230 (56 pF) passano a Murata GQM1875 0603 con lo stesso valore. Eccezione approvata alla regola "footprint esistenti", perché in 0402 la serie GJM arriva solo a 47 pF e GQM1555/GQM2195 sono a stock 0 su JLC. R-09: J15 resta com'è (codice C393939, linguette del guscio THT), per decisione di Brik81	Claude Code	**Brik81**	"NO IL CONNETTORE TIPOC va bene cois R-09 lascia cosi come sta" e, sulla lista degli 8 condensatori, "si procedi" (30/10)
1.29	problema R-04 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, registrata da Claude Code	Nessuna modifica allo schema. Il limite della potenza in uscita ($\leq$ 31 dBm all'antenna) e la sequenza di trasmissione sono requisiti del firmware; misura obbligatoria sul prototipo; R242/R243 restano come regolazione della VAPC. Aggiunta la raccolta delle note per il firmware (§41)	Claude Code	**Brik81**	"si se l'hw è corretto andiamo di A e lasciamo scritto al firmwarsita" (02/11)
1.30	problemi R-06 e R-24 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, registrata da Claude Code	Nessuna modifica. Requisito fissato da Brik81: il backup dell'RTC deve coprire solo pochi secondi senza alimentazione. Range $-20\ldots+60$ °C del CPH3225A, assenza dal catalogo JLC e autonomia di circa 7 h accettati	Claude Code	**Brik81**	"temperatura non ti preoccuapre, mancanza su jlcpcb non ti preoccupare, 7h non ti preoccupare mi serve solo come salvataggio di backup nel caso di alimentazione assente quidni un lavoro di qualche secondo a stare larghi" (02/11)
1.31	problema R-12 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, nota eseguita da Claude Code	J708 segue il pinout standard del dock. +12V, +3V3_CONN (3V3 generato a bordo nel foglio POWER) e RS485.A1/B1 non sono usati su questa scheda: restano con le loro etichette e senza collegamenti. Aggiunta una nota di testo accanto a J708 nel foglio IF. Nessun no-connect sui pin: in KiCad un no-connect su un pin che ha anche un'etichetta è un conflitto	Claude Code	**Brik81**	"R-12 si perche il connettore è standard, ma in quiesto caso noi abbiamo che sulla board i 12V non sono usati, i 3v3_conn non sono usati perche venogono prodottti internametne nel shieet power infatti i 5V sono connessi, idem per rs485 per ora non usati ma no problem, se vuoi lasciarli con la label ma mettere il connettore NC a me sta bene" (02/11)
1.32	problema R-07 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, registrata da Claude Code	Nessuna modifica. Y201 resta ECS-TXO-20CSMV4-320-AY-TR (±0,5 ppm, $-30\ldots+85$ °C). L'alternativa Epson TG2016SMN ($-40\ldots+85$ °C) è stata valutata e non adottata	Claude Code	**Brik81**	"A, lascia cosi perfavore" (02/11)

Rev.	Data e ora	Descrizione	Eseguito da	Approvato da (persona)	Testo dell'approvazione
1.33	problema R-16 della revisione indipendente del 27/10/2026 ST collegato da Brik81 in KiCad (salvataggio 02/11 12:47), verificato da Claude Code	ST (pin 9) di IC4 TPS2121 collegato a GND, come indica TI quando lo stato non serve. OV2 resta a GND (protezione da sovratensione sulla USB disattivata): a terra si usa solo un alimentatore da banco di qualità. La priorità assoluta al 5 V del dock (IN1) è confermata e invariata	Brik81 (modifica) · Claude Code (verifica)	**Brik81**	"ST connesso a gnd, verifica, OV2 dotn worry il nostro alimentatore è buono (500 euro da banco)" (02/11)
1.34	problema R-19 della revisione indipendente del 27/10/2026 R204/R205 aggiunte da Brik81 in KiCad (salvataggio 02/11 13:11), verificate da Claude Code	IC205 resta TPS3825-33. Per poterlo escludere in laboratorio senza fili volanti: R204 0R (montata) in serie tra IC205 RESET e RF_SDN; R205 0R (DNP) tra RF_MR_N (PC4) e RF_SDN. Aggiunte la misura M-03 e le note firmware F-05 (aggiornata) e F-10	Brik81 (modifica) · Claude Code (verifica e log)	**Brik81**	"ok io lascerei cosi e speriamo…", poi "potrei prevedere un solder bridge… lo disissaldo e metto 0 ohm che cosi è conensso diretto al MCU gpio cosi comando via firmware il powerup" e "guarda R205 e R204 le ho aggiunte ora" (02/11)
1.35	problema R-13 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, registrata da Claude Code	Nessuna modifica e nessuna nota sullo schema. I pull-up R206/R207 (4k7) di I2C1 restano collegati al 3V3 tramite il solder jumper JP201, aperto di serie: è lo standard di progetto	Claude Code	**Brik81**	"Lascia come è senza nota, è nostro standard fare cosi, next" (02/11)
1.36	problema R-14 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, registrata da Claude Code	Nessuna modifica. C39 (10 µF 0402 10 V X5R, C315248) resta sull'ingresso 5 V del dock, accettando la perdita di capacità per polarizzazione DC	Claude Code	**Brik81**	"lascia com'è, next" (02/11)

Copie dei file prima di ogni revisione: v1.0 in `scratchpad/backup/`, v1.1 in `scratchpad/backup_v1/`, v1.2 in `scratchpad/backup_v11/` (file come salvati da KiCad alle 16:37), v1.3 in `scratchpad/backup_v12/` (salvataggio KiCad delle 17:11) (cartella temporanea della sessione Claude Code). Rev. 1.13: `UHF.kicad_sch` e `SYMPHONY.kicad_pro` prima della modifica salvati in `bak_pre113/`. Rev. 1.12: `UHF.kicad_sch` e `SYMPHONY.kicad_pro` prima della modifica salvati in `bak_pre112/`. Rev. 1.11: `UHF.kicad_sch` prima della modifica salvato come `UHF.kicad_sch.bak_pre111`. Rev. 1.10: tutti i `*.kicad_sch`, `SYMPHONY.kicad_pro` e `UHF_LIB/SYMBOL/*.kicad_sym` prima della modifica salvati in `bak_pre110/` nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.9: `UHF.kicad_sch` prima della modifica salvato come `UHF.kicad_sch.bak_pre19` nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.8: `SYMPHONY.kicad_sch` e `IF.kicad_sch` prima della modifica salvati come `*.bak_pre18` nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.7: `MCU.kicad_sch` prima della modifica salvato come `MCU.kicad_sch.bak_pre17` nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.6: `MCU.kicad_sch` e `SYMPHONY.kicad_pcb` prima della modifica salvati come `*.bak_pre16` nella cartella temporanea della sessione del 21/10. Rev. 1.5: `UHF.kicad_sch` e `MCU.kicad_sch` prima della modifica in `scratchpad/c2010/backup_pre15/` (sessione del 20/10). Rev. 1.4: nessun file di progetto modificato; netlist ed ERC della verifica nella cartella temporanea della sessione del 20/10. Nella cartella del progetto c'è un solo PDF, sempre aggiornato all'ultima revisione: la storia delle modifiche sta nei registri qui sotto. Per uno storico permanente conviene fare un commit git per ogni revisione.

Registro modifiche

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.0-01	UHF	Y201 / IC204	TCXO su XOUT (pin 16), no-connect su XIN	TCXO su XIN (pin 17), no-connect su XOUT	§2	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:37
1.0-02	UHF	C702	2p	9.1p	§3	Brik81 · 12:34 (condizione "sicuro al 100%")	Claude Code · 12:42
1.0-03	UHF	L702	3.2n	33n	§3	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-04	UHF	L701 → C704	induttore 3.2n verso GND	condensatore C704 15p 0402 verso GND	§3	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-05	UHF	C701	33p	100p	§3	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.0-06	UHF	L703	68n, DNP, scollegato	220n montato, da 3V3 al pin TX (fili, giunzione, simbolo #PWR0928)	§3	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-07	UHF	R703	100k	0	§5	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-08	UHF	R242 / R243	100 / 820	33 / 240	§5	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-09	UHF	C216	8.2	8.2p	§M	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-10	UHF	L243	2.4n	2.7n	§M	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-11	UHF	C260	27p 0402	27p 0603	§M	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-12	UHF	L242	1u 1206	0.9u 1008	§M	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-13	UHF	C245, C256	3.3u 0402	10u 0805	§M	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-14	UHF	L202	22n	120n	§M	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.0-15	Libreria	Footprint IC2	EP senza via	9 via termiche (3×3)	§M	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:44
1.0-16	UHF	Note	–	2 note di testo (match TX, layout uscita PA)	§M	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:43–12:45
1.0-17	UHF	Campo jlc	codici presenti	codici rimossi da C702, L702, C701, C704, L703, R703, L202 (valore cambiato)	§3, §M	Brik81 · 12:34	Claude Code · 12:42
1.1-01	POWER	R29	10k (jlc C71617)	22k (jlc C25547)	§1.3	Brik81 · 15:49	Claude Code · 15:52
1.1-02	POWER	R31	22k (jlc C25547)	10k (jlc C71617)	§1.3	Brik81 · 15:49	Claude Code · 15:52
1.1-03	UHF	Q701	simbolo Transistor_FET:2N7002E (N-MOS), descrizione e datasheet del 2N7002	simbolo Transistor_FET:Q_PMOS_GSD, descrizione “P-Channel MOSFET −20 V −1.5 A” e datasheet onsemi FDN308P. Valore, footprint, jlc e collegamenti invariati	§6	Brik81 · 15:49	Claude Code · 15:52
1.1-04	UHF	IC202 VDD (#PWR0208)	3V3	5V0 (C211 100n resta sul pin come disaccoppiamento)	§4	Brik81 · 15:49	Claude Code · 15:52
1.2-01	UHF	R244	0 Ω tra APC2 e APC1	rimosso, sostituito da un filo (APC1 e APC2 collegati direttamente)	§9	Brik81 · 17:04 (scelta delegata a Claude Code)	Claude Code · 17:05
1.2-02	UHF	C253	10n tra APC1 e GND (con simbolo GND #PWR0911 e filo verso il nodo)	rimosso; resta C252 10n sul nodo APC unico	§9	Brik81 · 17:04 (scelta delegata a Claude Code)	Claude Code · 17:05
1.3-01	UHF	C201	jlc: C1525	jlc: C77014 = muRata GRM155R71E104KE14D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.3-02	UHF	C203	jlc: C1525	jlc: C77014 = muRata GRM155R71E104KE14D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-03	UHF	C211	jlc: C1525	jlc: C77014 = muRata GRM155R71E104KE14D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-04	UHF	C202	jlc: C29266	jlc: C77009 = muRata GRM155R61E105KA12D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-05	UHF	C215	jlc: C76999	jlc: C77009 = muRata GRM155R61E105KA12D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-06	UHF	C204	jlc: C21585	jlc: C77013 = muRata GRM155R71E103KA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-07	UHF	C206	jlc: C1864265	jlc: C21366878 = muRata GRM1555C2A101GA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-08	UHF	C208	jlc: C1864265	jlc: C21366878 = muRata GRM1555C2A101GA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-09	UHF	C207	jlc: C1864265	jlc: C77177 = muRata GRM1555C1H101JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-10	UHF	C230	jlc: C437548	jlc: C913752 = muRata GRM21A5C2E560JW01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-11	UHF	C240	jlc: (vuoto)	jlc: C77013 = muRata GRM155R71E103KA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-12	UHF	C246	jlc: (vuoto)	jlc: C77013 = muRata GRM155R71E103KA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-13	UHF	C252	jlc: (vuoto)	jlc: C77013 = muRata GRM155R71E103KA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-14	UHF	C241	jlc: (vuoto)	jlc: C76947 = muRata GRM1555C1H102JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-15	UHF	C247	jlc: (vuoto)	jlc: C76947 = muRata GRM1555C1H102JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-16	UHF	C257	jlc: (vuoto)	jlc: C76947 = muRata GRM1555C1H102JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-17	UHF	C244	jlc: (vuoto)	jlc: C76965 = muRata GRM1555C1H331JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-18	UHF	C248	jlc: (vuoto)	jlc: C76965 = muRata GRM1555C1H331JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-19	UHF	C245	jlc: (vuoto)	jlc: C84416 = muRata GRM21BR61E106KA73L	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-20	UHF	C256	jlc: (vuoto)	jlc: C84416 = muRata GRM21BR61E106KA73L	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-21	UHF	C251	jlc: (vuoto)	jlc: C77177 = muRata GRM1555C1H101JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-22	UHF	C258	jlc: (vuoto)	jlc: C76970 = muRata GRM1555C1H470JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-23	UHF	C255	jlc: (vuoto)	jlc: C393672 = muRata GCM1555C1H560JA16D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-24	UHF	C260	jlc: (vuoto)	jlc: C2176861 = muRata GCM1885C2A270FA16D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.3-25	UHF	C261	jlc: (vuoto)	jlc: C710855 = muRata GRM1555C2A220JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-26	UHF	C262	jlc: (vuoto)	jlc: C161316 = muRata GJM1555C1H2R0BB01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-27	UHF	C701	jlc: (vuoto)	jlc: C77177 = muRata GRM1555C1H101JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-28	UHF	C702	jlc: (vuoto)	jlc: C415411 = muRata GRM1555C1H9R1DA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-29	UHF	C704	jlc: (vuoto)	jlc: C76950 = muRata GRM1555C1H150JA01D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-30	UHF	L202	jlc: (vuoto)	jlc: C113123 = muRata LQW15ANR12J00D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-31	UHF	L240	jlc: (vuoto)	jlc: C98068 = muRata LQW18AN12NG00D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-32	UHF	L241	jlc: (vuoto)	jlc: C86136 = muRata LQW18AN6N8C00D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-33	UHF	L243	jlc: (vuoto)	jlc: C412269 = muRata LQW15AN2N7G80D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-34	UHF	L702	jlc: (vuoto)	jlc: C1330869 = muRata LQW2BAN33NG00L	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-35	UHF	L703	jlc: (vuoto)	jlc: C2046586 = muRata LQW18ANR22J80D	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-36	UHF	R240	jlc: (vuoto)	jlc: C17168 = UNI-ROYAL 0402WGF0000TCE	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-37	UHF	R703	jlc: (vuoto)	jlc: C17168 = UNI-ROYAL 0402WGF0000TCE	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-38	UHF	R241	jlc: (vuoto)	jlc: C21189 = UNI-ROYAL 0603WAF0000T5E	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-39	UHF	R242	jlc: (vuoto)	jlc: C25105 = UNI-ROYAL 0402WGF330JTCE	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-40	UHF	R243	jlc: (vuoto)	jlc: C114755 = YAGEO RC0402FR-07240RL	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-41	UHF	R245	jlc: (vuoto)	jlc: C25076 = UNI-ROYAL 0402WGF1000TCE	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-42	UHF	R247	jlc: (vuoto)	jlc: C25076 = UNI-ROYAL 0402WGF1000TCE	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-43	UHF	R246	jlc: (vuoto)	jlc: C27592 = UNI-ROYAL 0603WAF680JT5E	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-44	UHF	R248	jlc: (vuoto)	jlc: C38941 = UNI-ROYAL 0402WGF1800TCE	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-45	UHF	IC2	jlc: (vuoto)	jlc: C52059849 = Qorvo QPA9510TR7	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-46	UHF	L243	Footprint: Inductor_SMD:L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	Footprint: Inductor_SMD:L_0402_1005Metric_Pad0.77x0.64mm_HandSolder	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.3-47	UHF	L703	Footprint: Inductor_SMD:L_0805_2012Metric	Footprint: Inductor_SMD:L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3-47	UHF	L703	Note: Lchoke - AN648 Tab.2 434MHz, alimenta il pin TX open-drain (es. Coilcraft 0805CS-221XJ, 400mA)	Note: Lchoke - AN648 Tab.2 434MHz, alimenta il pin TX open-drain: Murata LQW18ANR22J80D (280mA)	§10	Brik81 · 17:11	Claude Code · 17:13
1.3+-01	UHF	C226	100p 0402 tra 3V3 e GND (avanzo vecchia rete 5V_RF)	rimosso	P5	non registrato	KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26
1.3+-02	UHF	C227	100p 0402 tra 3V3 e GND (avanzo vecchia rete 5V_RF)	rimosso	P5	non registrato	KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26
1.3+-03	UHF	C228	1n 0402 tra 3V3 e GND (avanzo vecchia rete 5V_RF)	rimosso	P5	non registrato	KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26
1.3+-04	IF	J3	Molex 504050-0891, connettore di debug, DNP	rimosso	–	non registrato	KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26
1.3+-05	IF	R10	22 Ω DNP, SWCLK → J3.4	rimosso	–	non registrato	KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26
1.3+-06	IF	R14	22 Ω DNP, SWDIO → J3.5	rimosso	–	non registrato	KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26
1.3+-07	IF	R15	22 Ω DNP, SWO → J3.6	rimosso	–	non registrato	KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26
1.4+-01	IF	IC501	TCAN3414 a specchio	simbolo corretto, pin al posto giusto	P8	Brik81 (autore)	Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38
1.4+-02	MCU	U301 pin 30, 62	VDD12 su 3V3	non collegati (NC)	P9	Brik81 (autore)	Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38
1.4+-03	MCU	C1, C2	10 nF	10 pF	P10	Brik81 (autore)	Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38
1.4+-04	UHF	R202 / R203	33 k / 10 k	0 Ω / valore “DNP”	P11	Brik81 (autore)	Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38
1.4+-05	UHF	U701 pin 3	flottante	GND	P12	Brik81 (autore)	Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38
1.4+-06	UHF	C207 / C208 (IC202)	PA su RF1, LNA su RF2	LNA su RF1, PA su RF2	sch_check §6.6	Brik81 (autore)	Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.4+-07	IF	R206, R207	10 k	4k7	–	Brik81 (autore)	Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38
1.4+-08	SENSORS	R4–R7	valore “R”	3.16 k / 105 k / 63.4 k / 19.6 k	P14	Brik81 (autore)	Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38
1.4+-09	SENSORS	IC5, R8–R10, R12, R_RTD1, C312, C313	–	aggiunti (secondo canale)	P14	Brik81 (autore)	Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38
1.5-01	UHF	IC204 pin 1 (SDN)	a GND (#PWR0204)	rete RF_SDN → IC205 pin 3 (RESET)	S-01, §17	Brik81 · 20/10 17:02	Claude Code · 20/10 17:07–17:12
1.5-02	UHF	IC205 (nuovo)	–	TPS3825-33DBVR, IC:SOT95P280X145-5N, jlc C473344. VDD 3V3, GND	S-01, §17	Brik81 · 20/10 17:02	Claude Code · 20/10 17:07–17:12
1.5-03	UHF	C263 (nuovo)	–	100n 0402 su VDD di IC205, jlc C77014	S-01, §17	Brik81 · 20/10 17:02	Claude Code · 20/10 17:07–17:12
1.5-04	UHF	R208 (nuovo)	–	10k 0402 pull-up di ~MR a 3V3, jlc C71617	S-01, §17	Brik81 · 20/10 17:02	Claude Code · 20/10 17:07–17:12
1.5-05	UHF	R209, D203 (nuovi)	–	~RESET → R209 1k5 0402 (jlc C25867) → D203 LED rosso 0402 NCD0402R1 (jlc C130719) → GND	S-01, §17	Brik81 · 20/10 17:02	Claude Code · 20/10 17:07–17:12
1.5-06	UHF / MCU	U301 pin 24 (PC4)	non collegato	global label RF_MR_N → IC205 pin 4 (~MR)	S-01, §17	Brik81 · 20/10 17:02	Claude Code · 20/10 17:07–17:12
1.6-01	MCU	BT401	Battery_Cell MS621FE-FL11E, footprint Seiko MS621F, jlc C9900147719, + su U404 pin 6 (VBAT)	rimossa	S-02, §18	Brik81 · 21/10 17:44–17:55	Claude Code · 21/10 17:55–17:58
1.6-02	MCU	C415 (nuovo)	–	C_Polarized 0.33F 5.5V, CDA CBL5R5334CF-ZJ, Capacitor_THT:CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm, jlc C33990384. + su VBAT (U404 pin 6), − su GND	S-02, §18	Brik81 · 21/10 17:44–17:55	Claude Code · 21/10 17:55–17:58
1.6-03	MCU	D401 (nuovo)	–	BAT54WS-7-F (Diodes Inc.), Diode_SMD:D_SOD-323, jlc C124205. Anodo su 3V3, catodo su R412	S-02, §18	Brik81 · 21/10 17:44–17:55	Claude Code · 21/10 17:55–17:58
1.6-04	MCU	R412 (nuovo)	–	1k 0402, Resistor_SMD:R_0402_1005Metric, jlc C11702 (Basic). Tra catodo di D401 e VBAT	S-02, §18	Brik81 · 21/10 17:44–17:55	Claude Code · 21/10 17:55–17:58
1.7-01	MCU	C415 (1.6)	C_Polarized 0.33F 5.5V CBL5R5334CF-ZJ, Capacitor_THT:CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm, jlc C33990384	rimosso da Brik81 (non SMD)	S-02, §19	Brik81 · 23/10 (simbolo C5 incollato + richiesta)	Claude Code · 23/10 17:18

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.7-02	MCU	C5 → C415	cap:CPH3225A incollato da Brik81 con riferimento C5, pin 2 scollegato	rinominato C415; + su RTC_VBAT, − su GND	S-02, §19	Brik81 · 23/10 (simbolo C5 incollato + richiesta)	Claude Code · 23/10 17:18
1.7-03	MCU	C416. . . C424 (nuovi)	–	9 × cap:CPH3225A (Seiko CPH3225A 11 mF 3.3 V, footprint cap:CPH3225A, Mouser 628-CPH3225A), in parallelo a C415	S-02, §19	Brik81 · 23/10 (simbolo C5 incollato + richiesta)	Claude Code · 23/10 17:18
1.7-04	MCU	Rete RTC_VBAT	Net-(U404-VBAT): U404 pin 6 + C415(1.6) + R412 pin 1	etichetta RTC_VBAT su U404 pin 6, sulle due file di condensatori e su R412 pin 1. #PWR0426 e #PWR0427 (GND) sulle due file	S-02, §19	Brik81 · 23/10 (simbolo C5 incollato + richiesta)	Claude Code · 23/10 17:18
1.7-05	MCU	Nota di calcolo (testo)	–	Testo nel foglio MCU, inserito da Brik81 in KiCad (salvato 23/10 17:34): perché 10 × CPH3225A, Ctot = 110 mF (88 mF a −20 %), V0 3.15 V (peggiore 3.0 V), Vmin 2.3 V, t = Ctot · (V0−Vmin)/I → 12.4 h tipico, 7.9 h a I max, 4.9 h caso peggiore, 3.9 h con 8 pezzi; carica τ = 110 s	S-02, §19	Brik81 · 23/10 (eseguita da Brik81)	Brik81 · 23/10 17:34
1.8-01	MCU	U301 PA0 / PA1 → PA9 / PA10	UART4.TX su U301 pin 14 (PA0), UART4.RX su pin 15 (PA1), etichetta gerarchica UART4{UART}	UART1.TX su U301 pin 42 (PA9), UART1.RX su pin 43 (PA10), etichetta gerarchica UART1{UART}	§20	Brik81 · 23/10	Brik81 (in KiCad, prima del 23/10 17:1x)
1.8-02	Principale	Pin dei fogli MCU e IF	UART4{UART} (MCU) e UART4{UART} (IF)	UART1{UART} su entrambi	§20	Brik81 · 23/10	Claude Code · 23/10
1.8-03	IF	Etichetta gerarchica + 4 etichette	UART4{UART}, 2 × UART4.TX, 2 × UART4.RX	UART1{UART}, 2 × UART1.TX, 2 × UART1.RX	§20	Brik81 · 23/10	Claude Code · 23/10
1.9-01	UHF	C219 → CR2	7.5p, shunt da RXP a GND, jlc C3831627	**2.2p** C0G 0805 (0805CG2R2C500NT, jlc C1801), in serie dall'uscita del filtro passa-basso (nodo C218/L204) a RXP. Footprint 0805 invariato	S-03, §21	Brik81 · 23/10	Claude Code · 23/10
1.9-02	UHF	L205 → LR2	18n 0805, in serie verso il ramo RXP, jlc C2042168	**56n** ±2% avvolto in filo, Murata LQW18AN56NG00D, jlc C98079, footprint Inductor_SMD:L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder; dall'uscita del filtro a RXN	S-03, §21	Brik81 · 23/10	Claude Code · 23/10
1.9-03	UHF	C220 → CR1	7.5p, in serie verso il ramo RXN, jlc C3831627	**4.7p** C0G 0805 (0805CG4R7C500NT, jlc C1820), da RXN a GND (nella posizione grafica dell'ex L206)	S-03, §21	Brik81 · 23/10	Claude Code · 23/10

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.9-04	UHF	L206 → LR1	22n 0805, shunt da RXN a GND, jlc C2042193	**62n** ±2% avvolto in filo, Murata LQW18AN62NG00D, jlc C162649, footprint Inductor_SMD:L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder; tra RXP e RXN	S-03, §21	Brik81 · 23/10	Claude Code · 23/10
1.9-05	UHF	C222, C223	100p di blocco DC su RXP / RXN, jlc C1864265	eliminati e sostituiti da filo: il blocco DC lo fa CR2 (C219)	S-03, §21	Brik81 · 23/10	Claude Code · 23/10
1.9-06	UHF	GND #PWR0225 e testo	GND di C219; testo “latice balun”	GND eliminato; testo sostituito da “RX match AN643 4 elementi (434 MHz)”	S-03, §21	Brik81 · 23/10	Claude Code · 23/10
1.9-07	UHF	C219 (CR2)	2.2p Fenghua 0805CG2R2C500NT, C0G generico, ±0.25 pF, jlc C1801, 0805	2.2p **Murata GQM1875C2E2R2BB12D** (alto Q per RF, ±0.1 pF), jlc **C2179335**, footprint Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder. In 0805 tutti i GQM2195 da 2.2 pF hanno stock 0	S-03, §21	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.9-08	UHF	C220 (CR1)	4.7p Fenghua 0805CG4R7C500NT, C0G generico, jlc C1820	4.7p **Murata GQM2195C2E4R7BB12D** (alto Q per RF, ±0.1 pF), jlc **C5646702**, 0805 invariato	S-03, §21	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.9-09	UHF, MCU	C219, C220, L205, L206, D401, R412	solo il campo “jlc”	aggiunto il campo nascosto **“JLCPCB PART”** con lo stesso codice di “jlc” (C2179335, C5646702, C98079, C162649, C124205, C11702). Verificato nella BOM esportata con kicad-cli	S-03, §21	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.9-10	UHF	IC203 TQP7M9106 e passivi	IC203, C224, C225, C229, C703, R204, R205, R701, L207, L208, L209, FB201: blocco tutto scollegato (32 pin_not_connected nell’ERC)	rimossi da Brik81 in KiCad (foglio salvato il 24/10 alle 15:53). Rilevato da Claude Code confrontando il foglio e confermato da Brik81: “si l’ho tolto tanto era il blocco vecchio non usato ed era in DNP mi creava disordine”. Netlist dei componenti collegati invariata	S-03, §21	Brik81 · 24/10	Brik81 · 24/10 15:53
1.10-01	tutti	Campo codice JLCPCB su 150 componenti	CONNECTORS 7, IF 18, MCU 32, POWER 22, UHF 86 campi, con nomi jlc / jlcpcb / JLCPCB Part / JLCPCB PART / JLCPCB	un solo campo **“JLCPCB Parts”** per componente, valore invariato. Eliminati i doppioni con lo stesso valore: D401, R412 (MCU), IC205, C219, C220, L205, L206 (UHF). MCU 30 e UHF 81 campi, gli altri fogli invariati	§22	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.10-02	librerie	UHF_LIB/SYMBOL: IC, MASTER_Dock_SymLib, Power	JLCPCB PART, JLCPCB Part (×3), JLCPCB	“JLCPCB Parts”, così i nuovi componenti piazzati da queste librerie nascono già col nome giusto	§22	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.10-03	progetto	SYMPHONY.kicad_pro, campi BOM	jlc, jlcpcb (mostrato e raggruppato), JLCPCB Part, JLCPCB	un solo campo “JLCPCB Parts”, mostrato e raggruppato come il vecchio “jlcpcb”	§22	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.10-04	MCU, UHF	Formato file	6 righe con a capo incompleto (solo CR), introdotte il 24/10 dallo script che aveva aggiunto “JLCPCB PART” (riga 1.9-09)	corrette in CR+LF. Lo script è stato corretto	§22	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.11-01	UHF	L242	0.9u, Inductor_SMD:L_1008_2520Metric_Pad1.43x2.20mm_HandSolder, nessun codice JLCPCB	**22n** Murata **LQW2BAN22NJ00L** (RF avvolto in filo, nucleo ceramico, 1.9 A, 70 mΩ, ±5 %), footprint Inductor_SMD:L_0805_2012Metric_Pad1.05x1.20mm_HandSolder, JLCPCB Parts **C2042193** (stesso componente di L201/L203/L204)	§23	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.11-02	UHF	C260	27p 0603, JLCPCB Parts C2176861	**33p** Murata **GQM1875C2E330FB12D** (C0G alto Q, ±1 %, 250 V), 0603 invariato, JLCPCB Parts **C2360428**	§23	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.12-01	UHF	Reti RXP / RXN del Si4464 (IC204 pin 2 / 3)	nomi automatici Net-(IC204-RXP), Net-(IC204-RXN)	etichette **RF_RX_P** e **RF_RX_N** → reti /UHF/RF_RX_P, /UHF/RF_RX_N, riconosciute da KiCad come coppia differenziale. Collegamenti invariati	§24	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.12-02	progetto	SYMPHONY.kicad_pro, netclass	solo Default	6 nuove netclass e 31 assegnazioni (tabella §24.2). Default invariata	§24	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.13-01	UHF	28 reti RF	nomi automatici Net-(...)	28 etichette sui terminali dei componenti, nomi in §25.1. Collegamenti invariati	§25	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.13-02	progetto	SYMPHONY.kicad_pro, assegnazioni netclass	28 assegnazioni sui nomi automatici	stesse assegnazioni sui nuovi nomi /UHF/...	§25	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.13-03	UHF	Footprint di 27 componenti RF	..._Pad..._HandSolder	footprint standard della stessa misura (§25.2)	§25	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.15-01	MCU	Y1, valore	“Crystal_GND24” (nome del simbolo)	**“24MHz 10pF”**. Componente invariato: YXC X322524MMB4SI, 24 MHz, CL 10 pF, ±10 ppm, ESR 50 Ω, JLCPCB Parts C70583	S-04, §27	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.15-02	MCU	C1, C2, campo “JLCPCB Parts”	“C76946 ” (con spazio finale)	“C76946”. Nessun altro codice del progetto ha spazi	S-04, §27	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.16-01	POWER	C39 (nuovo)	–	**10 µF 10 V X5R 0402**, Samsung CL05A106MP5NUNC, JLCPCB Parts **C315248**, tra rete 5V (IC4 pin 7 IN1) e GND, con #PWR0934	S-05, §28	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.16-02	POWER	C40 (nuovo)	–	**100 nF 16 V X7R 0402**, Samsung CL05B104KO5NNNC, JLCPCB Parts **C1525** (già usato nel progetto), tra 5V e GND, con #PWR0935	S-05, §28	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.17-01	SENSORS (CONNECTORS.kicad_sch)	Etichette V_TEMP_PA, V_TEMP_BUCK	etichette locali	etichette gerarchiche di uscita, stessa posizione (uscita di IC1 e IC5 TLV9051)	S-06, §29	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.17-02	MCU	U301 pin 26 PB1, pin 9 PC1	non collegati	etichetta gerarchica V_TEMP_PA su PB1 (ADC1_IN16), V_TEMP_BUCK su PC1 (ADC1_IN2)	S-06, §29	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.17-03	radice	Blocchi SENSORS e MCU	nessun pin per i sensori	pin di foglio V_TEMP_PA e V_TEMP_BUCK su entrambi i blocchi, collegati con fili che girano attorno al blocco IF	S-06, §29	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.18-01	SENSORS	R4, R8 (3.16 k)	nessun codice	Yageo RT0402BRD073K16L, JLCPCB Parts **C852759**	S-06, §30	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.18-02	SENSORS	R5, R12 (105 k)	nessun codice	Viking ARG02BTC1053, JLCPCB Parts **C2984407** (lo Yageo equivalente C852475 ha solo 5 pz)	S-06, §30	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.18-03	SENSORS	R6, R9 (63.4 k)	nessun codice	Yageo RT0402BRD0763K4L, JLCPCB Parts **C852877**	S-06, §30	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.18-04	SENSORS	R7, R10 (19.6 k)	nessun codice	Yageo RT0402BRD0719K6L, JLCPCB Parts **C852589**	S-06, §30	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.18-05	SENSORS	R_RTD1, R_RTD2 (PT1000)	nessun codice; Description “negative temperature coefficient” (sbagliata)	campi Manufacturer = YAGEO Nexensos, MPN = **32207638**; Description corretta; “JLCPCB Parts” vuoto (acquisto separato, montaggio a mano)	S-06, §30	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.19-01	UHF	R245 (100 Ω, attenuatore TX)	0402, C25076 (62.5 mW: 49 mW dissipati, 78 %)	**0603** Uni-Royal 0603WAF1000T5E 100 mW, JLCPCB Parts **C22775** (basic), footprint R_0603_1608Metric. Carico 49 %	S-07, §31	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.19-02	MCU	C307 (4.7 µF bulk VDD)	0402, C23733: a 3.3 V resta circa il 30–40 % della capacità	**0603** Samsung CL10A475KO8NNNC X5R **16 V**, JLCPCB Parts **C19666** (basic). A 3.3 V resta circa il 70–80 %	S-14, §31	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.19-03	UHF	L241 (6.8 nH, VCC2 del PA)	Murata LQW18AN6N8C00D 0603, 750 mA, C86136	**0402** Murata **LQW15AN6N8G80D** (±2 %, 1.45 A, 68 mΩ), JLCPCB Parts **C882467**. Stessa misura della scheda di valutazione Qorvo, e più corrente ammessa della 0603 precedente	S-14, §31	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.20-01	MCU	U404 DS3231M pin 6 VBAT	scollegato: nelle netlist dalla rev. 1.8 alla 1.19 risultava “unconnected-(U404-VBAT-Pad6)”, quindi i supercap C415…C424 di S-02 non arrivavano all’RTC	collegato alla rete RTC_VBAT (con C415…C424 e R412). Rilevato da Claude Code nel controllo dei pin non collegati, corretto da Brik81 in KiCad	§32	Brik81 · 24/10 17:50	Brik81 · 24/10 17:50

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.20-02	MCU	R410 (10 k, pull-up di 32KHZ)	montata	**DNP**, fuori BOM; footprint mantenuto sul PCB per poterla montare se servirà il 32 kHz	§32	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.20-03	MCU	U301: PC3, PC6–PC15, PA0–PA4, PA15, PB0, PB2, PB4, PB5, PB8 (22 pin)	liberi senza simbolo, 22 avvisi ERC “pin non collegato”	simbolo di non collegato (X) su ognuno. Restano usabili in futuro togliendo la X	§32	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.21-01	libreria	UHF_LIB/FOOTPRINT/passive_v2.pretty/cap.pretty/CPH3225A.kicad_mod	pad 1 a (−0.8, −0.3), pad 2 a (1.4, −0.3): origine spostata di 0.3 mm rispetto al centro; modello 3D con offset (0.3, 0.3, 0.59)	tutto il disegno traslato di (−0.3, +0.3) mm: pad a (∓1.1, 0), corpo, serigrafia, courtyard e testi centrati sull’origine. Offset del modello 3D portato a (0, 0, 0.59) per restare allineato. Percorso del file 3D (assoluto, cartella Download) invariato: lo sistema Brik81	§33	Brik81 · 24/10	Claude Code · 24/10
1.21-02	radice	Testo “cd C:\Users\alex2\...” incollato per sbaglio	presente	tolto	§33	Brik81 · 24/10	Brik81 · 24/10 17:50
1.21-03	UHF	U701 74AUP2G14	segnalato come possibile doppione	nessuna modifica: simbolo a più unità (due inverter + alimentazione), un solo componente in BOM	§33	Brik81 · 24/10	–
1.22-01	MCU	Bus UHF{UHF_SIG_CTRL}, uscita UHF.EN_RX_LNA (275.59, 30.48)	ingresso dal bus, filo ed etichetta senza nessun pin collegato nel foglio MCU	tolti. EN_RX_LNA resta generato in UHF da U701 (pin 6, inverso di EN_TX_ANT_SW, comandato da PC2): la rete continua a collegare R202, TP703 e U701 pin 6	§34	Brik81 · 27/10	Brik81 · 27/10 12:10
1.23-01	IF	D202 (ESD su I2C1.SCL / I2C1.SDA)	TI ESD2CAN24DBZRQ1, JLCPCB Parts C5736151: lavoro 24 V, tensione lasciata passare circa 35–37 V, 3 pF	Nexperia **PESD5V0L2BT,215**, JLCPCB Parts **C12324**: 2 canali bidirezionali, lavoro 5 V, 75 pF. Footprint SOT-23-3 e pin invariati (1 SCL, 2 SDA, 3 GND). Aggiornati Datasheet e Description	S-11, §35	Brik81 · 27/10	Claude Code · 27/10
1.24-01	MCU	U301 (campo JLCPCB Parts)	C1236672 = **STM32L562RET6** (LQFP64 senza SMPS, Fig.14 DS12736 p.86): pinout diverso dal simbolo dal pin 25 al 30 e dal 54 al 62	C1236664 = **STM32L562RET6P** (LQFP64 con SMPS esterno, Fig.16 p.87), coerente con simbolo e netlist. Valore, footprint e collegamenti invariati. Stock LCSC al 27/10: 0	R-01, §36	Brik81 · 27/10	Brik81 · 27/10 14:14 (verifica Claude Code)
1.24-02	SENSORS	IC1, IC5 (campo JLCPCB Parts)	C544301 = **TLV9001UIDBVR**: variante “U” con pinout 1 IN+, 2 V−, 3 IN−, 4 OUT, 5 V+ (TLV9001 Fig.6-2 p.7)	C1849429 = **TLV9051IDBVR** (TI, SOT-23-5, stock 1879): pinout 1 OUT, 2 V−, 3 IN+, 4 IN−, 5 V+, uguale al simbolo (TLV9051 Tab.5-1 p.3)	R-02, §36	Brik81 · 27/10	Brik81 · 27/10 14:14 (verifica Claude Code)

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.25-01	UHF	L242	22n, L_0805_ 2012Metric, JLC C2042193 (Murata LQW2BAN22NJ00L, 1,9 A). Equivalente alla EVB solo a 435 MHz, insieme a C260 = 33 pF (rev 1.11, §23)	**1u**, **Inductor_ SMD:L_ Taiyo-Yuden_ NR-20xx**, Taiyo Yuden **NRS2012T1R0NGJV** (nuovo nome LC-XND2020MKT1R0N0G, AEC-Q200): 1 µH ±30 %, Isat 1,9 A, Itemp 1,7 A (ΔT 40 °C), DCR 84 mΩ max, 2,0×2,0×1,2 mm. Mouser 963-NRS2012T1R0NGJV; campo JLCPCB Parts vuoto (non a catalogo JLC). Collegamenti invariati (3V3 → RF_ PA_OUT)	R-03, §37	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.25-02	UHF	C260	33p, GQM1875C2E330FB12D (C2360428): valore di compensazione dei 22 nH	**27p**, Murata **GQM1875C2E270FB12D** (C2360423, 0603, C0G 1 %, 250 V, stock LCSC 6690 al 30/10) = C10 della EVB-02. Footprint invariato	R-11, §37	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.26-01	IF	R206, R207 (JLCPCB Parts)	C71617 = 10 kΩ, mentre il valore è 4k7	C25900 = 4,7 kΩ 0402 (già usato su R30/ R32)	R-05, §38	Brik81 · 30/10	Brik81 · 30/10 13:23 (verifica Claude Code)
1.26-02	UHF	R202 (JLCPCB Parts)	C25779 = 33 kΩ, mentre il valore è 0R (serie su SHUT_ DOWN dell'LNA)	C17168 = 0 Ω 0402	R-05, §38	Brik81 · 30/10	Brik81 · 30/10 13:23 (verifica Claude Code)
1.26-03	POWER	C35 (JLCPCB Parts)	C1524 = 10 nF 50 V, mentre il valore è 100n	C1525 = 100 nF 16 V 0402	R-05, §38	Brik81 · 30/10	Brik81 · 30/10 13:23 (verifica Claude Code)
1.26-04	UHF	U701 (Datasheet) e simbolo IC:74AUP2G14 in libreria	https:// www.ti.com/lit/ds/ symlink/ sn74lvc2g14.pdf (SN74LVC2G14 TI)	https:// www.diodes.com/ assets/Datasheets/ 74AUP2G14.pdf. Il codice JLC C526337 è 74AUP2G14DW-7 Diodes SOT-363 (controllato su LCSC il 30/10). Valore, footprint e collegamenti invariati	R-22, §38	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.27-01	UHF	TP701, TP702, TP703	Connector_ Pin:Pin_D0.7mm_ L6.5mm_W1.8mm_ FlatFork (through-hole)	**TestPoint:TestPoint_ Pad_D1.0mm** (pad SMD, come TP1). Reti invariate: RF_ XIN, EN_TX_ANT_ SW, EN_RX_LNA	R-08, §39	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.27-02	UHF	C261 (22p 0402, adattamento PA)	C710855 GRM1555C2A220JA01D (GRM, ±5 %)	C882567 **CJM1555C1H220FB01D** (C0G ±1 %, 50 V, stock 47343)	R-10, §39	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.27-03	UHF	C702 (9.1p 0402, C0 AN648)	C415411 GRM1555C1H9R1DA01D (±0,5 pF)	C497527 **CJM1555C1H9R1BB01D** (C0G ±0,1 pF, 50 V, stock 5366)	R-10, §39	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.27-04	UHF	C704 (15p 0402, CM AN648)	C76950 GRM1555C1H150JA01D (±5 %)	C441742 **CJM1555C1H150FB01D** (C0G ±1 %, 50 V, stock 311272)	R-10, §39	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.27-05	POWER	J15 USB-C, pin schermo	Il pin del simbolo si chiamava “S1”, mentre nel footprint GCT_USB4105 i 4 pad del guscio si chiamano “SH”: sul PCB lo schermo non sarebbe stato collegato a GND	Pin rinominato in “SH” (nella copia del simbolo dentro lo schema e nell’istanza), come nel simbolo standard KiCad 10 Connector:USB_C_Receptacle_USB2.0_16P. Rete: J15/SH su GND	R-09 (a), §39	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.28-01	UHF	C206 (100 pF)	C21366878 GRM1555C2A101GA01D 0402. RF_SW_COM → RF_ANT, blocco DC verso l’antenna	C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati	R-10, §40	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.28-02	UHF	C207 (100 pF)	C77177 GRM1555C1H101JA01D 0402. RF_RX_F1 → RF_SW_RX, blocco DC ramo RX	C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati	R-10, §40	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.28-03	UHF	C208 (100 pF)	C21366878 GRM1555C2A101GA01D 0402. RF_LPF_OUT → RF_SW_TX, blocco DC ramo TX	C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati	R-10, §40	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.28-04	UHF	C701 (100 pF)	C77177 GRM1555C1H101JA01D 0402. RF_ATT_IN → RF_TX_M2, blocco DC verso il pad	C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati	R-10, §40	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.28-05	UHF	C255 (56 pF)	C393672 GCM1555C1H560JA16D 0402. RF_ATT_OUT → RF_PA_IN, C1 della EVB Qorvo	C237591 Murata **GQM1875C2E560JB12D (C0G ±5 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati	R-10, §40	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.28-06	UHF	C212 (100 pF)	C1864265 GRM21A5C2E101FW01D 0805. RF_LNA_IN → RF_RX_F2, blocco DC ingresso LNA	C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati	R-10, §40	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.28-07	UHF	C213 (100 pF)	C1864265 GRM21A5C2E101FW01D 0805. RF_RX_F3 → RF_LNA_OUT, blocco DC uscita LNA	C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati	R-10, §40	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.28-08	UHF	C230 (56 pF)	C913752 GRM21A5C2E560JW01D 0805. RF_PA_MATCH → RF_LPF_IN, uscita PA	C237591 Murata **GQM1875C2E560JB12D (C0G ±5 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati	R-10, §40	Brik81 · 30/10	Claude Code · 30/10
1.28-09	POWER	J15 USB-C	C393939 (SHOU HAN TYPE-C16PIN) con footprint GCT_USB4105; 4 linguette del guscio THT	Nessuna modifica, per decisione di Brik81. Il pin schermo era già stato corretto in SH nella rev 1.27	R-09, §40	Brik81 · 30/10	—

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.29-01	UHF	Catena TX (IC204 → pad → IC2 → FL201 → IC202)	Con il Si4464 a +20 dBm il PA è in saturazione profonda (≈ +9 dBm in ingresso, ne bastano ≈ −9). Al commutatore arrivano ≈ 32,5 dBm, contro un massimo assoluto dell'HMC349 di 33,5 dBm (30 dBm in hot switching); l'LFCG-490+ a 85 °C regge ≈ 1,9 W	Nessuna modifica all'hardware. Requisiti firmware F-01 e F-02 (§41) e misura M-01 sul prototipo. Se Pout supera i 31 dBm anche con il limite firmware, si ritoccano R242/ R243	R-04, §41	Brik81 · 02/11	—
1.30-01	MCU	C415–C424 (10× CPH3225A), D401, R412, U404	R-06: CPH3225A specificato −20…+60 °C, non a catalogo JLC. R-24: autonomia ≈ 7 h (110 mF da 3,0 a 2,3 V con ≈ 3 µA)	Nessuna modifica. Il requisito è di pochi secondi, quindi il margine è di molti ordini di grandezza (ne basterebbero già alcune decine di µF)	R-06, R-24, §42	Brik81 · 02/11	—
1.31-01	IF	J708 (FSI-110-03-G-D-AB), pin 2/4 +3V3_CONN, 6/8 +12V, 16 RS485.B1, 18 RS485.A1	Reti con un solo nodo, senza spiegazione sullo schema (la nota di Brik81 spiegava solo +3V3_CONN)	Nessun cambio elettrico. Nuova nota di testo a (185,42; 116,84) mm: "+12V, RS485.A1/B1: non usati su questa scheda". Le etichette restano per documentare il pinout standard	R-12, §43	Brik81 · 02/11	Claude Code · 02/ 11
1.31-02	IF	J708 pin 13 GPIOSX_2, 14 GPIOSX_0, 17 GPIO_PPS	Etichette senza collegamento all'MCU	Nessuna modifica: restano solo per i nomi standard del connettore. R-12 chiuso	R-12, §43	Brik81 · 02/11	—
1.32-01	UHF	Y201 TCXO 32 MHz	ECS-TXO-20CSMV4-320-AY-TR (C19858587): A = ±0,5 ppm, Y = −30…+85 °C (datasheet ECS, guida alla numerazione, pag. 1)	Nessuna modifica, per decisione di Brik81	R-07, §44	Brik81 · 02/11	—
1.33-01	POWER	IC4 TPS2121, pin 9 ST	Non collegato (rete unconnected-(IC4-ST-Pad9))	Collegato alla linea GND con un filo e una giunzione, verso il pin GND 12 di IC4. Datasheet TI SLVSEA3F, Pin Functions: "Status output… Connect to GND if not required"	R-16, §45	Brik81 · 02/11	Brik81 · 02/11 12:47 (verifica Claude Code)
1.33-02	POWER	IC4 TPS2121, pin 4 OV2	A GND: supervisore di sovratensione su IN2 (VBUS USB) disattivato	Nessuna modifica, per decisione di Brik81: a terra la USB viene alimentata solo da un alimentatore da banco affidabile. Sul dock (IN1) la protezione resta attiva a 6,02 V (R29/R30)	R-16, §45	Brik81 · 02/11	—
1.34-01	UHF	R204 (nuova)	IC205 pin 3 (RESET, push-pull) collegato direttamente a RF_ SDN	R204 0R 0402 (C17168), montata, in serie: IC205 pin 3 → nuova rete Net-(IC205-RESET) → R204 → /UHF/ RF_SDN (IC204 pin 1)	R-19, §46	Brik81 · 02/11	Brik81 · 02/11 13:11 (verifica Claude Code)

ID	Foglio	Ref	Prima	Dopo	Motivo (§)	Approvato da · quando	Eseguito · quando
1.34-02	UHF	R205 (nuova, DNP)	—	R205 0402 (C17168), DNP, tra RF_MR_N (PC4 / U301 pin 24, pull-up R208, IC205 ~MR) e /UHF/RF_SDN. Il campo Value oggi vale “DNP”; consigliato “0R” con il solo flag DNP	R-19, §46	Brik81 · 02/11	Brik81 · 02/11 13:11 (verifica Claude Code)
1.35-01	IF	R206, R207 (4k7), JP201 (SolderJumper_2_Open)	Con JP201 aperto il bus I2C1 (PB6/PB7, J203, J708 pin 9/11) non ha pull-up a bordo	Nessuna modifica. Standard di progetto: JP201 si chiude solo sulla scheda che deve fornire i pull-up al bus	R-13, §47	Brik81 · 02/11	—
1.36-01	POWER	C39 (10 µF, rete 5V, IN1 di IC4)	Samsung CL05A106MP5NUNC 0402 10 V X5R (C315248): con 5 V applicati la capacità effettiva è molto sotto il nominale (curva DC-bias non verificata)	Nessuna modifica, per decisione di Brik81. Alternativa scartata: stesso componente di C38 (C15850, 0805 25 V)	R-14, §48	Brik81 · 02/11	—

Le righe 1.3+ non sono state eseguite da Claude Code: le ho ricostruite dal confronto delle netlist. Brik81 è pregato di confermare chi le ha fatte e quando.

Registro decisioni (nessuna modifica ai file)

ID	Data e ora	Decisione	Deciso da	Esito della verifica
D1	19/10/2026 16:37	Power mux TPS2121: se dock 5 V (IN1) e Type-C (IN2) sono collegate insieme, **deve vincere la dock** (obbligatorio). L’abilitazione del 3V3 da EN_DOCK resta com’è	Brik81, dopo confronto con il reparto (16:37 e 16:45)	Già soddisfatto dalla rev. 1.1: PR1 = 1.60 V > 1.06 V con la dock a 5 V; la dock perde la priorità sotto 3.32 V ed è esclusa sopra 6.02 V. OV2 e CP2 a GND = funzioni disattivate (datasheet TPS2121 §9.5, Tabella 9-3, §10.2.4.1)

Proposte in attesa di approvazione

#	Proposta	§	Stato
P1	SDN del Si4464	–	**[chiusa in rev. 1.5 (supervisore, §17)]**
P2	L242: scelta finale (Isat 1.4 A attuale, oppure 2 A con footprint dedicato). Nessuna alternativa Murata adatta su JLCPCB	§M, §10	decisione di Brik81
P3	Semplificazione passivi di IC2	§9	**eseguita in rev. 1.2** (R244 e C253 rimossi; R240/R241 tenuti per il prototipo)
P4	Correzione codici JLCPCB e assegnazione codici Murata	§10	**eseguita in rev. 1.3**, tranne L242 (P2) e J201 (P7)
P7	J201: il footprint è il Molex 73415-0961 (edge-mount per PCB da 0.8 mm), il codice C2999837 è un DreamLNK DL-MMCX-KEF-180. Scegliere il connettore e allineare codice e footprint. Il Molex su JLCPCB è C588476 (stock 12, catalogato come “pre-order”)	§10.2	decisione di Brik81
P5	C226, C227, C228: avanzi del disaccoppiamento della vecchia rete 5V_RF (IC601 + vecchio PA IC203). Proposta: riusare C227 100p vicino ai pin VDD di IC204 e aggiungere un 1 µF (come Si4464 datasheet Fig. 1: 100p + 100n + 1µ); togliere C226 e C228	–	**chiusa (1.3+)**: C226, C227 e C228 rimossi in KiCad. Il Si4464 ha comunque 100p (C214) + 100n (C201, C203) + 1µ (C202, C215), come in Fig. 1 (§13.5)
P6	R29 da 22k 5 % a 22k 1 %: la soglia OV peggiore sale da 5.46 a 5.64 V (solo codice JLC)	§1.3	da approvare

#	Proposta	§	Stato
P8	**[critica]** IF – IC501 TCAN3414 collegato a specchio: specchiare il simbolo in orizzontale (i fili esistenti cadono al posto giusto) e collegare SHDN (pin 5) a GND o a un GPIO	§13.3	**[chiusa (1.4+-01)]**
P9	**[critica]** MCU – pin 30 e 62 (VDD12) di U301 scollegati dal 3V3, con marker no-connect. Il componente montato deve essere la versione RET6P	§13.4	**[chiusa (1.4+-02)]**
P10	**[critica]** MCU – C1 e C2 da 10 nF a **10 pF** C0G; indicare frequenza e C_L di Y1	§13.4	**[chiusa (1.4+-03)]**
P11	**[media]** UHF – shutdown dell'LNA: R202 = 0 Ω (o 1 kΩ) e R203 DNP, così il pin arriva a circa 3.3 V e l'LNA si spegne in TX	§13.5	**[chiusa (1.4+-04)]**
P12	**[minore]** UHF – U701 pin 3 (ingresso 2A, inutilizzato) a GND	§13.5	**[chiusa (1.4+-05)]**
P13	**[minore]** POWER – 10 µF + 100 nF su IN1 di IC4 (5V dalla dock), vicino al pin 7	§13.2	da approvare (rev. 1.4)
P14	**[da completare]** SENSORS – valori di R4–R7 dalla simulazione (3.16k / 105k / 63.4k / 19.6k, 0.1 %) e V_TEMP_PA su un pin ADC (PA2, PA3, PA4, PC1, PB0 o PB1); secondo sensore	§13.6	**[chiusa (1.4+-08/09); collegamento ADC da verificare]**
P15	**[decisione]** IF – segnali della dock GPIOSX_0, GPIOSX_2, GPIO_PPS, RS485.A1/B1 non collegati (RS485 senza transceiver); pull-up I2C1 attivi solo chiudendo JP201: chiudere di default o garantire i pull-up sulla dock	§13.3	da approvare (rev. 1.4)
P16	**[pulizia]** Etichette residue (UHF.EN_RX_LNA sulla radice, 5v_TX_EN su PC3, CAN1{CAN}); DNP avanzati in UHF (IC203 & co., 47 avvisi ERC); riferimento R_RTD; simbolo TPSM863252; LED D9 con 10 kΩ (debole)	§13.1–§13.6	da approvare (rev. 1.4)
P17	**[minore]** IF – D202 (ESD2CAN24, TVS per CAN da 24 V) sull'I2C: meglio un TVS da 3.3–5 V di lavoro	§13.3	da approvare (rev. 1.4)

Parte B – Analisi e modifiche del 19/10/2026 (rev. 0.1–1.3)

Contenuto originale delle revisioni 0.1–1.3, lasciato com'era per la cronologia. Gli stati aggiornati sono nei registri (Parte A) e nella Parte C.

0. Sommario

#	Argomento	Stato	Esito
1	Alimentazione (DNP esclusi)	[modificata v1.1]	Rail 3V3 OK. Partitori del TPS2121 corretti in v1.1 (R29 = 22k, R31 = 10k), §1.3
2	TCXO su XIN del Si4464	[modificata v1.0]	TCXO spostato da XOUT a XIN, XOUT con no-connect
3	Match TX Si4464 (choke DC + rete)	[modificata v1.0]	Rete class-E da AN648 Tab. 2 @434 MHz
4	HMC349 alimentato a 5V0	[modificata v1.1]	VDD dell'HMC349 ora su 5V0; vincoli firmware in §4
5	APC del PA / gate di Q701	[modificata v1.0]	R703 = 0 Ω, R242 = 33 Ω, R243 = 240 Ω
6	Simbolo di Q701	[modificata v1.1]	Simbolo P-MOS Q_PMOS_GSD, stesso pinout
M	Modifiche minori	[modificata v1.0]	Tutte tranne SDN del Si4464 (da discutere)
9	Passivi di IC2	[modificata v1.2]	Quasi tutti necessari (rete Qorvo). Rimossi R244 e C253; R240/R241 tenuti per il prototipo
10	Verifica: codici JLCPCB, pad, tensione ≥ 5×, Murata	[modificata v1.3]	Corretti in rev. 1.3; restano aperti L242 e J201. Situazione v1.1: codici errati su 5 posizioni (C204 è un induttore, C230 è 33 pF, C206/C207/C208 hanno pad sbagliato), 5 posizioni sotto la regola 5×, 4 non Murata, 38 posizioni senza codice. Proposte in §10
13	Verifica completa, foglio per foglio (rev. 1.4)	[errori trovati v1.4]	3 errori critici (IC501 a specchio, VDD12 su 3V3, C1/C2 10 nF), LNA che non si spegne, foglio SENSORS incompleto. Proposte P8–P17
14	Conferma finale dimensionamento e collegamenti	[parziale]	Confermati radice, POWER, MOUNTING_HOLES; UHF con riserva; IF, MCU e SENSORS non confermati

1. Verifica alimentazione (DNP esclusi)

Verifica fatta sul netlist esportato con kicad-cli, togliendo tutti i componenti DNP (IC401, IC601, R404, R405, R601, C402–C406, C408, C409, C601, TP601, TP602 e gli avanzi del foglio UHF).

1.1 Rail 3V3 – OK

- **Sorgente unica:** IC3 TPSM863257 (buck 3 A) alimentato da 5V0. Con IC401/IC601 DNP nessun altro regolatore pilota il 3V3, quindi il corto IN/OUT di IC401 e l'uscita a 5 V di IC601 non sono più un problema.
- **Tensione d'uscita:** V_{FB} = 0.600 V (594–606 mV). Partitore R47 = 135 k / R48 = 30 k: $V_{OUT} = 0.6 \cdot (1 + 135/30)$ = **3.30 V** (±1 % più la tolleranza delle resistenze). C37 22 pF è il feed-forward.
- **Abilitazione:** EN pilotato da `/IF/EN_DOCK` (J708.15) tramite R46 10 k. EN ha un pull-down interno da 2 MΩ, quindi **senza dock il 3V3 resta spento**. Sembra voluto (commit "EN_DOCK"); lo segnalo solo per conferma.
- **Budget di corrente sul 3V3:** PA QPA9510 circa 1.0–1.2 A a piena potenza (3.3 V), Si4464 circa 85 mA in TX a +20 dBm, LNA 45 mA, più MCU e periferiche. Totale circa 1.4 A, contro 3 A disponibili dal buck (OCL di valle 3.1 A min): OK.
- **Lato 5V0:** circa 1.4 A · 3.3 V / (5 V · 0.88) ≈ 1.05 A. Il limite di IC4 TPS2121 con R44 = 33 k vale $I_{LM} = 65.2 / 33^{0.861}$ ≈ **3.2 A**: OK.

1.2 Attenzioni (non sono errori)

- **Picchi del PA sul 3V3:** il 3V3 è condiviso con MCU, Si4464 e TCXO, e in TX il PA chiede impulsi da circa 1.2 A. Ho portato i bulk del PA a 10 µF 0805 (§M). In layout: alimentazione del PA con pista dedicata e larga dal buck, separata da quella di MCU e radio.

- **Alimentazione da USB (VBUS):** una porta USB 2.0 senza advertisement Type-C garantisce 500 mA. In TX a piena potenza servono circa 1 A a 5 V, quindi da porta "legacy" il TX al massimo può far cadere l'alimentazione. Da dock (IN1) non c'è problema, una volta corretto il §1.3.

1.3 PROBLEMA TROVATO – partitori OV1 / PR1 del TPS2121 (IC4) [modificato v1.1]

Stato attuale (identico anche nel commit precedente):

- OV1: R29 = 10 k (da 5V a OV1), R30 = 4.7 k (verso GND). Soglia di sovratensione su IN1 = 1.06 V · (10 + 4.7)/ 4.7 = **3.32 V**.
- Con 5 V dalla dock, OV1 = 5 · 4.7/14.7 = 1.60 V > V_{REF} 1.06 V, quindi il TPS2121 vede IN1 in sovratensione e **non usa mai la dock**: la scheda si alimenta solo da USB.
- PR1: R31 = 22 k, R32 = 4.7 k, quindi PR1 = 0.88 V < 1.06 V e la priorità a IN1 non è attiva.

Proposta: scambiare i valori di R29 e R31 (**R29 = 22 k, R31 = 10 k**), che sembra essere stato l'intento originale:

- OV1: soglia = 1.06 · 26.7/4.7 = **6.02 V**, coerente con l'esempio TI (6.08 V per un ingresso a 5 V).
- PR1: 5 · 4.7/14.7 = 1.60 V > 1.06 V, quindi IN1 (dock) ha priorità quando supera circa 3.3 V; altrimenti passa a VBUS.

In rev. 1.0 il foglio POWER non era stato modificato perché non era tra le modifiche autorizzate.

Aggiornamento rev. 1.1 (approvato da Brik81, 19/10/2026 15:49; eseguito 15:52): R29 = 22k (jlc C25547), R31 = 10k (jlc C71617). Soglia OV su IN1 = 6.02 V, priorità alla dock sopra circa 3.3 V. Netlist verificata: OV1 = R29/R30, PR1 = R31/R32 (modifiche 1.1-01, 1.1-02).

Riferimenti: TI TPS2121 datasheet (SLVSEA3F) – V_{REF} 1.06 V (§7.5), §9.3.5 OVx, §10.2.4.2 "Selecting OVx Resistors" (eq. 6–7), tabella di priorità §9.4, eq. 2 (I_{LM}). TI TPSM863257 datasheet – V_{FB} 600 mV, R_{EN} 2 MΩ, $V_{EN(ON)}$ 1.20 V.

2. TCXO collegato a XIN del Si4464 [modificato v1.0]

Modifica: la rete Y201 → C204 (10 nF) → R201 (33 Ω), con TP701, ora arriva al pin **17 XIN**. Il pin **16 XOUT** è lasciato flottante con un marker no-connect (spostato da XIN a XOUT).

Motivo: il datasheet indica che una sorgente esterna o un TCXO va su XIN, accoppiata in AC se lo swing è 0.6–1.4 Vpp; XOUT va lasciato flottante. Prima il TCXO pilotava XOUT, quindi il Si4464 non avrebbe avuto clock.

Firmware: chiamare `POWER_UP` con l'opzione TCXO e impostare il banco capacità XO (`GLOBAL_XO_TUNE`) a 0.

Riferimenti: Si4464/63/61/60 datasheet rev 1.4, §5.4 "Crystal Oscillator" (p. 38) e tabella pin (pin 16 XOUT, pin 17 XIN).

3. Match TX del Si4464 [modificato v1.0]

Motivo: il pin TX è open-drain e il datasheet dice: *"the L-C match must supply VDD (+3.3 VDC nominal) to this pin"*. Nello schema non c'era alcun choke verso VDD. Inoltre la rete precedente (C702 2p, L702 3.2n, L701 3.2n verso GND) a 433 MHz caricava il TX con circa 1.5 − j166 Ω, con una trasmissione calcolata di circa −31 dB.

Modifica: adottata la rete **class-E "Match"** di Silicon Labs AN648, Tabella 2 (split TX/RX, V_{DD} = 3.3 V), riga 434 MHz. È la stessa topologia della tabella "RETE INPUT MATCHING" già presente nel foglio (C_DC, L_choke, L_s, C_s), con i valori ufficiali.

Elemento AN648	Valore AN648	Ref. schema	Prima	Dopo
Lchoke (VDD → pin TX)	220 nH	L703 (riattivato, tolto DNP e spostato)	68 n, DNP, scollegato	**220 n** 0805 wire-wound (es. Coilcraft 0805CS-221XJ, 400 mA, SRF 820 MHz)
C0 (serie)	9.1 pF	C702	2 p	**9.1 p** C0G
L0 (serie)	33 nH	L702	3.2 n	**33 n** wire-wound
CM (parallelo)	15 pF	C704 (ex L701, cambiato in condensatore)	L 3.2 n	**15 p** C0G 0402
DC block verso il pad	–	C701	33 p	**100 p** (−j3.7 Ω, trasparente)

- Il **filtro passa-basso** di AN648 (LM1/CM1/LM2/CM2/LM3) **non è stato aggiunto**: qui il Si4464 non pilota l'antenna ma il pad e il PA, e le armoniche finali vengono attenuate da FL201 (LFCG-490+) a valle del PA. Se le misure di spurie lo richiedessero, va inserito tra C704 e C701.

- **Livelli di potenza:** il pad R245/R246/R247‖R248 attenua 10.8 dB. Con il Si4464 al massimo (+20 dBm) al PA arrivano circa +9.2 dBm, sotto il massimo assoluto del QPA9510 (+13 dBm). Per avere circa 32 dBm in uscita (guadagno circa 42 dB) bastano circa −10 dBm all'ingresso del PA, cioè circa +1 dBm dal Si4464: in firmware conviene limitare `PA_PWR_LVL`.
- Come indica AN648, i valori presuppongono induttanze wire-wound (Coilcraft 0402HP / Murata LQW15A-LQW18A) e vanno verificati in laboratorio, perché il layout influisce.

Riferimenti: Si4464 datasheet rev 1.4, tabella pin (pin 4 TX); Silicon Labs AN648 "Si4063/Si4463/64/68 TX Matching" rev 0.3, §2.1, §2.3.1, Tabella 2 e Figura 1; QPA9510 datasheet (RF input abs max +13 dBm).

4. HMC349 alimentato da 5V0 – verifica [modificato v1.1]

Risposta: sì, l'HMC349AMS8G accetta 5 V su VDD, e il controllo resta compatibile con la logica a 3.3 V.

Parametro (datasheet rev F)	VDD = 3 V	VDD = 5 V
Campo VDD consentito	3 – 5 V (massimo assoluto 7 V)	
Ingressi CTRL/EN: V_{INH} / V_{INL}	V_{INH} 2 V min (fino a VDD), V_{INL} 0.8 V max: il GPIO a 3.3 V e l'uscita del 74AUP vanno bene anche con VDD = 5 V	
P0.1dB	25 dBm	31 dBm
P1dB	28 dBm	34 dBm tip. (30 min)
Massimo assoluto RF, percorso attivo, T_{case} 85 °C	31.5 dBm	33.5 dBm
Massimo assoluto RF, percorso attivo, T_{case} 125 °C	26 dBm	28 dBm
Hot switching (85 °C)	30 dBm	

- **Il problema di oggi:** a 3.3 V il PA (circa 31–32 dBm dopo FL201) supera la P1dB dello switch (28 dBm) ed è al limite del massimo assoluto (31.5 dBm).
- **Con VDD = 5V0:** P1dB circa 34 dBm (30 min) e massimo assoluto 33.5 dBm, quindi il margine c'è. Restano due vincoli:
  - il **valore minimo garantito** di P1dB è 30 dBm: per stare sicuri in ogni condizione, conviene limitare l'uscita del PA a circa 30 dBm con l'APC o con `PA_PWR_LVL`;
  - **non commutare lo switch con RF presente** (hot switching 30 dBm): in firmware commutare CTRL prima di accendere il PA e spegnere il PA prima di tornare in RX.
- **Modifica da fare se approvi:** pin 1 (VDD) di IC202 sul simbolo 5V0 invece di 3V3, con 100 nF vicino al pin. 5V0 è l'uscita del TPS2121, sempre presente quando la scheda è alimentata. In rev. 1.0 non era stato modificato nulla.
- **Alternativa:** uno switch di potenza più alta (in libreria c'è già l'HMC784A, da verificare a datasheet).

> **Aggiornamento rev. 1.1 (approvato da Brik81, 19/10/2026 15:49; eseguito 15:52):** il simbolo di alimentazione di IC202 pin 1 (#PWR0208) ora è 5V0. C211 100n resta sul pin come disaccoppiamento; il suo codice JLC attuale è da 16 V e va sostituito con uno da 25 V (§10). Restano i vincoli firmware: PA intorno a 30 dBm e niente commutazione con RF presente (modifica 1.1-04).

Riferimenti: Analog Devices HMC349AMS8G datasheet rev F – Tabella 1 (Specifications), Tabella 2 (Absolute Maximum Ratings), Tabella 4 (truth table).

5. APC del PA e gate di Q701 [modificato v1.0]

Motivo:

- Il partitore sul gate (R702/R703 100 k / 100 k) dava $V_{GS} = -1.65$ V con EN = 0, troppo vicino alla soglia dell'FDN308P (fino a −1.5 V): accensione incerta, soprattutto a freddo.
- R242/R243 (100/820) davano 2.94 V a vuoto, al limite del massimo assoluto APC di 3.0 V. Con la corrente reale del pin APC (4.6 mA a 2.8 V) la tensione scendeva a circa 2.55 V, quindi meno potenza.

Ref	Prima	Dopo	Effetto
R703	100 k	**0** Ω	Gate pilotato direttamente dal GPIO: $V_{GS} = -3.3$ V (pienamente ON). R702 100 k tiene Q701 spento, quindi PA spento, con GPIO flottante al reset

Ref	Prima	Dopo	Effetto
R242 R243	100 Ω 820 Ω	**33 Ω** **240 Ω**	APC a vuoto 3.3 · 240/273 = 2.90 V (2.99 V con 3V3 = 3.4 V: sempre ≤ 3.0 V). Sotto carico (4.6 mA, R_{th} 29 Ω) circa 2.77 V, vicino ai 2.8 V nominali Qorvo. Corrente nel partitore circa 12 mA, potenza su R243 circa 35 mW (0402 OK)

La logica non cambia: EN_TX_ANT_SW = 0 vuol dire switch su RF1 (TX) e PA acceso; EN_TX_ANT_SW = 1 vuol dire switch su RF2 (RX), PA spento e LNA acceso.

Miglioria futura (non fatta): pilotare l'APC da un DAC dell'STM32L562 per avere controllo di potenza e rampa, che riduce lo splatter spettrale in fase di certificazione.

Riferimenti: QPA9510 datasheet (23/06/2025) – Abs. Max V_{APC} −0.5…+3.0 V, "Power Control ON voltage" 2.8 V, "APC input current" 4.6 mA a 2.8 V, descrizione pin 15/16; onsemi FDN308P datasheet ($V_{GS(th)}$).

6. Simbolo di Q701 – correzione [modificato v1.1]

Situazione: Q701 ha valore "FDN308P" (MOSFET a **canale P**), ma nello schema usa il simbolo `2N7002E` (canale N). Descrizione "0.24A Id, 60V Vds, N-Channel MOSFET" e link al datasheet Diodes ds30376, entrambi del 2N7002. Il circuito però funziona solo con un P-MOS (S su 3V3, D verso il partitore APC). Il pinout SOT-23 (1 = G, 2 = S, 3 = D) coincide, quindi la netlist e il PCB sono corretti. Il rischio riguarda il **BOM e la revisione**: chi legge lo schema vede un N-MOS, e in acquisto o assemblaggio si può montare un 2N7002, con il PA che non si accende mai.

Cosa farei:

- Sostituire il simbolo con `Device:Q_PMOS_GSD` della libreria KiCad (pin 1 = G, 2 = S, 3 = D, come nell'SOT-23 dell'FDN308P). In alternativa c'è `Transistor_FET:FDN340P`, che ha lo stesso pinout.
- Mantenere footprint `Package_TO_SOT_SMD:SOT-23`, valore FDN308P e collegamenti invariati; verificare dopo la sostituzione che i pin coincidano.
- Correggere Description ("P-Channel MOSFET, −20 V, −1.5 A, SOT-23") e Datasheet (onsemi FDN308P).
- Verificare che il codice JLC `C7472857` corrisponda davvero all'FDN308P.

Aggiornamento rev. 1.1 (approvato da Brik81, 19/10/2026 15:49; eseguito 15:52): simbolo sostituito con `Transistor_FET:Q_PMOS_GSD` (in KiCad 10 il simbolo sta in Transistor_FET, non in Device). Pin 1 = G, 2 = S, 3 = D, identici al precedente: netlist verificata, Q701.1 = gate, Q701.2 = 3V3, Q701.3 = R242. Description e Datasheet corretti. Valore, footprint e codice jlc invariati. Il simbolo 2N7002E, non più usato, è stato tolto dalla libreria interna dello schema (modifica 1.1-03). Il codice C7472857 è un FDN308P di TECH PUBLIC, vedi §10.2.

M. Modifiche minori [modificato v1.0]

Ref	Prima	Dopo	Motivo / riferimento
C216	8.2 (senza unità)	**8.2p**	Valore incompleto (8.2 F). Verificare che il codice JLC C668333 sia 8.2 pF
L243	2.4 nH	**2.7 nH**	Riferimento Qorvo QPA9510 410–470 MHz: L4 = 2.7 nH
C260	27 p, 0402	27 p, **0603**	Riferimento Qorvo: C10 27 pF 0603 1 % C0G (nodo a circa 5 Ω, corrente RF alta)
L242	1 µH, 1206	**0.9 µH, 1008**	Choke del PA: Coilcraft **1008AF-901XJR**, wire-wound, Isat 1.4 A, Irms 1.3 A, SRF 415 MHz, quindi impedenza molto alta a 433 MHz. **[Nota]**: la tua nota chiedeva Isat ≥ 2 A. La corrente reale a 3.3 V è circa 1.0–1.1 A (margine circa 30 %). Se vuoi 2 A garantiti: Coilcraft 2222SQ-221 (220 nH, air core, circa 5 A, |Z| circa 600 Ω a 433 MHz), che però richiede un footprint dedicato
C245, C256	3.3 µF, 0402	**10 µF, 0805**	Bulk del PA: un 3.3 µF 0402 perde circa il 50 % con la tensione applicata; Qorvo usa 3.3 µF al tantalio. 10 µF 0805 X5R/X7R ≥ 10 V
L202	22 nH	**120 nH**	Choke dell'LNA: 22 nH valgono solo circa 60 Ω a 433 MHz, il datasheet chiede alta impedanza. 120 nH valgono circa 330 Ω (wire-wound 0402, es. Murata LQW15ANR12J00)
Footprint IC2	EP senza via	**3×3 via termiche**	QFN50P300X300X90-17N-D: 9 via, foro 0.25 mm, pad 0.45 mm, passo 0.5 mm. Qorvo raccomanda foro 0.203–0.330 mm su griglia 0.5–1.2 mm. Il PA dissipa circa 2.3 W (θ_{jc} 12.5 °C/W)
Nota layout	–	Testo sullo schema	Match d'uscita del PA: replicare il layout dell'EVB Qorvo, perché a circa 5 Ω piste e posizioni fanno parte del match. Prevedere taratura
SDN Si4464	Non modificato, come richiesto (da discutere)		

9. Verifica 1 – IC2 (QPA9510) ha bisogno di tutti questi passivi? [verificato v1.1]

Ho confrontato ogni passivo attorno a IC2 con il BOM della scheda di valutazione Qorvo QPA9510 per 410–470 MHz. Quasi tutto corrisponde uno a uno al riferimento, e la maggior parte dei componenti fa parte del match RF, non è solo disaccoppiamento. Il datasheet dice che VCC1 "forma l'induttanza shunt necessaria per il match interstadio" e che "posizione e valore dei componenti sono importanti".

Funzione	Ref schema	Equivalente EVB Qorvo	Rimovibile?
DC block ingresso RF	C255 56p	C1 56p	No (obbligatorio da datasheet)
VCC1: induttanza del match interstadio + massa RF	L240 12n, C244 330p	L1 12n, C19 330p	No, fa parte del match
VCC2: induttanza + massa RF	L241 6.8n, C248 330p	L6 6.8n, C20 330p	No, fa parte del match
Choke del collettore	L242	L3 1 µH	No
Match d'uscita	C260 27p, L243 2.7n, C261 22p, C262 2p	C10, L4, C11, C25	No
Massa RF lato 3V3 del choke	C258 47p, C251 100p	C14 47p, C15 100p	No: chiudono a massa la RF a 433 MHz e alle armoniche
Disaccoppiamento 1 nF	C241, C247, C257	C3, C6, C13	Sconsigliato: uno per ogni pin di alimentazione
Disaccoppiamento 10 nF	C240, C246 (3V3), C252, C253 (APC)	C2, C5, C16, C17	Solo C252 o C253, vedi sotto
Bulk	C245, C256 10 µF	C18, C21 3.3 µF tantalio	No: il PA chiede impulsi da circa 1 A
Ponticelli 0 Ω sulle alimentazioni	R240 (VCC1), R241 (VCC2)	R2, R3 0 Ω	**Sì, opzionali**
Ponticello APC1–APC2	R244 0 Ω	–	**Sì**

Rimovibili con certezza (2 componenti): APC1 e APC2 sono sempre collegati tra loro tramite R244 0 Ω. Si può sostituire R244 con una pista, e a quel punto C252 e C253 (10 nF) stanno sullo stesso nodo: ne basta uno, vicino ai pin 15/16. Il nodo è già a bassa impedenza (partitore 33/240 Ω).

Rimovibili se non servono per il debug (2 componenti): R240 e R241 da 0 Ω servono solo a misurare la corrente di ogni stadio o a montare una ferrite (nella versione 900 MHz Qorvo monta in quelle posizioni ferriti BLM15AG). Al primo prototipo conviene tenerli; in produzione si possono sostituire con pista.

Da non togliere: il resto, perché fa parte del match o è il disaccoppiamento indicato da Qorvo per la stabilità. Togliere i 47p/100p o i 1 nF sposta la stabilità del PA, e in questi PA a guadagno alto (circa 42 dB) è il primo motivo di oscillazioni.

Sul pad d'ingresso (R245–R248, 4 resistenze): in teoria si potrebbe togliere e far uscire dal Si4464 direttamente circa −10 dBm. Lo sconsiglio: il pad dà al Si4464 un carico a 50 Ω stabile per il match class-E, e protegge il PA (massimo assoluto all'ingresso +13 dBm) da un errore firmware che porti il Si4464 a +20 dBm.

In rev. 1.1 nessuna modifica eseguita (proposta **P3**).

> **Aggiornamento rev. 1.2 (approvato da Brik81, 19/10/2026 17:04, scelta dei componenti delegata a Claude Code; eseguito 17:05):** rimossi R244 (sostituito da un filo) e C253 con il suo simbolo GND. Netlist verificata: APC1 (pin 16), APC2 (pin 15), C252, R242 e R243 sono sullo stesso nodo. Tenuto C252, già sul lato del partitore. R240 e R241 restano montati per misurare la corrente degli stadi sul prototipo. ERC: nessuna segnalazione nuova legata a questa modifica (modifiche 1.2-01, 1.2-02).

Riferimenti: Qorvo QPA9510 410–470 MHz EVB Test Summary 30/06/2025, pag. 3 (BOM e schema); QPA9510 datasheet 23/06/2025, pag. 6–7 (BOM EVB e descrizione pin 1, 5/6, 15/16).

10. Verifica 2 – codici JLCPCB, pad, tensione e Murata [errori trovati v1.1]

Metodo. Ogni codice del campo `jlc` del foglio UHF (componenti non DNP) è stato letto dal catalogo JLCPCB/LCSC il 19/10/2026 15:55. Per ogni codice ho controllato valore, package rispetto al footprint, tensione nominale e marca. Per le posizioni senza codice ho cercato un Murata sul catalogo JLCPCB (stock alla stessa data).

Regola della tensione: tensione nominale ≥ 5 × tensione di lavoro del nodo, contando la DC più il picco RF. Tensioni di lavoro usate:

- 3V3: 3.4 V massimo, quindi serve almeno 17 V, cioè un condensatore da **25 V**. 5V0: 5 V, quindi **25 V** (esattamente 5×).
- Uscita del PA a 50 Ω (dopo L243, FL201, switch, MMCX): 32 dBm = 12.6 V di picco, quindi servono 63 V, cioè **100 V**. Con antenna disadattata il picco sale ancora: per questo i 250 V già usati sono una buona scelta.
- Collettore del PA (nodo di C260, circa 5 Ω): 3.3 V DC + circa 4 V RF, circa 7.3 V di picco, quindi servono 37 V, cioè **50 V**.
- Pin TX del Si4464: il datasheet fissa il picco a 6.5 V continuativi (8 V istantanei), quindi servono 40 V, cioè **50 V**.
- Catena RX, ingresso del PA, APC: sotto 3.3 V, quindi 25 V; i C0G da 50 V vanno bene.
- Induttori e resistenze: gli induttori non hanno tensione nominale. Per loro ho controllato **corrente nominale** (almeno circa 1.5× la corrente reale) e SRF. Le resistenze 0402 sono da 50 V e le 0603 da 75 V, quindi la regola 5× è rispettata ovunque. Murata non produce resistenze a catalogo JLCPCB, quindi l'obbligo Murata l'ho applicato a condensatori e induttori.

10.1 Errori nei codici esistenti

Ref	Schema (valore, pad)	Codice attuale = cosa è davvero	Problema	Proposta Murata (codice JLC, stock)
C204	10n 0402, accoppiamento TCXO	C21585 = Murata LQG15HN10NJ02D, **induttore 10 nH**	**[componente sbagliato]** Il TCXO arriverebbe al Si4464 attraverso un induttore, senza blocco DC	GRM155R71E103KA01D, 10n 25V X7R, **C77013** (132k)
C230	56p 0805, DC block uscita PA	C437548 = GRM21A5C2E330JW01D, **33 pF**	**[valore sbagliato]** Sposta il match d'uscita	GRM21A5C2E560JW01D, 56p 250V C0G 0805, **C913752** (1853)
C206, C208	100p **0402**, lato antenna e uscita FL201 (63 V richiesti)	C1864265 = GRM21A5C2E101FW01D, 100p 250V **0805**	**[pad sbagliato]** Un 0805 non entra nel footprint 0402	(a) footprint a 0805 e codice invariato (250 V, coerente con C212/C213); oppure (b) GRM1555C2A101GA01D, 100p 100V 0402, **C21366878** (3109). Consiglio (a)
C207	100p **0402**, porta RX dello switch	C1864265 (0805)	**[pad sbagliato]**	GRM1555C1H101JA01D, 100p 50V C0G, **C77177** (987k), oppure come C206 per uniformità
C201, C203	100n 0402 su 3V3	C1525 = Samsung CL05B104KO5NNNC, 16 V	**[non Murata]** 16 V < 17 V	GRM155R71E104KE14D, 100n 25V X7R, **C77014** (538k)
C211	100n 0402 su **5V0** (da v1.1)	C1525, 16 V	**[non Murata]** 16 V < 25 V	**C77014** (25 V = 5×, al limite). Se vuoi margine sopra 5×: 0402 50 V X7R
C202	1u 0402 su 3V3	C29266 = Samsung CL05A105KO5NNNC, 16 V	**[non Murata]** 16 V < 17 V	GRM155R61E105KA12D, 1u 25V X5R, **C77009** (607k)
C215	1u 0402 su 3V3	C76999 = Murata GRM155R61A105KE15D, **10 V**	**[tensione]** 10 V < 17 V	**C77009** (25 V)

10.2 Codici esistenti corretti

Ref	Codice	Verifica	Note
C209, C210 (6.8p 0805)	C464958 Murata GQM2195C2E6R8CB12D	valore, pad, 250 V, Murata: OK	
C212, C213, C222, C223 (100p 0805)	C1864265 Murata GRM21A5C2E101FW01D	OK (C213 vede 3.3 V DC: 250 V ok)	stock 418
C214, C226, C227 (100p 0402, 3V3)	C77177 Murata 50 V C0G	OK	
C216 (8.2p 0805)	C668333 Murata GQM2195C2E8R2CB12D	OK (verificato: è 8.2 pF)	

Ref	Codice	Verifica	Note
C217, C218 (5.6p 0805)	C2357067 Murata GQM2195C2E5R6BB12D	valore, pad, 250 V OK	**[stock 0]** Nessun 5.6p 0805 Murata disponibile oggi. Opzioni: preordine, oppure 0402 GJM1555C1H5R6BB01D (C161329), ma cambia footprint e va ritarato il filtro
C219, C220 (7.5p 0805)	C3831627 Murata 250 V	OK	
C228 (1n 0402, 3V3)	C76947 Murata 50 V C0G	OK	
L201, L203, L204, L206 (22n 0805)	C2042193 Murata LQW2BAN22NJ00L	OK, 1.9 A	
L205 (18n 0805)	C2042168 Murata LQW2BAN18NG00L	OK, 2.2 A	stock 46: basso
R201 33, R202 33k, R203 10k, R702 100k	C25105, C25779, C71617, C60491	valore e pad OK, 50 V	
R29 22k, R31 10k (POWER, v1.1)	C25547, C71617	OK	R29 al 5 %: soglia OV tra 5.8 e 6.3 V, accettabile
IC202 HMC349	C662138 HMC349AMS8GETR	OK (versione in bobina)	
IC204 Si4464	C482027	OK	**[stock 0]**
Q201 TQP3M9036	C920261	OK	
FL201 LFCG-490+	C3034233	OK	stock 50: basso
Y201 TCXO	C19858587	OK	stock 54: basso
U701 74AUP2G14	C526337 74AUP2G14DW-7, SOT-363	OK	
Q701 FDN308P	C7472857	package OK	**[verificare]** È un FDN308P di TECH PUBLIC (compatibile, P-ch 20 V 2.8 A), non onsemi. Controllare pinout e $V_{GS(th)}$ sul suo datasheet. Su JLCPCB non c'è l'originale onsemi
J201 MMCX	C2999837 DreamLNK DL-MMCX-KEF-180	**[footprint diverso]**	Il footprint è Molex 73415-0961. Usare il codice Molex C588476 (stock 12), oppure verificare che il land pattern DreamLNK coincida

10.3 Posizioni senza codice: proposta Murata

Ref	Valore, pad, nodo	Richiesto	Proposta (codice JLC, stock)	Note
C240, C246	10n 0402, 3V3	$\geq$ 25 V	GRM155R71E103KA01D **C77013** (132k)	
C252	10n 0402, APC $\leq$ 3 V	$\geq$ 16 V	**C77013**	C253 rimosso in rev. 1.2
C241, C247, C257	1n 0402, 3V3	$\geq$ 25 V	GRM1555C1H102JA01D **C76947** (932k)	
C244, C248	330p 0402, VCC1/ VCC2	$\geq$ 25 V	GRM1555C1H331JA01D **C76965** (46k)	
C245, C256	10u 0805, 3V3	$\geq$ 25 V	GRM21BR61E106KA73L **C84416** (135k)	25 V X5R: a 3.3 V restano circa 8 µF effettivi
C251	100p 0402, 3V3	$\geq$ 25 V	**C77177**	
C258	47p 0402, 3V3	$\geq$ 25 V	GRM1555C1H470JA01D **C76970** (154k)	stesso codice dell'EVB Qorvo
C255	56p 0402, ingresso PA	$\geq$ 16 V	GCM1555C1H560JA16D **C393672** (2798)	GRM equivalente a stock 0
C260	27p 0603, collettore (37 V)	$\geq$ 50 V, 1 % come Qorvo	GCM1885C2A270FA16D 100V 1% **C2176861** (7293)	oppure 5 %: C909846 (20k)
C261	22p 0402, uscita 50 Ω (63 V)	$\geq$ 100 V	GRM1555C2A220JA01D 100V **C710855** (1657)	

Ref	Valore, pad, nodo	Richiesto	Proposta (codice JLC, stock)	Note
C262	2p 0402, uscita 50 Ω (63 V)	≥ 100 V	**[nessun Murata 100 V 0402 disponibile]**	(a) 0805 GQM2195C2E2R0BB12D 250V **C237472** (5462), con cambio footprint; (b) GJM1555C1H2R0BB01D 50V C161316, valido solo con PA limitato a 30 dBm (10 V × 5 = 50 V). Consiglio (a)
C701	100p 0402, dopo il match TX (3.2 V picco)	≥ 16 V	**C77177**	
C702	9.1p 0402, pin TX (8 V picco)	≥ 40 V	GRM1555C1H9R1DA01D 50V **C415411** (1399)	
C704	15p 0402	≥ 40 V	GRM1555C1H150JA01D 50V **C76950** (148k)	
L202	120n 0402, bias LNA (circa 40 mA a 3.3 V)	≥ 60 mA	LQW15ANR12J00D **C113123** 110 mA (27k)	
L240	12n 0603, VCC1	–	LQW18AN12NG00D **C98068** 600 mA (90k)	
L241	6.8n 0603, VCC2	–	LQW18AN6N8C00D **C86136** 750 mA (5.4k)	
L243	2.7n 0603, uscita PA (circa 0.6 A RF)	≥ 0.9 A	**[nessun Murata wire-wound 0603]**	(a) 0402 LQW15AN2N7G80D 1.5 A **C412269** (12.8k), come l'EVB Qorvo (0402 W/W), con cambio footprint; (b) 0603 multistrato LQG18HN2N7S00D 1 A C162551, Q più basso. Consiglio (a)
L242	0.9u 1008, choke PA (circa 1.0–1.1 A)	≥ 1.5 A, SRF ≈ 433 MHz	**[nessun Murata adatto su JLCPCB]**	Wire-wound LQW2UAS: massimo 380 mA. LQW21FTR47: 0.9–1 A, troppo poco. Power inductor DFE/ LQM: SRF 50–100 MHz, a 433 MHz non fanno da choke. Serve un'**eccezione alla regola Murata** (Coilcraft 1008AF-901XJR o 2222SQ): decisione P2
L702	33n 0805	–	LQW2BAN33NG00L **C1330869** 1.5 A (2001)	
L703	220n 0805, choke TX Si4464 (circa 85 mA)	≥ 130 mA	**[nessun Murata 0805 disponibile]**	0603 LQW18ANR22J80D 280 mA **C2046586** (3766), con cambio footprint (AN648 cita proprio Murata LQW18A)
R240, R703	0 Ω 0402 (R244 rimosso in rev. 1.2)		**C17168** (base)	
R241	0 Ω 0603, VCC2		**C21189** (base)	
R242	33 Ω 0402		**C25105** (base)	
R243	240 Ω 0402 (35 mW)		YAGEO RC0402FR-07240RL **C114755**	35 mW su 62.5 mW (56 %): accettabile
R245, R247	100 Ω 0402		**C25076** (base)	con Si4464 a +20 dBm R245 dissipa circa 50 mW: limitare PA_PWR_ LVL (§3)
R246	68 Ω 0603		**C27592**	
R248	180 Ω 0402		**C38941**	
IC2	QPA9510TR7		**C52059849**	**[stock 0]** su JLCPCB: preordine o fornitura in conto lavoro
TP701–TP703	pin di test THT		–	montaggio manuale

Cambi di footprint impliciti nelle proposte: C206 e C208 a 0805 (opzione a); C262 a 0805; L243 a 0402; L703 a 0603. Nessuna modifica eseguita: è la proposta **P4**, serve approvazione.

Fonti: catalogo JLCPCB (jlcpcb.com/parts) e LCSC (lcsc.com), consultati il 19/10/2026; Si4464 datasheet rev 1.4, Tabella 7 (picco RF sul pin TX 6.5 V continuativi, 8 V istantanei); QPA9510 EVB Test Summary (BOM 410–470 MHz); TQP3M9036

datasheet (I_{DD} 40–90 mA).

10.4 Aggiornamento rev. 1.3 – codici applicati

Approvato da Brik81 il 19/10/2026 alle 17:11, eseguito alle 17:13. Su indicazione di Brik81 la regola della tensione diventa: **tensione nominale ≥ 3 × la tensione di lavoro** (meglio fino a 5×, se disponibile). Ogni codice è stato riletto sul catalogo JLCPCB e su LCSC (marca, sigla, valore, package, tensione, stock) prima di essere scritto nello schema.
Nota su C204: sullo schema C204 è un condensatore (simbolo C_Small, valore 10n). Il problema era il codice: C21585 sul catalogo JLCPCB è "Murata LQG15HN10NJ02D, 10nH . . . Inductors (SMD)", cioè un induttore. JLCPCB avrebbe montato quello.

Con la regola ≥ 3× alcune proposte della v1.1 si semplificano: C206 e C208 restano 0402, con un Murata da 100 V nello stesso package, e C262 resta 0402 da 50 V (3.97×). Gli unici cambi di footprint sono L243 (0603 → 0402, come l'EVB Qorvo) e L703 (0805 → 0603).

Ref	Codice JLC	Componente (dal catalogo)	Package	Nominale	Lavoro (picco)	Rapporto	Stock JLC
C201	C77014	muRata GRM155R71E104KE14D 100nF	0402	25V	3.4 V	7.4×	538605
C203	C77014	muRata GRM155R71E104KE14D 100nF	0402	25V	3.4 V	7.4×	538605
C211	C77014	muRata GRM155R71E104KE14D 100nF	0402	25V	5.0 V	5.0×	538605
C202	C77009	muRata GRM155R61E105KA12D 1uF	0402	25V	3.4 V	7.4×	606821
C215	C77009	muRata GRM155R61E105KA12D 1uF	0402	25V	3.4 V	7.4×	606821
C204	C77013	muRata GRM155R71E103KA01D 10nF	0402	25V	3.4 V	7.4×	132158
C206	C21366878	muRata GRM1555C2A101GA01D 100pF	0402	100V	12.6 V	7.9×	3109
C208	C21366878	muRata GRM1555C2A101GA01D 100pF	0402	100V	12.6 V	7.9×	3109
C207	C77177	muRata GRM1555C1H101JA01D 100pF	0402	50V	3.4 V	14.7×	987374
C230	C913752	muRata GRM21A5C2E560JW01D 56pF	0805	250V	12.6 V	19.8×	1853
C240	C77013	muRata GRM155R71E103KA01D 10nF	0402	25V	3.4 V	7.4×	132158
C246	C77013	muRata GRM155R71E103KA01D 10nF	0402	25V	3.4 V	7.4×	132158
C252	C77013	muRata GRM155R71E103KA01D 10nF	0402	25V	3.0 V	8.3×	132158
C241	C76947	muRata GRM1555C1H102JA01D 1nF	0402	50V	3.4 V	14.7×	931729
C247	C76947	muRata GRM1555C1H102JA01D 1nF	0402	50V	3.4 V	14.7×	931729
C257	C76947	muRata GRM1555C1H102JA01D 1nF	0402	50V	3.4 V	14.7×	931729
C244	C76965	muRata GRM1555C1H331JA01D 330pF	0402	50V	4.0 V	12.5×	46337
C248	C76965	muRata GRM1555C1H331JA01D 330pF	0402	50V	4.0 V	12.5×	46337
C245	C84416	muRata GRM21BR61E106KA73L 10uF	0805	25V	3.4 V	7.4×	134890
C256	C84416	muRata GRM21BR61E106KA73L 10uF	0805	25V	3.4 V	7.4×	134890
C251	C77177	muRata GRM1555C1H101JA01D 100pF	0402	50V	3.4 V	14.7×	987374
C258	C76970	muRata GRM1555C1H470JA01D 47pF	0402	50V	3.4 V	14.7×	153724
C255	C393672	muRata GCM1555C1H560JA16D 56pF	0402	50V	1.0 V	50.0×	2798
C260	C2176861	muRata GCM1885C2A270FA16D 27pF	0603	100V	7.3 V	13.7×	7293
C261	C710855	muRata GRM1555C2A220JA01D 22pF	0402	100V	12.6 V	7.9×	1657
C262	C161316	muRata GJM1555C1H2R0BB01D 2pF	0402	50V	12.6 V	4.0×	263837
C701	C77177	muRata GRM1555C1H101JA01D 100pF	0402	50V	3.2 V	15.6×	987374
C702	C415411	muRata GRM1555C1H9R1DA01D 9.1pF	0402	50V	8.0 V	6.2×	1399
C704	C76950	muRata GRM1555C1H150JA01D 15pF	0402	50V	8.0 V	6.2×	147682
L202	C113123	muRata LQW15ANR12J00D	0402		–		27500
L240	C98068	muRata LQW18AN12NG00D 12nH	0603	600mA	–		89703
L241	C86136	muRata LQW18AN6N8C00D 6.8nH	0603	750mA	–		5412
L243	C412269	muRata LQW15AN2N7G80D 2.7nH	0402	1.5A	–		12795
L702	C1330869	muRata LQW2BAN33NG00L 33nH	0805	1.5A	–		2001
L703	C2046586	muRata LQW18ANR22J80D 220nH	0603	280mA	–		3766
R240	C17168	UNI-ROYAL 0402WGF0000TCE 0Ω	0402	50V	–		10655480
R703	C17168	UNI-ROYAL 0402WGF0000TCE 0Ω	0402	50V	–		10655480
R241	C21189	UNI-ROYAL 0603WAF0000T5E 0Ω	0603	75V	–		23287013

Ref	Codice JLC	Componente (dal catalogo)	Package	Nominale	Lavoro (picco)	Rapporto	Stock JLC
R242	C25105	UNI-ROYAL 0402WGF330JTCE 33Ω	0402	50V	–		2443294
R243	C114755	YAGEO RC0402FR-07240RL 240Ω	0402	50V	–		1385606
R245	C25076	UNI-ROYAL 0402WGF1000TCE 100Ω	0402	50V	–		7749467
R247	C25076	UNI-ROYAL 0402WGF1000TCE 100Ω	0402	50V	–		7749467
R246	C27592	UNI-ROYAL 0603WAF680JT5E 68Ω	0603	75V	–		1826362
R248	C38941	UNI-ROYAL 0402WGF1800TCE 180Ω	0402	50V	–		88412
IC2	C52059849	Qorvo QPA9510TR7	-		–		0

Controllo finale su tutto il foglio UHF (78 componenti montati): tutti i condensatori e gli induttori con codice sono Murata, e ogni package del codice corrisponde al footprint. Restano:

- **L242** senza codice: nessun Murata adatto su JLCPCB (decisione P2).
- **J201**: il codice non corrisponde al footprint (decisione P7).
- **Stock 0:** IC2 QPA9510, IC204 Si4464, C217 e C218 (5.6p 0805: il codice è giusto, ma oggi non è disponibile).
- **Stock basso:** L205 (46), FL201 (50), Y201 (54).
- Q701: il codice è un FDN308P compatibile di TECH PUBLIC, non l'originale onsemi.

11. Azioni necessarie (stato rev. 1.3)

- **KiCad:** UHF.kicad_sch è stato modificato su disco (rev. 1.3 alle 17:13). Chiudi l'editor schematico **senza salvare** e riaprilo, altrimenti salvando sovrascrivi le modifiche. Poi lancia ERC: 189 segnalazioni, invariate anche in rev. 1.3 (erano 198 in rev. 1.1, 201 in rev. 1.0, 202 all'inizio).
- **PCB:** "Update PCB from Schematic" (rev. 1.0: L703 e C704 nuovi, footprint di C245, C256, C260, L242; rev. 1.1: Q701 con nuovo simbolo, stesso footprint; rev. 1.2: R244 e C253 da togliere dal PCB; rev. 1.3: footprint di L243 a 0402 e di L703 a 0603) e "Update Footprints from Library" per IC2 (via termiche).
- **Codici JLC:** assegnati in rev. 1.3 (§10.4). Restano L242 (P2) e J201 (P7).
- **Firmware:** `POWER_UP` con opzione TCXO e XO cap bank a 0 (§2); limite su `PA_PWR_LVL` (§3); PA intorno a 30 dBm e sequenza switch/PA senza hot switching (§4).
- **Laboratorio:** verifica del match TX del Si4464 e del match d'uscita del PA, spurie e armoniche (ETSI EN 300 220); verifica che la scheda si alimenti dalla dock a 5 V (§1.3).
- **Storico:** fare un commit git per la rev. 1.3, così il registro di questo documento corrisponde a una versione dei file.

12. Riferimenti

- Silicon Labs, Si4464/63/61/60 datasheet rev 1.4 (file locale `DESIGN/Si4464-63-61-60.pdf`).
- Silicon Labs, AN648 "Si4063/Si4463/64/68 TX Matching" rev 0.3 – Tabella 2, Figura 1 (copia: github.com/Engidea/e-datasheet/. . . /AN648-TX-matching.pdf; originale silabs.com/documents/public/application-notes/AN648.pdf).
- Qorvo, QPA9510 datasheet 23/06/2025 – mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/7704/QPA9510EVB.pdf
- Qorvo, QPA9510 410–470 MHz EVB Test Summary 30/06/2025 – forum.qorvo.com/uploads/short-url/5ml5goIaFdYCl2xZ1HdC6rCkucV.pdf
- Analog Devices, HMC349AMS8G datasheet rev F (file locale `DESIGN/HMC349AMS8G.pdf`).
- Qorvo, TQP3M9036 datasheet 27/11/2018 – shutdown e choke.
- Texas Instruments, TPS2121 datasheet SLVSEA3F – ti.com/lit/ds/symlink/tps2121.pdf
- Texas Instruments, TPSM863257 datasheet – ti.com/lit/ds/symlink/tpsm863257.pdf
- Coilcraft, 1008AF datasheet (Doc. 578); Coilcraft 0805CS-221 (220 nH, 400 mA, SRF 820 MHz); Coilcraft 2222SQ series.
- onsemi, FDN308P datasheet – onsemi.com/download/data-sheet/pdf/fdn308p-d.pdf
- Catalogo JLCPCB Parts (jlcpcb.com/parts) e LCSC (lcsc.com), consultati il 19/10/2026: dati di valore, package, tensione e stock dei codici in §10.
- Murata, serie GRM/GCM/GQM/GJM (MLCC) e LQW15AN/LQW18AN/LQW2BAN/LQW2UAS/LQW21FT (induttori wire-wound), dai dati di catalogo JLCPCB.

Parte C – Rev. 1.4 – Verifica completa del progetto, foglio per foglio

Richiesta di Brik81 del 20/10/2026: controllo di tutti i fogli, con conferma finale di dimensionamento e collegamenti. I codici JLCPCB sono esclusi da questa verifica (li gestisce Brik81). **In questa revisione nessun file di progetto è stato modificato**: gli errori trovati diventano proposte (P8–P17) e aspettano l'approvazione.

13. Metodo e quadro generale

- **Netlist** esportata con `kicad-cli 10.0` dai file salvati su disco (19/10/2026 17:26) e letta componente per componente, pin per pin: 173 componenti, di cui 12 DNP.
- **ERC** completo: **184 segnalazioni** (erano 189 in rev. 1.3). Le ho guardate tutte:

Tipo	N.	Lettura
lib_symbol_mismatch	80	Simboli nello schema diversi dalla libreria. Estetico, nessun effetto sulla netlist
pin_not_connected	71	47 sono i DNP avanzati sul foglio UHF (IC203 e passivi della vecchia rete), 24 sono GPIO liberi dell'MCU. Nessun pin funzionale dimenticato
pin_to_pin	19	Pin di tipo "Unspecified" nei simboli di J1, U401 e IC3. Non sono errori
power_pin_not_driven	6	Manca il PWR_FLAG sulle reti alimentate da connettore o da regolatore. Non sono errori
isolated_pin_label / label_dangling / hier_label_mismatch	6 / 1 / 1	Segnali della dock non usati, residui di etichette. Vedi §13.1, §13.3, P15, P16

  L'ERC **non vede** gli errori più gravi trovati qui sotto (IC501, VDD12, C1/C2): li ho trovati confrontando la netlist con i datasheet.
- **Confronto** con la netlist di fine sessione del 19/10 (17:13): le uniche differenze sono le rimozioni elencate nel registro come "1.3+", fatte in KiCad fuori dalla sessione Claude Code.
- **Datasheet usati:** STM32L562 / AN5211 (ST), TCAN3414, TPS2121, TPSM863257 (TI), TQP3M9036, QPA9510 (Qorvo), DS3231M, FM25V10, CH340E, TLV9051, più quelli già citati in §12.

13.1 Foglio radice (SYMPHONY)

Controllo	Esito	Note
Fogli gerarchici	[OK]	6 fogli: IF, MCU, UHF, POWER, SENSORS, MOUNTING_HOLES
Collegamenti tra fogli	[OK]	USB1, EN_DOCK (IF↔POWER); DBG, I2C1, UART4, CAN_MCU1 (IF↔MCU); SPI1, UHF_SIG_CTRL (MCU↔UHF). Nomi e direzioni coerenti
Etichette residue	[pulizia]	Etichetta locale `UHF.EN_RX_LNA` scollegata a (275.6, 30.5) mm; global label `5v_TX_EN` collegata solo a PC3 dell'MCU (P16)
Nome del foglio	[estetico]	Il foglio SENSORS usa il file `CONNECTORS.kicad_sch`

13.2 POWER

Blocco	Dimensionamento	Collegamenti	Esito
USB-C J15	CC1/CC2 con R50/R51 5.1 kΩ verso GND (sink); VBUS con C38 10 µF	D+/D− verso IF (ESD e CH340E); SBU liberi; shield a GND	[OK]
Power mux IC4 TPS2121	OV1 6.02 V, priorità alla dock sopra circa 3.3 V (rev. 1.1, D1). ILIM R44 33 kΩ: 3.2 A. Soft-start C4 1 µF: circa 88 V/s (Tab. 9-1), uscita a 5 V in circa 57 ms. Uscita con C33 22 µF e C35 100 nF	IN1 = dock 5V (J708.1/3), IN2 = VBUS, OUT = 5V0; OV2 e CP2 a GND come da D1; ST libero	[OK] con P13
Buck IC3 TPSM863257	R47/R48 135k/30k: **3.30 V**. C_{FF} C37 22 pF, valore della Tab. 8-2 TI. C_{OUT} C36 47 µF 1210, nel campo 10–88 µF. C_{IN} 22 µF + 100 nF, come chiede il §8.2.2.4 TI (> 10 µF + 0.1 µF)	VIN 5V0, VOUT 3V3, SW e PG liberi (SW: "do not connect" da datasheet), EN da EN_DOCK con R46 (D1, voluto)	[OK]

Blocco	Dimensionamento	Collegamenti	Esito
LED D9	R49 10 kΩ da 3V3: circa 0.1–0.15 mA, luce molto debole. Se il LED deve vedersi bene, 1–2.2 kΩ	Abilitato da JP1, aperto di default	[OK] (nota)

Nota P13. Sull'ingresso IN1 (rete `5V`, dalla dock) non c'è nessun condensatore, mentre IN2 ha C38. Il datasheet TI (§11) chiede condensatori di bypass su IN1, IN2 e OUT vicino all'IC, e una capacità più grande se l'ingresso arriva da cavi o connettori, per smorzare il ringing durante la commutazione. Proposta: 10 µF X5R/X7R ≥ 16 V (regola ≥ 3×) più 100 nF tra IN1 e GND, vicino al pin 7 di IC4.

Il simbolo di IC3 è "TPSM863252" con valore e footprint TPSM863257. Il pinout della famiglia è identico (stesso datasheet SLUSF51C), quindi è solo estetico.

13.3 IF

ERRORE CRITICO – IC501 TCAN3414 collegato a specchio (P8). Il simbolo ha i pin giusti (pin 1 TXD, 2 GND, 3 VCC, 4 RXD, 5 SHDN, 6 CANL, 7 CANH, 8 STB, come nel datasheet), ma i fili arrivano sul lato opposto: è come se il simbolo fosse stato ribaltato orizzontalmente dopo il cablaggio.

Pin	Funzione	Collegato oggi a	Dovrebbe essere
1	TXD	**GND**	CAN_MCU1.CAN_TX (PA12)
2	GND	**CAN1.CANH (bus)**	GND
3	VCC	**CAN1.CANL (bus)**	3V3
4	RXD	**non collegato**	CAN_MCU1.CAN_RX (PA11)
5	SHDN	**CAN_MCU1.CAN_RX**	GND o GPIO
6	CANL	**3V3**	CAN1.CANL
7	CANH	**GND**	CAN1.CANH
8	STB	**CAN_MCU1.CAN_TX**	GND (modo normale) o GPIO

Effetto: il transceiver non è alimentato, il 3V3 finisce sul pin CANL, il GND sul pin CANH, e il bus della dock va sui pin di alimentazione. Il CAN non funziona e il componente rischia di danneggiarsi.
Correzione: specchiare IC501 in orizzontale. Con lo specchio i fili esistenti cadono tutti al posto giusto (1↔8, 2↔7, 3↔6, 4↔5): TXD = CAN_TX, RXD = CAN_RX, VCC = 3V3, GND = GND, STB = GND, CANH/CANL sul bus. Resta libero il pin 5 SHDN: se il datasheet non garantisce un pull-down interno, collegarlo a GND (o a un GPIO, se serve lo spegnimento). Dopo la correzione rigenerare la netlist e ricontrollare questi 8 pin.

Blocco	Dimensionamento	Collegamenti	Esito
USB → UART (U402 CH340E)	Alimentato a 3.3 V con VCC e V3 insieme, come da datasheet WCH per 3.3 V. C401 100 nF e C231 1 µF	TXD → UART4.RX (PA1), RXD ← UART4.TX (PA0); RTS, CTS e TNOW liberi. ESD U202 TPD2EUSB30 su D+/D−	[OK]
CAN (IC501 TCAN3414)	C205 e C232 100 nF; terminazione R27 120 Ω 0805 con JP6 (aperto); ESD D201 ESD2CAN24	**Pin a specchio**, vedi riquadro	[ERRORE] P8
I2C1 verso la dock (J203)	Pull-up R206/R207 10 kΩ, collegati al 3V3 solo con JP201, aperto di default	SDA/SCL tra PB7/PB6, J203 e J708	[da decidere] P15
Protezione I2C (D202)	ESD2CAN24: TVS per CAN da 24 V. Non disturba, ma limita la tensione molto sopra i 3.3 V del bus, quindi protegge poco i pin dell'MCU	Su SDA/SCL	[migliorabile] P17
Connettore dock J708	–	5V (pin 1, 3) → IN1 di IC4; EN_DOCK (15) → R46; CAN (10, 12) e I2C (9, 11) corretti; GND su 5, 7, 19, 20; +12V e +3V3_CONN non usati (voluto, nota sul foglio). **GPIOSX_0, GPIOSX_2, GPIO_PPS, RS485.A1/B1 non arrivano a nessun componente** (non c'è transceiver RS485)	[da decidere] P15
Debug TC2030 (J1)	R16, R17, R11 22 Ω in serie	1 VCC, 2 SWDIO, 3 nRST, 4 SWCLK, 5 GND, 6 SWO: pinout ARM Cortex Tag-Connect corretto	[OK]
"DEBUG OLD"	Riquadro vuoto: J3, R10, R14 e R15 (DNP) sono stati rimossi (registro 1.3+)		[OK]

L'etichetta gerarchica `CAN1{CAN}` non ha un pin nel foglio padre: il bus si usa solo dentro IF, quindi è solo estetico (P16).

13.4 MCU

ERRORE CRITICO – pin VDD12 di U301 collegati al 3V3 (P9). Il simbolo è `STM32L562RETxP`, e la nota sul foglio dice di usare la versione RET6P. Nelle versioni "P" i pin 30 e 62 sono **VDD12**: l'ingresso a 1.2 V del core, da usare solo con un SMPS esterno. Nello schema sono sulla rete 3V3. ST (AN5211, AN4978 e risposte ST sul forum) indica che, senza SMPS esterno, i pin VDD12 vanno lasciati **non collegati**: il dispositivo usa il suo LDO interno. Questi pin non accettano nemmeno condensatori o carichi esterni. Con 3.3 V sul dominio del core a 1.2 V l'MCU si danneggia.
Correzione: scollegare i pin 30 e 62 dal 3V3 e mettere due marker no-connect.
Variante del componente: lo schema è disegnato per la versione P. La STM32L562RET6, senza P, ha un pinout diverso sui pin 25–30 e 54–62. Montando quella, I2C1, I2C2, SWO e BOOT0 finirebbero su pin sbagliati (tabella sotto). Il codice d'acquisto va quindi allineato alla versione P (l'allineamento dei codici lo gestisce Brik81).

Pin	RET6P (schema)	RET6	Pin	RET6P (schema)	RET6
25	PB0	PC5	54	PB3 (SWO)	PD2
26	PB1	PB0	55	PB4	PB3
27	PB2	PB1	56	PB5	PB4
28	PB10 (I2C2_SCL)	PB2	57	PB6 (I2C1_SCL)	PB5
29	PB11 (I2C2_SDA)	PB10	58	PB7 (I2C1_SDA)	PB6
30	VDD12	PB11	59	PH3 (BOOT0)	PB7
			60–62	PB8, PB9, VDD12	PH3, PB8, PB9

ERRORE CRITICO – condensatori del quarzo HSE da 10 nF (P10). C1 e C2, i condensatori di carico di Y1, valgono **10n**. La nota sul foglio stessa calcola $C_L = 2 \cdot (10 - 5)\ pF = 10\ pF$: il valore giusto è **10 pF**. Con 10 nF l'oscillatore HSE non parte. Inoltre il valore di Y1 è "Crystal_GND24", senza frequenza né C_L: vanno indicati, e va controllato che il quarzo scelto abbia davvero C_L = 10 pF e un margine di guadagno adeguato (ST AN2867). C1/C2 10 pF C0G 0402.

Blocco	Dimensionamento	Collegamenti	Esito
Alimentazioni U301	C301–C306 100 nF, uno per pin VDD, più C307 4.7 µF. VDDA con C308 10 nF e C309 1 µF, come chiede ST	VDD (19, 32, 64), VDDA, VDDUSB e VBAT su 3V3; VSS e VSSA a GND. **VDD12 (30, 62) su 3V3: errore**	**[ERRORE]** P9
HSE (Y1)	**C1/C2 10 nF invece di 10 pF**; R1 0 Ω	Y1.1 → PH0, Y1.3 → R1 → PH1, pin 2/4 a GND	**[ERRORE]** P10
Reset e boot	NRST: R2 10 kΩ di pull-up e C3 100 nF. BOOT0 (PH3): R3 10 kΩ verso GND	NRST anche su J1.3	**[OK]**
Assegnazione dei pin (versione P)	–	SPI1: PA5/PA6/PA7, CS su PA8. UART4: PA0 TX / PA1 RX. FDCAN1: PA11 RX / PA12 TX. I2C1: PB6/PB7. I2C2: PB10/PB11. SPI2: PB13/PB14/PB15, CS su PB12. SWD: PA13/PA14, SWO su PB3. RF_IRQ su PC0, EN_TX_ANT_SW su PC2. Tutte le funzioni alternative esistono su quei pin	**[OK]**
PC3 → `5v_TX_EN`	–	La global label non arriva a nessun altro foglio: è un residuo della vecchia rete 5V_RF	[**pulizia**] P16
FRAM U401 FM25V10	VDD 3.3 V (campo 2.0–3.6 V); C412 e C414 100 nF	SPI2 e CS corretti; /WP e /HOLD a 3V3	**[OK]**
RTC U404 DS3231MZ	VCC 3.3 V (campo 2.3–5.5 V); C413 100 nF; pull-up I2C2 R407/R408 10 kΩ; R409 su RST (open-drain); R410/R411 su 32KHZ e INT/SQW	I2C2 corretto, RST su PB9. **INT/SQW non arriva all'MCU**, quindi allarmi e interrupt a 1 Hz non sono usabili (scelta da confermare). 32KHZ non usato	**[OK]** (nota)
Batteria BT401 (MS621F)	MS621F è una cella ricaricabile da 3 V, circa 5.5 mAh, ma qui non ha circuito di ricarica: lavora come primaria. Con il consumo in backup del DS3231M (pochi µA) l'autonomia è nell'ordine di qualche mese	+ su VBAT di U404, − a GND	**[OK]** (nota)

13.5 UHF

Stato del foglio: rev. 1.3, più la rimozione di C226, C227 e C228 fatta fuori sessione (1.3+). Ho ricontrollato da capo collegamenti e valori su tutte le catene. Le analisi di dettaglio restano quelle dei §2–§10.

Blocco	Dimensionamento	Collegamenti	Esito
Si4464 – alimentazione	C201/C203 100 nF, C202/C215 1 µF, C214 100 pF: è lo schema di disaccoppiamento della Fig. 1 del datasheet (100p + 100n + 1µ), quindi la proposta P5 è chiusa	VDD (6, 8) su 3V3; GND ed EP a GND	**[OK]**
Si4464 – clock	TCXO Y201 a 32 MHz (il Si4464 accetta 25–32 MHz), C204 10 nF, R201 33 Ω	Su XIN, XOUT libero (§2), TP701 sul nodo	**[OK]**
Si4464 – TX	Rete AN648: L703 220n, C702 9.1p, L702 33n, C704 15p, C701 100p (§3)	TX → match → pad → PA	**[OK]**
Si4464 – RX	Balun e filtro: L205 18n con C219, L206 22n con C220, DC block C222/C223 100p. Valori invariati	LPF dopo l'LNA → balun → RXP/RXN	**[OK]**
Si4464 – controllo	–	SPI1 e NIRQ verso l'MCU. GPIO0–3 liberi. **SDN a GND** (P1, aperta)	**[OK]** (P1)
LNA Q201 TQP3M9036	Bias L202 120 nH dal 3V3 (§M), DC block C212/C213; filtro d'ingresso C209/C210 con L201; LPF d'uscita	Shutdown pilotato da EN_RX_LNA con R202 33k e R203 10k: **non si spegne mai**, vedi sotto	**[DA CORREGGERE]** P11
Inverter U701 74AUP2G14	VCC 3V3	Porta 1: EN_TX_ANT_SW → EN_RX_LNA. Porta 2: **ingresso (pin 3) flottante**	[minore] P12
PA IC2 QPA9510	Rete Qorvo 410–470 MHz (§9), APC con R242/R243 33/240 Ω (§5), Q701 P-MOS (§6), via termiche (§M)	Ingresso dal pad R245–R248 con C255; uscita con L243 → C230 → FL201	**[OK]** (P2 aperta)
Switch IC202 HMC349	VDD 5V0 con C211 (§4)	CTRL = EN_TX_ANT_SW; EN a GND (abilitato); RF1 ← FL201 con C208, RF2 → RX con C207, RFC → C206 → J201	**[OK]**
Antenna J201	–	MMCX, centrale verso C206, massa a GND	**[OK]** (P7 aperta)
DNP rimasti	IC203, C224, C225, C229, C703, FB201, L207–L209, R204, R205, R701: scollegati e DNP, quindi non entrano nel montaggio. Generano 47 avvisi ERC		[pulizia] P16

LNA sempre acceso (P11). Il partitore R202 33 kΩ / R203 10 kΩ è quello dell'EVB Qorvo, dove però il pin PD viene pilotato da un alimentatore da banco. Qui viene pilotato da una logica a 3.3 V: con EN_RX_LNA alto il pin vede $3.3 \cdot 10/43 = \mathbf{0.77\ V}$, e ancora meno con la corrente di 140 µA assorbita dal pin. Il datasheet TQP3M9036 chiede ≥ 2.5 V per lo spegnimento, e sotto 1 V l'LNA è acceso. Quindi in TX l'LNA resta acceso: spreca circa 68 mA e resta alimentato mentre il PA trasmette. Non si rompe, perché l'isolamento dell'HMC349 tiene basso il segnale al suo ingresso.
Proposta: R202 = 0 Ω (o 1 kΩ) e R203 DNP. Il pin vede circa 3.3 V ≥ 2.5 V, e l'uscita del 74AUP2G14 fornisce senza problemi i 140 µA richiesti.

P12. U701 ha la seconda porta inutilizzata con l'ingresso (pin 3, 2A) lasciato flottante. Un ingresso CMOS flottante può oscillare o assorbire corrente: collegarlo a GND e lasciare libera l'uscita (pin 4).

13.6 SENSORS (file CONNECTORS.kicad_sch)

La topologia corrisponde alla simulazione LTspice `SIMULATION/temp_sens_sim_7.asc` (PT1000 in partitore, amplificatore non invertente con offset). Ho rifatto il calcolo con i valori della simulazione: $G = 1 + 105k/(63.4k \parallel 19.6k) = \mathbf{8.01}$, $V_{th} = 3.3 \cdot 19.6/83 = 0.779$ V, uscita 0.10 V a −40 °C e 2.97 V a +125 °C. Coincide con la simulazione e resta dentro la dinamica rail-to-rail del TLV9051. Il PT1000 dissipa circa 0.6 mW (autoriscaldamento basso).

Ref schema	Funzione	Ref LTspice	Valore da simulazione	Valore oggi nello schema
R4	3V3 → V_RTD_PA	R3	3.16 kΩ 0.1 % ≤ 25 ppm 0402	**"R" (non dimensionata)**
R6	3V3 → V_REF_PA	R5	63.4 kΩ 0.1 %	**"R"**

Ref schema	Funzione	Ref LTspice	Valore da simulazione	Valore oggi nello schema
R7	V_REF_PA → GND	R6	19.6 kΩ 0.1 %	**"R"**
R5	V_REF_PA → V_TEMP_PA (retroazione)	R1	105 kΩ 0.1 %	**"R"**
R_RTD	V_RTD_PA → GND	R4	PT1000 0603 classe F0.3	PT1000
C311 / C310	filtro RF su IN+ / disaccoppiamento	C1 / C2	100 nF X7R	100 nF

Controllo	Esito	Note
Pinout TLV9051 (SOT-23-5)	**[OK]**	1 OUT, 2 V−, 3 IN+, 4 IN−, 5 V+: coerente con lo schema
Resistenze R4–R7	**[MANCANO I VALORI]**	Valore "R": vanno inseriti quelli della tabella (P14)
Uscita V_TEMP_PA	**[NON COLLEGATA]**	La rete ha solo 2 nodi (IC1.1 e R5): la misura non arriva a nessun ADC. Pin liberi con ADC: PA2, PA3, PA4, PC1, PB0, PB1 (P14)
Secondo sensore	**[da fare]**	Il commit ff4ed04 dice "need to replicate for the second sensor"
Riferimento R_RTD	**[estetico]**	Non è nel formato standard, e kicad-cli segnala errori di annotazione: rinominarlo, per esempio RT1. Il simbolo è Thermistor_NTC per un PT1000 (PTC): solo grafico

13.7 MOUNTING_HOLES

H301–H304: fori M2 con pad, collegati a GND. **[OK]**

13.8 PCB – allineamento con lo schema

Il file `SYMPHONY.kicad_pcb` è stato salvato il 19/10 alle 13:36 e **non è allineato**: contiene ancora L701, C226, C227, C228, J3, R10, R14 e R15, non ha C704, e R29 vale ancora 10k. Prima di andare avanti con il layout serve "Update PCB from Schematic", già indicato in §11, da fare dopo le correzioni P8–P14.

14. Conferma finale – dimensionamento e collegamenti, foglio per foglio

Questa è la conferma richiesta. La do **solo dove posso darla**: tre fogli hanno errori che vanno corretti prima di poter dire che sono "dimensionati e connessi bene".

Foglio	Componenti (montati / DNP)	Dimensionamento	Collegamenti	Esito
SYMPHONY (radice)	–	–	Fogli e bus coerenti; solo etichette residue	**[CONFERMATO]**
POWER	22 / 0	Tutti i valori verificati a datasheet (TPS2121, TPSM863257, USB-C)	Corretti	**[CONFERMATO]** con miglioria P13 (bypass su IN1)
IF	21 / 0	Corretto (CH340E, terminazione CAN, pull-up, ESD)	**IC501 TCAN3414 collegato a specchio**	**[NON CONFERMATO]** P8 obbligatoria
MCU	28 / 0	**C1/C2 10 nF invece di 10 pF**; frequenza e C_L di Y1 non indicate	**VDD12 (pin 30, 62) su 3V3**; il resto dell'assegnazione pin è corretto	**[NON CONFERMATO]** P9, P10 obbligatorie
UHF	78 / 12	Corretto (rev. 1.0–1.3), con L242 da scegliere (P2)	Corretti, tranne lo shutdown dell'LNA che non spegne e un ingresso flottante su U701	**[CONFERMATO CON RISERVA]** P11 consigliata, P12 minore

Foglio	Componenti (montati / DNP)	Dimensionamento	Collegamenti	Esito
SENSORS	8 / 0	**R4–R7 senza valore**	**V_TEMP_PA non arriva all'MCU**	**[NON CONFERMATO]** foglio non completo, P14
MOUNTING_ HOLES	4 / 0	–	Fori a GND	**[CONFERMATO]**

In sintesi: POWER, MOUNTING_HOLES e la radice sono a posto. UHF è a posto, salvo lo shutdown dell'LNA (P11). **IF, MCU e SENSORS non sono ancora a posto**: ci sono tre errori che impedirebbero alla scheda di funzionare (CAN a specchio, VDD12 su 3.3 V, HSE con 10 nF) e il foglio sensori è incompleto. Dopo le correzioni approvate rifarò netlist, ERC e questa tabella in una nuova revisione.

15. Azioni necessarie (rev. 1.4)

1. **Approvare o rifiutare** le proposte P8–P17 (tabella "Proposte in attesa"). P8, P9 e P10 sono critiche.
2. **Dopo le correzioni:** rigenerare la netlist, rifare l'ERC e aggiornare il PCB da schema (§13.8). Restano valide le azioni di §11 (firmware, laboratorio, footprint di IC2).
3. **Componenti d'acquisto:** la versione dell'MCU deve essere la RET6P (§13.4). Il resto dei codici lo gestisce Brik81.
4. **Storico:** fare un commit git che fissi lo stato verificato in rev. 1.4 (le modifiche 1.3+ non sono ancora in git).

Fonti aggiunte in rev. 1.4: ST AN5211 "Getting started with STM32L5 Series hardware development" e AN4978 (VDD12 non usato = non collegato, nessun condensatore); ST community, "external SMPS VDD12 pin supply required" (risposta ST); KiCad 10 libreria MCU_ST_STM32L5 (pinout STM32L562RETx e RETxP); TI TCAN3414 datasheet (pinout SOIC-8); TI TPS2121 SLVSEA3F §11 e Tab. 9-1; TI TPSM863257 SLUSF51C §8.2.2.2–8.2.2.4 e Tab. 8-2; Qorvo TQP3M9036 datasheet 27/11/2018, p. 2 e 4 (shutdown $\geq$ 2.5 V, EVB R1/R2); LTspice `SIMULATION/temp_sens_sim_7.asc`.

Parte D – Rev. 1.5 – Correzioni del 20/10 e supervisore sulla SDN del Si4464

Questa revisione registra le correzioni fatte da Brik81 dopo la rev. 1.4 (§16) e la modifica S-01 eseguita da Claude Code (§17). La verifica completa dei passivi è nel report separato `sch_check_2010.pdf`.

16. Correzioni di Brik81 (1.4+) [modificato da Brik81]

Rilevate confrontando la netlist della rev. 1.4 con quella del salvataggio KiCad delle 14:38, e verificate in `sch_check_2010.pdf` §2. Le proposte P8–P12 e P14 risultano chiuse. Righe 1.4+-01…09 del registro modifiche.

17. S-01 – Supervisore TPS3825-33 sulla SDN del Si4464 [modificato v1.5]

Problema. SDN era a GND, quindi il POR del Si4464 dipendeva solo dalla rampa del 3V3. Il datasheet chiede una rampa ≤ 1 ms, mentre il soft-start del buck TPSM863257 è circa 1.6 ms. In alternativa serve un impulso su SDN (alto ≥ 10 µs, poi basso).

Soluzione (scelta di Brik81). Supervisore TI TPS3825-33DBVR (soglia 2.93 V, ritardo circa 200 ms, uscite push-pull, ingresso ~MR):

Pin IC205	Collegamento	Funzione
5 VDD	3V3, C263 100n a GND	alimentazione
2 GND	GND	–
3 RESET (attivo alto)	RF_SDN → IC204 pin 1	SDN alto finché 3V3 < 2.93 V e per circa 200 ms dopo: POR pulito del Si4464, indipendente dalla rampa
4 ~MR	RF_MR_N → PC4 (U301 pin 24), R208 10k a 3V3	PC4 basso = reset della radio da firmware. Con PC4 in alta impedenza (boot, reset MCU) la pull-up tiene la radio attiva
1 ~RESET (attivo basso)	R209 1k5 → D203 LED rosso → GND	LED acceso = radio fuori reset. I ≈ (3.3 − 1.9) / 1.5 k ≈ 0.9 mA

- **PC4**: pin libero, non serve per l'ADC dei sensori (PA2, PA3, PA4, PC1, PB0, PB1 restano liberi). Nessun conflitto con PC3 (5v_TX_EN).
- **Firmware**: dopo aver rilasciato ~MR (o all'accensione) aspettare almeno 200 ms di ritardo del supervisore, più il tempo di POR del Si4464, prima di mandare comandi SPI (controllare CTS).
- **Codici JLCPCB** (stock al 20/10): IC205 C473344 (1 285 pz), R209 C25867 Basic (1.75 M), D203 C130719 (556 k), R208 C71617, C263 C77014 (già usati nel progetto).

Verifica. Netlist rigenerata con kicad-cli: RF_SDN = IC204.1 + IC205.3; RF_MR_N = IC205.4 + R208.2 + U301.24; nessun'altra rete cambiata rispetto a prima della modifica. ERC: stesso elenco di prima, con un solo avviso nuovo (C263, lib_symbol_mismatch, uguale a quello degli altri C_Small del foglio) e uno in meno (PC4 non più scollegato).

> **Da fare in KiCad.** KiCad era aperto durante la modifica: **ricaricare** UHF e MCU senza salvare sopra la versione aperta. Poi aggiornare il PCB da schema (compaiono IC205, C263, R208, R209, D203).

Parte E – Rev. 1.6 – Backup dell'RTC con supercondensatore

Punto S-02 della verifica `sch_check_2010.pdf`: la cella ricaricabile MS621FE sul VBAT dell'RTC non aveva un circuito di ricarica, ed è risultata non acquistabile dall'Italia. Sostituita da un supercondensatore caricato dal 3V3.

18. S-02 – VBAT del DS3231M (U404) [modificato v1.6]

18.1 Situazione prima della modifica

- BT401 MS621FE-FL11E (Mn-Li ricaricabile, 3 V, 5.5 mAh) collegata direttamente a VBAT (pin 6) di U404 DS3231MZ, senza ricarica. VCC di U404 è sul 3V3.
- Senza ricarica la cella resta allo stato di carica della consegna (circuito aperto 2.6–3.4 V), e una volta scesa sotto 2.0 V si degrada. Con il DS3231M che in backup assorbe 2–3 µA, una cella carica dura circa 70 giorni a scheda spenta.
- **Acquisto**: Mouser non la spedisce in Italia (restrizione sulle batterie al litio). TME e Farnell la danno ritirata o fuori produzione. Su JLCPCB tutte le varianti 621 (MS621FE, MS621F, MS621T, MS621R, ML621-TZ1) hanno stock 0.

> **Correzione dell'analisi.** In una prima analisi (in chat) il VBAT era stato attribuito per errore all'STM32 (0.2–0.5 µA, caricatore interno VBE). Il pin è invece il VBAT del DS3231M: 2 µA tipici e 3 µA max, minimo 2.3 V, nessun caricatore interno. Il dimensionamento qui sotto usa i dati del DS3231M.

18.2 Soluzione

Ref	Componente	Codice JLCPCB (stock al 21/10)	Funzione
C415	CDA CBL5R5334CF-ZJ, 0.33 F, 5.5 V, Ø13.5 × 9.5 mm, passo 5.0 mm, −40…+85 °C	C33990384, Extended, 200 pz, saldatura a onda	Riserva di energia per il VBAT
D401	Diodes Inc. BAT54WS-7-F, Schottky, SOD-323	C124205, Extended, 8 310 pz	Impedisce che il supercap si scarichi sul 3V3 quando è spento
R412	1 kΩ 1 % 0402	C11702, Basic	Limita la corrente di carica (al massimo circa 3 mA a supercap scarico, $\tau = R \cdot C \approx 5.5$ min)

Circuito: **3V3 → D401 (anodo → catodo) → R412 → nodo VBAT (U404 pin 6 + C415 positivo); C415 negativo → GND.**

18.3 Funziona con le sole alimentazioni a 3V3?

- Il supercap da 5.5 V viene caricato solo fino a circa $3.3 - V_F \approx$ **3.1–3.2 V**, perché a correnti di µA la V_F del BAT54 è circa 0.1–0.2 V. Stare sotto la tensione nominale è ammesso, anzi ne allunga la vita. Il valore 5.5 V è solo il massimo ammesso, non il punto di lavoro.
- DS3231M: VBAT ammesso 2.3–5.5 V. Con VCC presente (3V3) il chip si alimenta da VCC, perché passa a VBAT solo quando VCC < V_{PF} e VCC < VBAT. Siccome VBAT (≈ 3.15 V) è minore di VCC (3.3 V), in funzionamento normale il supercap fornisce solo la perdita di VBAT (nA).
- Allo spegnimento del 3V3, D401 è in inversa (circa 3 V) e blocca la scarica verso il rail. Resta la sua perdita inversa: decine di nA a 25 °C, alcune centinaia di nA a caldo.

18.4 Autonomia

$t = C \cdot (V_0 - V_{min}) / I$, con $V_{min} = 2.3$ V (VBAT minimo del DS3231M).

Caso	C	V_0	I totale	Autonomia
Tipico (25 °C)	0.33 F	3.15 V	2.1 µA (DS3231M 2 µA + diodo)	**circa 37 h**
Corrente max del DS3231M	0.33 F	3.15 V	3.3 µA	circa 24 h
Peggiore: −20 % C, rail 3.2 V, corrente max, diodo caldo	0.26 F	3.0 V	3.5 µA	**[circa 14 h]**

Obiettivo richiesto: almeno 15 h. Rispettato in condizioni tipiche con ampio margine, e nel caso più sfavorevole si

arriva al limite. Nel calcolo manca l'autoscarica del supercap, che non è indicata nella scheda di selezione CDA: va misurata sul prototipo (caricare, staccare il 3V3, misurare la tensione di VBAT dopo 15 h).

18.5 Note e vincoli

- **Ingombro**: si passa da Ø6.8 × 2.1 mm (MS621) a **Ø13.5 × 9.5 mm, componente passante**. Il footprint KiCad usato (CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm) ha sagoma Ø13.0 mm: il corpo reale sporge di 0.25 mm per lato, quindi va lasciato spazio nel piazzamento.
- **Polarità**: rispettare il + sul footprint (pad quadrato = +).
- **Temperatura**: −40…+85 °C (dato CDA), adatto al range del CubeSat.
- **Firmware**: dopo un'interruzione lunga controllare il flag OSF del DS3231M e risincronizzare l'ora.
- Alternative valutate e scartate: Seiko CPH3225A 11 mF (solo 1–1.5 h col DS3231M), DMS3R3224 0.22 F Ø6.8 SMD (circa 14 h nel caso peggiore e stock 0), FDK ML621-TZ1 e Panasonic ML621 (stesse restrizioni di acquisto, Panasonic obsoleta), Panasonic BR-1225A primaria (Ø12.5 mm, acquisto incerto).

Verifica. Netlist rigenerata con kicad-cli: 3V3 → D401 pin 2 (A); Net-(D401-K) = D401 pin 1 + R412 pin 2; Net-(U404-VBAT) = U404 pin 6 + C415 pin 1 + R412 pin 1; C415 pin 2 su GND. BT401 non è più presente. ERC: 189 violazioni come prima, nessuna sui nuovi componenti. L'avviso di annotazione già presente riguarda U701 duplicato, non questa modifica.

> **Da fare in KiCad.** Ricaricare il foglio MCU senza salvare sopra un'eventuale versione aperta. Poi **aggiornare il PCB da schema**: sparisce BT401 e compaiono C415, D401 e R412. Piazzare C415 (Ø13.5 mm) e verificare l'altezza di 9.5 mm rispetto al meccanico.

Parte F – Rev. 1.7 – S-02 rifatto in SMD

La rev. 1.6 usava un supercondensatore a foro passante ed è stata respinta: sulla scheda sono ammessi solo componenti SMD. Brik81 ha scelto il Seiko CPH3225A e ha fissato l'autonomia richiesta a circa 5 h, sufficienti a coprire il salvataggio dell'ora durante un'interruzione dell'alimentazione.

19. S-02 – VBAT del DS3231M con 10 × CPH3225A [modificato v1.7]

19.1 Circuito

3V3 → D401 BAT54WS (anodo → catodo) → R412 1 kΩ → RTC_VBAT = U404 pin 6 + C415…C424 (+); C415…C424 (−) → GND. D401 e R412 sono quelli della rev. 1.6 (SMD, invariati). Cambia solo l'accumulo.

Ref	Componente	Codice	Note
C415…C424	Seiko CPH3225A, EDLC 11 mF, 3.3 V max, ESR 160 Ω, 3.2 × 2.5 × 0.9 mm, **SMD saldabile a rifusione** (al massimo 2 passaggi)	Mouser 628-CPH3225A. **Non presente nel catalogo JLCPCB** (ricerche "CPH3225A", "CPH3225", C6048128 senza risultati il 23/10): Global Sourcing o materiale fornito	10 in parallelo = 110 mF
D401	BAT54WS-7-F, SOD-323	C124205	blocca la scarica verso il 3V3 spento
R412	1 kΩ 0402	C11702 (Basic)	carica: al massimo circa 3 mA, $\tau = 1\ \text{k}\Omega \cdot 110\ \text{mF} = 110$ s, piena carica in circa 9 min

19.2 Autonomia

$t = C \cdot (V_0 - 2.3\ \text{V}) / I$. $V_0 \approx 3.3 - V_F(\text{BAT54 a µA}) \approx 3.1$–$3.2$ V, sotto il massimo di 3.3 V del CPH3225A.

Caso	C	V_0	I totale	Autonomia
Tipico (25 °C)	110 mF	3.15 V	2.1 µA	**circa 12 h**
Corrente max del DS3231M	110 mF	3.15 V	3.3 µA	circa 8 h
Peggiore: −20 % C, rail 3.2 V, corrente max, perdite	88 mF	3.0 V	3.5 µA	**[circa 4.9 h]**

Obiettivo di Brik81: circa 5 h. Rispettato in condizioni tipiche con margine, mentre nel caso peggiore si arriva al limite. Il numero di condensatori (10) è stato scelto per stare a circa 5 h anche nel caso peggiore: 8 pezzi darebbero circa 10 h tipiche e 3.9 h nel caso peggiore. La scheda Seiko non indica né la tolleranza della capacità né la corrente di perdita, quindi i −20 % e gli 0.5 µA di perdite sono stime da verificare sul prototipo: caricare, staccare il 3V3 e misurare RTC_VBAT dopo 5 h.

19.3 Note e vincoli

- **Temperatura di esercizio CPH3225A: −20…+60 °C**, più stretta del −40…+85 °C del resto della scheda. Va confrontata con il profilo termico della missione.
- La tensione massima è 3.3 V. Con D401 in serie la carica resta a circa 3.1–3.2 V anche con il 3V3 a +3 %. Più bassa è la tensione di carica, più lento è l'invecchiamento (scheda Seiko).
- La caratteristica "Small leak current" non è quantificata nella scheda: va misurata.
- **Footprint** `cap:CPH3225A` (libreria di progetto `UHF_LIB/FOOTPRINT/passive_v2.pretty/cap.pretty`): pad 1.4 × 1.4 mm con passo 2.2 mm. L'origine non è al centro del corpo (pad a x −0.8 e +1.4, y −0.3): controllare il file di posizionamento JLC (offset di circa 0.3 mm) oppure centrare l'origine. Il modello 3D punta a un percorso assoluto in `C:/Users/alex2/Downloads/...`, da spostare nella cartella `UHF_LIB/3D`.
- Polarità: pad 1 = + (come nella scheda Seiko).
- Ingombro: 10 × 3.2 × 2.5 mm, alti 0.9 mm, contro Ø13.5 × 9.5 mm passante della rev. 1.6.
- **Firmware**: dopo un'interruzione lunga controllare il flag OSF del DS3231M e risincronizzare l'ora.

Verifica. Netlist rigenerata con kicad-cli:

- /MCU/RTC_VBAT = U404 pin 6 + R412 pin 1 + pin 1 di C415…C424;
- GND = pin 2 di C415…C424 (oltre a U404 pin 5);
- Net-(D401-K) = D401 pin 1 + R412 pin 2;

- 3V3 = D401 pin 2 (anodo) + U404 pin 2.

Nota di calcolo sul disegno (1.7-05): nel foglio MCU, accanto a C415…C424, c'è un testo con il dimensionamento della tabella 19.2: capacità totale 10 × 11 mF = 110 mF, formula t = Ctot · (V0 − Vmin)/I e risultati (12.4 h tipico, 7.9 h a I max, 4.9 h caso peggiore, 3.9 h con soli 8 pezzi, quindi insufficienti). Inserito da Brik81 in KiCad il 23/10/2026 alle 17:34. Tra il salvataggio di Claude e quello di KiCad le posizioni dei condensatori sono state ritoccate da Brik81, e il netlist riesportato dopo il salvataggio è invariato.

ERC prima e dopo la modifica: **nessuna violazione nuova**. Ne spariscono due, "U404 pin 6 non collegato" e "C5 pin 2 non collegato". Resta l'avviso preesistente "pin di alimentazione VBAT non pilotato" (U404 pin 6 è di tipo Power input), che si toglie con un PWR_FLAG su RTC_VBAT.

> **Da fare in KiCad.** Ricaricare il foglio MCU senza salvare sopra la versione aperta. Poi **aggiornare il PCB da schema**: sparisce il C415 passante e compaiono C415…C424 SMD (D401 e R412 c'erano già dalla 1.6, se il PCB era stato aggiornato). Piazzare i 10 condensatori vicino a U404.

Parte G – Rev. 1.8 – UART di programmazione su USART1

L'obiettivo è programmare l'STM32L562 tramite USB-C (U402 CH340) con il bootloader di sistema. Il bootloader non supporta UART4, mentre supporta USART1 su PA9/PA10 (ST AN2606, famiglia STM32L552/562).

20. U402 su USART1 [modificato v1.8]

20.1 Situazione e modifica

- Prima: U402 TXD (pin 8) e RXD (pin 9) andavano a UART4 = PA1 (pin 15) e PA0 (pin 14). Su queste interfacce il bootloader di sistema non risponde: si poteva programmare solo via SWD.
- Brik81 ha spostato le etichette nel foglio MCU su PA9 (USART1_TX, pin 42) e PA10 (USART1_RX, pin 43), con etichetta gerarchica `UART1{UART}`. Il pin del foglio nello schema principale e il foglio IF erano rimasti `UART4{UART}`, quindi **il collegamento era interrotto**. L'ERC lo segnalava così: "Sheet pin UART4{UART} has no matching hierarchical label", "Hierarchical label UART1{UART} has no matching sheet pin", "U402 pin 9 RXD not driven".
- Correzione: rinominati in `UART1` i pin dei fogli MCU e IF nello schema principale, e l'etichetta gerarchica e le 4 etichette nel foglio IF.

20.2 Verifica

- Netlist con kicad-cli: **/IF/UART1.TX = U301 pin 42 (PA9) + U402 pin 9 (RXD)**, **/IF/UART1.RX = U301 pin 43 (PA10) + U402 pin 8 (TXD)**. TX e RX sono incrociati correttamente.
- ERC: nessuna violazione nuova. Spariscono 7 violazioni: i 2 hier_label_mismatch UART, 4 isolated_pin_label UART e U402 RXD non pilotato. Totale 191.

20.3 Note

- Per entrare nel bootloader: BOOT0 (PH3, R3 / TP1) a livello alto al reset, poi STM32CubeProgrammer in modalità UART sulla COM del CH340.
- Il firmware deve usare USART1 (PA9/PA10, AF7) al posto di UART4 per la console.
- Opzionale, non fatto: usare ~RTS di U402 per comandare BOOT0 e un'altra linea per NRST, così si entra nel bootloader in automatico.

> **Da fare in KiCad.** Riaprire lo schema (i file sono stati modificati da fuori) e **aggiornare il PCB da schema**. Le piste esistenti su PA0/PA1 verso U402 vanno rifatte su PA9/PA10. Si può fare insieme all'aggiornamento della rev. 1.7 (C415…C424).

Parte H – Rev. 1.9 – Rete RX del Si4464 secondo AN643

Punto S-03 della verifica `sch_check_2010.pdf`. La rete fra il filtro passa-basso dopo l'LNA TQP3M9036 e gli ingressi RXP/RXN del Si4464 era un balun a traliccio dimensionato per un carico da circa 50 Ω differenziali. L'ingresso dell'LNA del Si4464 invece è ad alta impedenza. Sostituita con la rete a 4 elementi della application note Silicon Labs AN643.

21. S-03 – Rete RX del Si4464 [modificato v1.9] [chiuso v1.14]

21.1 Situazione prima della modifica

Uscita del filtro (nodo C218/L204) → L205 18 nH in serie → nodo A (C219 7.5 pF verso GND) → C222 100 pF → RXP; uscita del filtro → C220 7.5 pF in serie → nodo B (L206 22 nH verso GND) → C223 100 pF → RXN.

- Le reattanze sono di circa 49 Ω a 434 MHz, cioè un balun per circa 48 Ω differenziali.
- AN643 Tab. 1 dà per l'ingresso del Si446x a 434 MHz $\mathbf{R_{LNA} = 480\ \Omega \parallel C_{LNA} = 0.97\ pF}$.
- Con questo carico L205 e C219 formano un risonatore serie verso GND a circa 433 MHz, che cortocircuita l'uscita del filtro.

21.2 Rete nuova (AN643 §4.2, Tab. 5, 434 MHz)

AN643	Ref	Collegamento	Valore	Componente	JLCPCB (stock 23/10)
CR2	C219	uscita del filtro → RXP (serie)	2.2 pF C0G ±0.1 pF	Murata GQM1875C2E2R2BB12D, 0603 alto Q	C2179335 (2 866 pz)
LR2	L205	uscita del filtro → RXN (serie)	56 nH ±2 %	Murata LQW18AN56NG00D, 0603 avvolto in filo	C98079 (19 385 pz)
CR1	C220	RXN → GND	4.7 pF C0G ±0.1 pF	Murata GQM2195C2E4R7BB12D, 0805 alto Q	C5646702 (655 pz)
LR1	L206	RXP ↔ RXN	62 nH ±2 %	Murata LQW18AN62NG00D, 0603 avvolto in filo	C162649 (10 039 pz)

- I valori calcolati da AN643 Tab. 4 per 434 MHz sono 4.73 pF, 62.31 nH, 2.37 pF e 56.82 nH. Si usano i valori ottimizzati di Tab. 5, ricavati sulle schede di test Silicon Labs con induttori Murata LQW18A, gli stessi scelti qui.
- La rete a 4 elementi dà fase esattamente opposta fra RXP e RXN. AN643 la consiglia per le prestazioni migliori, mentre la variante a 3 elementi perde fino a circa 0.5 dB.
- Il blocco DC su RXP lo fa CR2. RXN non ha percorsi in continua, perché il filtro ha solo condensatori verso GND e C213 blocca la DC dall'LNA. AN643 indica pull-down interni da circa 15 kΩ su RXP e RXN, quindi C222 e C223 non servono più.

21.3 Confronto simulato (434 MHz, induttori con Q = 40, carico 480 Ω ∥ 0.97 pF)

	Prima (traliccio)	Dopo (AN643)
Z_{in} della rete con sorgente da 50 Ω	6.3 + j6.4 Ω	57.5 − j4.6 Ω
Return loss	**[2.2 dB]**	21.8 dB
Potenza su R_{LNA} / potenza disponibile	−5.2 dB	−0.44 dB
$\lvert V_{RXP}/V_{RXN}\rvert$, fase	6.9, −95°	1.03, −178°
Catena intera dall'uscita del TQP3M9036 (C213 + filtro + rete) a 434 MHz	−6.7 dB, RL 1.8 dB	−1.3 dB, RL 9.4 dB
Stessa catena a 868 MHz	−14.7 dB	−25.9 dB

Il segnale al Si4464 guadagna circa 5.5 dB e diventa davvero differenziale. Con il TQP3M9036 davanti, che ha circa 20 dB di guadagno (stima), l'effetto sulla sensibilità di sistema è minore, circa 0.3–1 dB. Il beneficio principale è che l'uscita dell'LNA non vede più un carico quasi completamente riflettente. Lo script del calcolo è `s03_sim.py` nella cartella temporanea della sessione.

21.4 Note

- AN643 avverte che i valori vanno ritoccati sul circuito reale per via dei parassiti di piste e componenti. Sul prototipo conviene misurare S11 dal connettore in RX, o la sensibilità a 434–437 MHz, e regolare CR2/LR2 e CR1/LR1.
- Per il layout: tenere la rete compatta e vicina ai pin 2/3 del Si4464, simmetrica fra RXP e RXN, con il GND di CR1 su vias vicini.

Verifica. Netlist rigenerata con kicad-cli:

- uscita del filtro (Net-(C218-Pad2)) = C218, L204, C219 pin 2, L205 pin 2;
- Net-(IC204-RXP) = IC204 pin 2 + C219 pin 1 + L206 pin 1;
- Net-(IC204-RXN) = IC204 pin 3 + L205 pin 1 + L206 pin 2 + C220 pin 2;
- C220 pin 1 su GND; C222 e C223 non sono più presenti.

ERC: nessuna violazione nuova. Spariscono le 2 lib_symbol_mismatch di C222 e C223; totale 189.

Aggiornamento 24/10. Su richiesta di Brik81 i due condensatori sono stati portati a Murata GQM ad alto Q, gli stessi usati nel resto della catena RX (C216 GQM2195). Le prime scelte (Fenghua 0805CG) erano C0G generici. I due induttori erano già Murata LQW18A avvolti in filo. Tutti e 4 i componenti, più D401 e R412 della rev. 1.7, hanno ora anche il campo “JLCPCB PART”. Nello stesso foglio Brik81 ha eliminato il blocco IC203 TQP7M9106, che era scollegato (riga 1.9-10). Netlist dei componenti collegati invariata. ERC: nessuna violazione nuova, totale 138 (spariscono le 51 del blocco IC203 rimosso).

Parte I – Rev. 1.10 – Campo “JLCPCB Parts” unificato

Il codice di parte JLCPCB (Cxxxxx) ora si trova sempre e solo nel campo **“JLCPCB Parts”**. Regola per le prossime modifiche: ogni componente aggiunto o modificato riceve questo campo.

22. Unificazione del campo codice JLCPCB [modificato v1.10]

22.1 Verifica

- **BOM** esportata con kicad-cli prima e dopo la modifica: 150 componenti avevano un codice prima e 150 lo hanno dopo, con **lo stesso valore**. Nessun campo con i vecchi nomi è rimasto. Nessun componente aveva due codici diversi.
- **Netlist** identica. **ERC** identico (138 violazioni, nessuna nuova).
- Le librerie simboli modificate si aprono correttamente con kicad-cli. `SYMPHONY.kicad_pro` è JSON valido.

22.2 Componenti senza codice JLCPCB (30)

Componenti	Motivo / da fare
C415… C424 CPH3225A	non presenti nel catalogo JLCPCB: Mouser 628-CPH3225A, Global Sourcing o materiale fornito (S-02, §19)
H301… H304, TP1, TP701… TP703, J1 TC2030	fori, test point e impronta Tag-Connect: nessun componente da montare
R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R12 (3.16 k, 105 k, 63.4 k, 19.6 k), R_RTD1, R_RTD2 PT1000	foglio SENSORS, in lavorazione (S-06): codice da assegnare
L242 0.9 µH	codice da assegnare

Parte J – Rev. 1.11 – Induttore L242 del PA e verifica degli induttori

L242 porta il 3V3 ai pin RF_OUT (9–12) del PA IC2 QPA9510, cioè alimenta lo stadio finale. È il componente con la corrente più alta della catena RF.

23. L242 – induttore di alimentazione dello stadio finale del QPA9510 [modificato v1.11]

23.1 Corrente

- APC1/APC2 = 3.3 V · 240 / (33 + 240) ≈ 2.9 V (R242/R243), cioè PA acceso al massimo. In ingresso circa +9 dBm (Si4464 a +20 dBm meno il pad R245–R248, vedi S-14). Con circa 34 dB di guadagno il PA va in saturazione a circa +35 dBm.
- Datasheet QPA9510 (Qorvo, 23/06/2025): potenza massima 35.4 dBm, efficienza 55 %, corrente totale **1.7 A** alla potenza massima con Vcc 3.6 V. Quasi tutta la corrente dello stadio finale passa da L242. A 3.3 V la corrente è un po' più bassa, circa 1.5 A.
- Gli induttori Murata RF (LQW) hanno nucleo ceramico, quindi **non saturano**. Il limite è la corrente nominale (I_{dc}, riscaldamento).

23.2 Scelta

Murata RF su JLCPCB	L	I_{dc}	Esito
LQW2UAS (1008)	0.82–1 µH	0.37–0.40 A	no, circa 4 volte troppo poco
LQW2UAS (1008)	22–82 nH	1 A	no
LQW2BAN (0805)	100 nH	1.05 A	no
LQW2BAN22NJ00L (0805)	**22 nH**	**1.9 A**	**scelto**: 563 pz, già usato in L201/L203/ L204
LQW2BAN18NG00L (0805)	18 nH	2.2 A	alternativa, solo 46 pz

- Fa come la scheda di valutazione Qorvo, dove lo stadio finale è alimentato da un induttore piccolo (Coilcraft 1606, 8.8 nH a 900 MHz, X ≈ 50 Ω). Qui 22 nH danno X ≈ 60 Ω a 435 MHz.
- Al contrario di 0.9 µH (X ≈ 2.5 kΩ, trascurabile), 22 nH in parallelo al nodo RF_OUT entra nell'adattamento d'uscita. Si compensa portando C260 (in parallelo sullo stesso nodo) da 27 a 33 pF. A 435 MHz: 0.9 µH ‖ 27 pF → B = 0.0734 S; 22 nH ‖ 33 pF → B = 0.0736 S. Adattamento invariato.
- Per il layout futuro: piste larghe per 1.7 A sul ramo 3V3 → L242 → RF_OUT. In saturazione su L242 cadono circa 0.12 V e si dissipano circa 0.2 W.

23.3 Verifica di tutti gli induttori del progetto

Sono tutti Murata RF avvolti in filo (LQW) e hanno il codice in "JLCPCB Parts".

Ref	Valore / Murata	Funzione	Corrente	I_{dc}
L242	22n LQW2BAN22NJ00L	alimentazione stadio finale PA	≤ 1.7 A	1.9 A
L243	2.7n LQW15AN2N7G80D	serie, uscita PA	circa 0.8 A RF (stima)	1.5 A
L240	12n LQW18AN12NG00D	VCC1 PA (pre-amplificatore)	< 0.3 A (stima)	0.6 A
L241	6.8n LQW18AN6N8C00D	VCC2 PA (driver)	< 0.4 A (stima)	0.75 A
L703	220n LQW18ANR22J80D	alimentazione TX del Si4464	circa 80 mA	0.28 A
L202	120n LQW15ANR12J00D	alimentazione LNA TQP3M9036	≤ 60 mA	0.11 A
L702	33n LQW2BAN33NG00L	adattamento TX verso PA	solo RF, bassa potenza	1.5 A
L201, L203, L204	22n LQW2BAN22NJ00L	filtri RX	solo RF RX	1.9 A
L205, L206	56n / 62n LQW18AN	rete RX del Si4464 (S-03)	solo RF RX	0.36 / 0.28 A

Verifica. BOM esportata: L242 = 22n, 0805, C2042193; C260 = 33p, 0603, C2360428. Netlist identica alla rev. 1.10. ERC identico (138, nessuna nuova).

Parte K – Rev. 1.12 – Netclass RF e guida al layout UHF

Le reti RF del foglio UHF hanno ora una netclass con larghezza e distanze adatte. La coppia RX del Si4464 è una coppia differenziale. Questa parte serve come guida per quando inizierà il PCB (il PCB non esiste ancora: niente qui va applicato finché lo schema non è finito).

24. Netclass e layout della parte RF [modificato v1.12]

24.1 Stackup e linee a 50 Ω

- Stackup del progetto: 4 strati, 1.6 mm. F.Cu – prepreg 0.1 mm – In1.Cu – core 0.535 mm – In2.Cu – prepreg 0.1 mm – B.Cu (come JLC04161H-3313, prepreg 3313 $\varepsilon r \approx 4.1$; nel progetto εr 4.5).
- Riferimento delle linee RF su F.Cu: **In1.Cu = GND pieno** sotto tutta la zona RF, senza tagli e senza altre piste.
- **Linea consigliata: coplanare con massa (CPWG), pista 0.20 mm, distanza dal GND di F.Cu 0.20 mm.** Calcolo: 51 Ω con εr 4.1, 49 Ω con εr 4.5. Microstriscia semplice a 50 Ω: circa 0.17 mm.
- Prima di sbrogliare, verificare con il calcolatore di impedenza JLCPCB per lo stackup scelto e, se cambia, aggiornare la larghezza della netclass RF_50R.
- A 435 MHz λ in scheda $\approx$ 390 mm: piste RF di pochi mm sono corte, ma vanno comunque tenute a 50 Ω, dritte e senza stub. Curve a 45° o ad arco.
- Via di cucitura GND lungo le linee RF e lungo il bordo del GND di F.Cu: **passo $\leq$ 2 mm** (copre anche le armoniche del PA fino a qualche GHz).

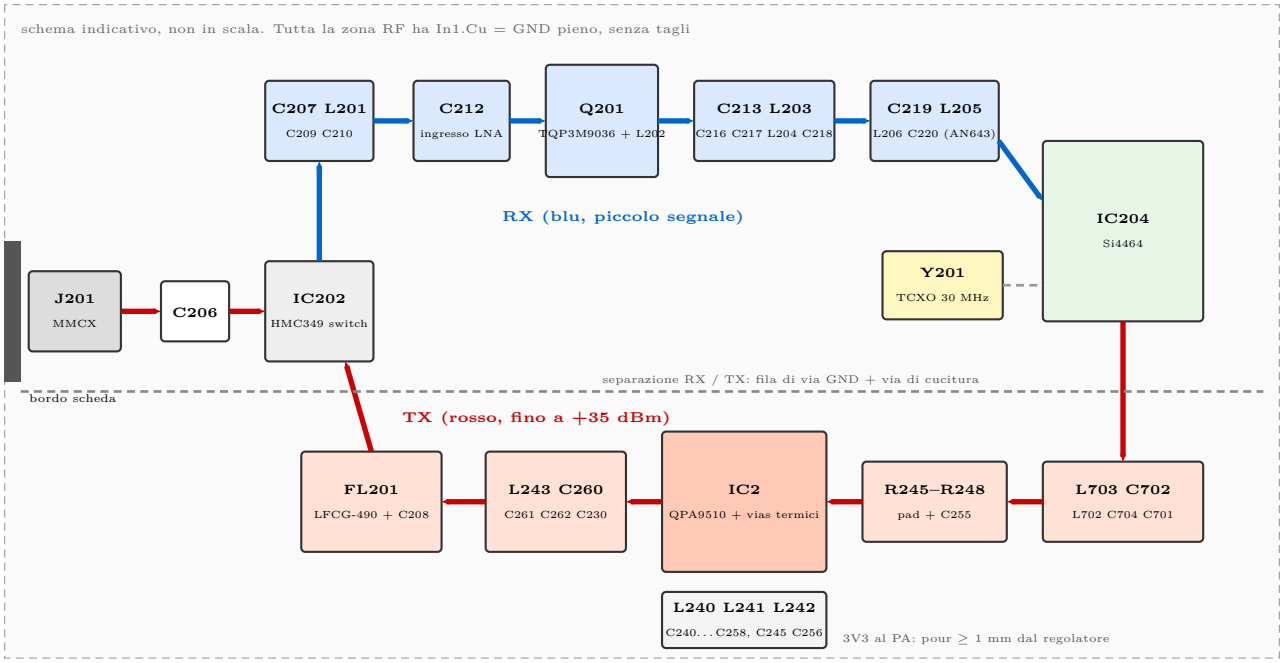
24.2 Netclass

Netclass	Pista / distanza	Via	Reti
RF_50R	0.20 / 0.20 mm	0.6 / 0.3	tutta la catena a 50 Ω: J201 – C206 – IC202 (RFC, RF1, RF2), catena RX fino a C218/L204, FL201 ingresso e uscita, nodo C230/L243, catena TX dal pin TX del Si4464 fino a RF_IN del PA (20 reti)
RF_DIFF	0.20 mm, gap 0.20 mm	–	/UHF/RF_RX_P, /UHF/RF_RX_N (pin RXP/RXN del Si4464, dopo la rete AN643)
RF_PA_OUT	1.0 / 0.25 mm	0.8 / 0.4	Net-(IC2-RF_OUT_1): uscita del PA, RF e fino a 1.7 A DC da L242
RF_CLK	0.20 / 0.30 mm	–	TCXO Y201 → C204 → R201 → XIN del Si4464
PA_BIAS	0.50 / 0.20 mm	0.8 / 0.4	VCC1 e VCC2 del PA (L240, L241 con i loro filtri)
PWR	0.50 / 0.20 mm	0.8 / 0.4	3V3, 5V0

Le assegnazioni sono nel progetto (Impostazioni → Netclass → assegnazioni). Molte reti RF hanno nomi automatici, tipo Net-(C230-Pad2): se un componente viene rinumerato, l'assegnazione si perde. Prima del layout, ricontrollare che tutte le 31 assegnazioni trovino ancora la rete (oppure dare un nome alle reti RF con etichette).

Coppia differenziale RX. La coppia RF_RX_P / RF_RX_N va dalla rete AN643 ai pin 2 e 3 del Si4464. L'impedenza differenziale non è il punto (l'ingresso del LNA è circa 480 Ω): conta che le due piste siano **corte (< 3 mm), uguali e simmetriche**. L206 va messo direttamente tra i pad RXP e RXN, C220 vicino al pad RXN con via GND subito accanto.

24.3 Schema di posizionamento



- **Percorso del segnale in linea, senza tornare indietro**: J201 sul bordo → C206 → switch IC202. Da lì la catena RX (sopra) e la catena TX (sotto) partono in direzioni opposte e non si incrociano.
- **RX**: IC202 RF1 → C207/L201 → C212 → LNA Q201 → filtro C213…C218 → rete AN643 → Si4464. Il LNA va vicino allo switch: ogni mm di pista prima del LNA aggiunge rumore.
- **TX**: Si4464 TX → L703/C702/L702/C704/C701 → attenuatore R245–R248 → C255 → PA IC2 → L243/C260/C261/C262 → C230 → FL201 (passa-basso, toglie le armoniche) → C208 → IC202 RF2.
- **FL201 tra PA e switch**, con ingresso e uscita lontani tra loro: se si vedono, le armoniche passano sopra il filtro.
- **PA lontano** dall'ingresso RX del Si4464, dal LNA e dal TCXO Y201 (almeno 10–15 mm). Una fila di via GND separa la zona TX dalla zona RX.
- **Y201 vicino al pin XIN del Si4464**, pista corta (RF_CLK), lontano dal PA e dalle piste di potenza.
- Su B.Cu sotto la zona RF solo GND. Le piste digitali (SPI, IRQ, controllo switch) arrivano dal lato MCU e non passano sotto le linee RF.
- Se servirà uno schermo metallico: solo clip o telaio SMD (niente componenti a foro passante).

24.4 Alimentazione e calore del PA

- 3V3 → L242 → RF_OUT porta fino a 1.7 A. Secondo IPC-2221 (+10 °C) servono almeno 0.62 mm su strato esterno da 35 µm, oppure 1.6 mm su strato interno. Nel vuoto il calore non va via per convezione: **usare 1 mm o un pour** dal regolatore fino a L242, con almeno 4 via 0.4 mm per ogni cambio di strato.
- Disaccoppiamento di ogni pin di alimentazione del PA: condensatore piccolo (100 p / 330 p / 1 n) attaccato al pin, poi 10 n, poi 10 µ. Ogni condensatore con il suo via GND direttamente sul pad.
- Il PA alla massima potenza dissipa circa **2.1 W** (5.3 W assorbiti, 3.2 W in uscita). Pad termico di IC2: **9 via 0.3 mm** (matrice 3×3, meglio riempite e chiuse), collegate a GND interno e a un'ampia area di rame su B.Cu, che va accoppiata termicamente alla struttura del CubeSat. Stesso trattamento, più leggero, per il pad del Si4464 e del LNA.
- Se la trasmissione dura a lungo, verificare la temperatura del PA con il ciclo di lavoro reale (S-14).

24.5 Cose a cui stare attenti

- I footprint "HandSolder" hanno pad più grandi della pista da 0.2 mm. A 435 MHz è accettabile, ma i pad grandi aggiungono capacità: per C219, C220, L205, L206 e la rete d'uscita del PA vanno bene i footprint standard (senza HandSolder) se il montaggio è fatto da JLCPCB.
- Nessun via sulla linea RF salvo necessità. Se serve, metterci accanto 2–4 via GND.
- MMCX J201: GND di F.Cu intorno al pad centrale con molti via. Il primo componente (C206) va subito dopo il connettore.
- Nessun piano di alimentazione sotto le linee RF: In2.Cu è per le alimentazioni, ma In1.Cu deve restare GND

tra le due.
- I valori della rete d'uscita del PA (C260, L243, C261, C262) e della rete RX (C219, L205, C220, L206) andranno ritoccati sul prototipo con un VNA: lasciare spazio per sostituirli a mano.

Verifica. Netlist: stessi collegamenti della rev. 1.11, cambiano solo i nomi delle due reti RX. ERC identico (138, nessuna nuova). Tutte le 31 assegnazioni di netclass trovano la loro rete.

Parte L – Rev. 1.13 – Nomi delle reti RF e footprint standard

Completa le due raccomandazioni della Parte K: reti RF con un nome fisso e footprint con pad piccoli sul percorso RF.

25. Reti RF con nome e footprint standard [modificato v1.13]

25.1 Nomi delle reti

Prima	Ora
Net-(J201-In)	**/UHF/RF_ANT**
Net-(IC202-RFC)	**/UHF/RF_SW_COM**
Net-(IC202-RF1)	**/UHF/RF_SW_RX**
Net-(IC202-RF2)	**/UHF/RF_SW_TX**
Net-(FL201-OUTPUT)	**/UHF/RF_LPF_OUT**
Net-(FL201-INPUT)	**/UHF/RF_LPF_IN**
Net-(C230-Pad2)	**/UHF/RF_PA_MATCH**
Net-(C207-Pad1)	**/UHF/RF_RX_F1**
Net-(C209-Pad2)	**/UHF/RF_RX_F2**
Net-(Q201-RF_IN)	**/UHF/RF_LNA_IN**
Net-(Q201-RF_OUT)	**/UHF/RF_LNA_OUT**
Net-(C213-Pad1)	**/UHF/RF_RX_F3**
Net-(C216-Pad2)	**/UHF/RF_RX_F4**
Net-(C218-Pad2)	**/UHF/RF_RX_MATCH**
Net-(IC204-TX)	**/UHF/RF_SI_TX**
Net-(C702-Pad1)	**/UHF/RF_TX_M1**
Net-(C701-Pad2)	**/UHF/RF_TX_M2**
Net-(C701-Pad1)	**/UHF/RF_ATT_IN**
Net-(C255-Pad1)	**/UHF/RF_ATT_OUT**
Net-(IC2-RF_IN)	**/UHF/RF_PA_IN**
Net-(IC2-RF_OUT_1)	**/UHF/RF_PA_OUT**
Net-(Y201-OUT)	**/UHF/RF_TCXO_OUT**
Net-(C204-Pad1)	**/UHF/RF_TCXO_AC**
Net-(IC204-XIN)	**/UHF/RF_XIN**
Net-(IC2-VCC1)	**/UHF/PA_VCC1**
Net-(C244-Pad1)	**/UHF/PA_VCC1_F**
Net-(IC2-NC_1)	**/UHF/PA_VCC2**
Net-(C248-Pad1)	**/UHF/PA_VCC2_F**

Insieme a /UHF/RF_RX_P e /UHF/RF_RX_N (rev. 1.12), tutte le 30 reti con netclass RF hanno un nome. Le etichette sono sui terminali dei componenti e si possono spostare in KiCad per pulizia grafica.

25.2 Footprint

Passano al footprint standard della stessa misura (per esempio `C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder` → `C_0805_2012Metric`): C209, C210, C212, C213, C216, C217, C218, C219, C220, C230, C255, C260, C261, C262, L201, L203, L204, L205, L206, L242, L243, L702, L703, R245, R246, R247, R248.

Restano HandSolder i componenti di alimentazione e polarizzazione (disaccoppiamento, R240–R243, L240, L241),

dove i pad grandi non disturbano. Montaggio: JLCPCB, ritocchi a mano ancora possibili sui pad standard.

Verifica. Netlist: stessi collegamenti della rev. 1.12, ognuna delle 28 reti rinominate ha esattamente gli stessi terminali. ERC identico (138, nessuna nuova). Tutte le assegnazioni di netclass trovano la loro rete. Nessun footprint HandSolder rimasto sui 27 componenti.

Parte M – Rev. 1.14 – Chiusura di S-03

Verifica finale della rete RX del Si4464 (§21) sullo schema della rev. 1.13. Tutti i controlli sono passati: **S-03 è chiuso**.

26. Verifica finale di S-03 [chiuso v1.14]

Controllo	Risultato	Esito
Valori contro AN643 rev. 0.4, tabella 5 (434 MHz)	CR1 = C220 4.7 pF, LR1 = L206 62 nH, CR2 = C219 2.2 pF, LR2 = L205 56 nH: identici	OK
Collegamenti (netlist rev. 1.13)	/UHF/RF_RX_MATCH: C218, L204, C219, L205 (uscita filtro). /UHF/RF_RX_P: C219, L206, IC204 pin 2 (RXP). /UHF/RF_RX_N: L205, L206, C220, IC204 pin 3 (RXN). C220 lato 1 a GND. CR2 in serie verso RXP, LR2 dall'ingresso a RXN, CR1 da RXN a GND, LR1 tra RXP e RXN, come AN643	OK
Componenti del vecchio balun	C222, C223 non più presenti in nessun foglio. Il blocco DC su RXP lo fa C219, RXN è a DC tramite L205/L206 come in AN643	OK
Componenti	Tutti Murata RF: C219 GQM1875C2E2R2BB12D (C2179335), C220 GQM2195C2E4R7BB12D (C5646702), L205 LQW18AN56NG00D (C98079), L206 LQW18AN62NG00D (C162649). Codice nel campo "JLCPCB Parts". Footprint standard (rev. 1.13)	OK
Simulazione (ripetuta)	Rete da sola: −0.44 dB, RL 21.8 dB. Catena intera dall'uscita del LNA: −1.3 dB, RL 9.4 dB (prima −6.7 dB). RXP/RXN: ampiezze 1.03:1, fase −178°, cioè differenziale bilanciato	OK
ERC	Nessun errore di collegamento sulla rete. Restano solo gli avvisi "lib_symbol_ mismatch" su C218, C219, C220, che ci sono su tutto il progetto (simbolo C_ Small diverso dalla libreria: grafica, nessun effetto elettrico)	OK
Netclass e layout	RF_RX_P / RF_RX_N in RF_DIFF, RF_RX_MATCH in RF_50R. Regole di layout in §24.2–§24.5	OK

Resta per il prototipo (non blocca lo schema). I valori di AN643 sono ottimizzati sulla scheda di prova Silicon Labs: sul nostro PCB andranno ritoccati con un VNA (S11 all'uscita del filtro con il Si4464 in RX), insieme al filtro C216–C218 / L203–L204, per portare il return loss della catena oltre 10 dB.

Parte N – Rev. 1.15 – Quarzo HSE Y1 (S-04)

Punto S-04 della verifica `sch_check_2010.pdf`: il valore di Y1 non indicava frequenza e capacità di carico. Il circuito era già corretto: è stata corretta solo la documentazione sullo schema.

27. S-04 – Quarzo Y1 dell'STM32L562 [chiuso v1.15]

Controllo	Calcolo / dato	Esito
Frequenza	24 MHz su PH0/PH1 (HSE). L'HSE dell'STM32L562 accetta 4–48 MHz	OK
C1, C2	$C = 2 \cdot (C_L - C_s) = 2 \cdot (10 - 5) = 10$ pF, con $C_s \approx 5$ pF stimata. Montati 10 pF C0G 0402 (C76946). Nota col calcolo già presente sul foglio	OK
R1	0 Ω, resistenza serie per limitare il drive level, aumentabile sul prototipo	OK
Margine d'innesco	$g_{m,crit} = 4 \cdot ESR \cdot (2\pi f)^2 \cdot (C0 + C_L)^2 = 4 \cdot 50 \cdot (2\pi \cdot 24\ \text{MHz})^2 \cdot (3 + 10\ \text{pF})^2 \approx 0.77$ mA/V, con C0 ≈ 3 pF stimata (da confermare sul datasheet YXC). Limite STM32L5: 1.5 mA/V. Margine circa 2	OK

Per il firmware: nel progetto STM32 impostare `HSE_VALUE = 24000000`. Con un valore diverso UART, USB e timer partono alla frequenza sbagliata.

Verifica. Netlist identica alla rev. 1.14. ERC identico (138, nessuna nuova).

Parte O – Rev. 1.16 – Condensatori su IN1 del TPS2121 (S-05)

Punto S-05 della verifica `sch_check_2010.pdf` (già P13 della rev. 1.4): l'ingresso IN1 del commutatore di alimentazione TPS2121, a cui arriva il 5 V della dock (J708), non aveva nessun condensatore.

28. S-05 – Ingresso IN1 del TPS2121 [chiuso v1.16]

- **Perché servono.** Il 5 V della dock arriva da un connettore e da cavi: senza condensatore vicino al pin, i picchi di corrente quando il TPS2121 commuta o quando parte il convertitore a valle fanno oscillare la tensione per l'induttanza dei cavi, e possono far scattare la protezione da sovratensione (OV1) o la commutazione verso l'USB-C. Lo stesso problema era già risolto su IN2 (VBUS) con C38 10 µF.
- **Scelta.** 10 µF per l'energia, 100 nF per i disturbi veloci. Entrambi **0402**, come richiesto (minimo spazio).
- **Tensione nominale.** Il 10 µF da 6.3 V in 0402 (il più comune) ha troppo poco margine su un 5 V che arriva da fuori: scelto il **10 V**. In 0402, con 5 V applicati, la capacità reale di un 10 µF X5R scende a circa 3–4 µF: sufficiente per questo ingresso, che ha a valle C33 22 µF dopo il commutatore.
- **JLCPCB.** C40 (C1525) è un componente "basic". C39 (C315248) è "extended": costo di caricamento di circa 3 $ per ordine, stock oltre 300 000 pezzi. Alternativa basic: 10 µF 10 V in 0603 (C19702), un po' più grande.
- **Per il layout:** C39 e C40 vicinissimi al pin 7 di IC4, con il 100 nF più vicino e via GND direttamente sul pad.

Verifica. Netlist: rispetto alla rev. 1.15 cambiano solo la rete 5V (aggiunti C39.1, C40.1) e GND (C39.2, C40.2). ERC: 140, le sole 2 nuove sono "lib_symbol_mismatch" su C39 e C40, lo stesso avviso grafico di tutti gli altri C_Small del progetto (C38 da cui sono copiati compreso). Nessun errore di collegamento.

Parte P – Rev. 1.17 – Sensori di temperatura sull'ADC (S-06)

Le due catene PT1000 del foglio SENSORS (temperatura del PA e del convertitore) ora arrivano a due ingressi ADC dell'STM32L562.

29. S-06 – Uscite V_TEMP verso l'ADC [collegato v1.17] [chiuso v1.18]

29.1 Ingressi ADC disponibili

Nell'STM32L562 in LQFP64 tutti gli ingressi ADC (PC0–PC5, PA0–PA7, PB0–PB1) sono tra il pin 8 e il pin 26, cioè sul lato sinistro (pin 1–16) e sul lato inferiore (pin 17–32) del contenitore. Due pin ADC su lati opposti del chip non esistono: sono stati scelti i due liberi più distanti, su lati diversi.

Pin	Porta	Canale	Stato prima della modifica
9	PC1	ADC1_IN2	libero → **V_TEMP_BUCK**
14–17, 20	PA0–PA3, PA4	IN5–IN9	liberi (riserva)
25	PB0	IN15	libero (riserva)
26	PB1	ADC1_IN16	libero → **V_TEMP_PA**
8, 10, 11, 21–24	PC0, PC2, PC3, PA5–PA7, PC4	–	già usati (UHF, SPI1, 5v_TX_EN)

- **V_TEMP_PA → PB1** (lato inferiore, verso l'angolo destro): sensore nella zona UHF. Vicini PB0 e PB2 liberi.
- **V_TEMP_BUCK → PC1** (metà del lato sinistro): sensore nella zona MCU. Tra PC0 (RF_IRQ) e PC2 (comando switch), segnali digitali lenti.
- Distanza: 17 posizioni di pin, il massimo possibile tra i pin ADC liberi. Se nel layout servisse, si possono scambiare o spostare su PA0–PA4 / PB0 senza altre modifiche.
- Le uscite sono pilotate dagli operazionali TLV9051 (IC1, IC5): bassa impedenza, nessun componente in più per l'ADC.

29.2 Ancora aperto in S-06

- Codice JLCPCB di R4–R10, R12 e delle PT1000 R_RTD1, R_RTD2. Resistenze allo 0.1 % e calibrazione a un punto come indicato in sch_check_2010.
- Firmware: ADC1 canali 2 e 16, misura raziometrica sul 3V3 (VDDA).

Verifica. Netlist: nuove reti /MCU/V_TEMP_PA (IC1.1, R5.2, U301.26) e /MCU/V_TEMP_BUCK (IC5.1, R12.2, U301.9), nessun'altra rete cambiata. ERC: 138, spariti i due avvisi "pin non collegato" su PB1 e PC1, nessuno nuovo.

Parte Q – Rev. 1.18 – Componenti del foglio SENSORS (S-06)

Tutti i componenti delle due catene PT1000 hanno ora un codice d'acquisto, sempre nel footprint già presente nello schema. Con la rev. 1.17 (collegamento all'ADC) **S-06 è chiuso**.

30. Resistenze di precisione e PT1000

30.1 Resistenze (footprint 0402 invariato)

Ref	Valore	Componente	JLCPCB Parts	Stock 24/10
R4, R8	3.16 kΩ	Yageo RT0402BRD073K16L	C852759	30 410
R5, R12	105 kΩ	Viking ARG02BTC1053	C2984407	12 786
R6, R9	63.4 kΩ	Yageo RT0402BRD0763K4L	C852877	13 196
R7, R10	19.6 kΩ	Yageo RT0402BRD0719K6L	C852589	1 824

Tutte a film sottile, ±0.1 %, ±25 ppm/°C, come richiesto da sch_check_2010 per la precisione della misura.

30.2 PT1000 (footprint 0603 invariato)

- Su JLCPCB non esiste nessuna PT1000 in 0603 (solo PT100 in 0603 e PT1000 in 1206). Il 1206 non entra nello spazio disponibile: la PT1000 si compra a parte e si salda a mano.
- **Yageo Nexensos (ex Heraeus) SMD 0603, Pt1000, classe F0.3 (B), codice d'ordine 32207638**. Corpo 1.7 × 0.9 × 0.45 mm, compatibile con il footprint R_0603. Classe B valida da −50 a +130 °C, 3850 ppm/K, DIN EN IEC 60751. In alternativa, classe 2B: 32207637.
- Nota: Vishay PTS0603, indicata in un primo momento, esiste solo da 100 Ω; in 1000 Ω la serie PTS è solo 1206.
- Su Mouser e DigiKey si trova cercando il codice costruttore 32207638. Il codice interno del distributore non è stato verificato (il sito non risponde alle ricerche automatiche).
- Nello schema: Manufacturer e MPN compilati, "JLCPCB Parts" vuoto, quindi JLCPCB lascia vuote le piazzole.

30.3 Nota sulla corrente di misura

Con R4/R8 = 3.16 kΩ dal 3V3, nella PT1000 passano circa 0.8 mA (a 0 °C), contro 0.1–0.3 mA consigliati dal datasheet. L'autoriscaldamento (0.8 K/mW) è circa 0.5 K: accettabile per il controllo della temperatura di PA e convertitore, e in gran parte tolto dalla calibrazione a un punto. Se servisse più precisione, va ridimensionato il ponte (resistenze più grandi e nuovo guadagno): non fatto, il circuito resta quello verificato in sch_check_2010.

Verifica. BOM esportata: tutti i codici e campi come in tabella, footprint invariati. Netlist identica alla rev. 1.17. ERC identico (138).

Parte R – Rev. 1.19 – Rilievi minori S-07…S-14

Esito di tutti i rilievi rimasti di sch_check_2010 secondo le decisioni di Brik81 del 24/10.

31. Stato dei rilievi S-01…S-14

ID	Esito	Dettaglio
S-01	[chiuso]	SDN del Si4464 comandato da IC205 TPS3825-33 (uscita RESET attiva alta): radio spenta finché il 3V3 non è stabile, poi rilasciata; reset della radio dall'MCU con PC4 (RF_MR_N → MR).
S-02…S-06	[chiusi]	rev. 1.7, 1.9–1.18
S-07	[chiuso v1.19]	R245 in 0603 (1.19-01). Da fare in firmware: limitare la potenza del Si4464 (PA_PWR_LVL), il PA in saturazione non ha bisogno di +20 dBm.
S-08	[chiuso]	R203: DNP attivo e fuori BOM, corretto da Brik81 e verificato.
S-09	[chiuso v1.20]	vedi §31.1 e §32
S-10	[chiuso]	Etichetta 5v_TX_EN tolta da Brik81. PC3 ora libero: l'ERC segnala "pin non collegato" su U301 pin 11 (manca il simbolo di non connesso).
S-11	[chiuso v1.23]	Pull-up I²C1 su JP201 volute (configurazione personalizzata). D202 sostituito con PESD5V0L2BT (§35).
S-12	lasciato così	Decisione di Brik81.
S-13	[chiuso, invariato]	D9 NationStar NCD0402G1 verde smeraldo ($V_f \approx 2.4$ V a corrente bassa) con R49 10 kΩ: circa 0.09 mA. Il LED deve vedersi poco (serve solo per il debug iniziale): valore corretto così.
S-14	[chiuso v1.19]	C307 in 0603 16 V, L241 in 0402 1.45 A (1.19-02, 1.19-03).

31.1 S-09 – Pull-up di 32KHZ e INT/SQW del DS3231M

- **Perché ci sono.** Datasheet DS3231M: 32KHZ e INT/SQW sono uscite *open-drain*, che senza resistenza di pull-up non danno mai il livello alto. Le pull-up sono quindi obbligatorie solo se le uscite si usano. Per entrambe il datasheet dice anche che il pin **può essere lasciato aperto se non usato**.
- **32KHZ (R410).** All'accensione il bit EN32KHZ vale 1: l'uscita a 32.768 kHz è attiva e funziona anche da batteria. Con R410 10 kΩ al 3V3 si sprecano circa 165 µA (3.3 V / 10 kΩ × 50 % di duty) finché la scheda è accesa. Da backup (3V3 spento) R410 non consuma, ma l'uscita attiva aumenta un po' la corrente presa da VBAT (le correnti di batteria del datasheet sono date con EN32KHZ = 0).
- **INT/SQW (R411).** All'accensione INTCN = 1 e gli allarmi sono disattivati: il pin resta in alta impedenza e R411 non consuma nulla. Non è collegato all'MCU, quindi gli allarmi non sono utilizzabili.
- **Conclusione: non è critico.** Il circuito funziona così com'è; il costo è circa 165 µA sul 3V3. Proposta in attesa di approvazione: R410 DNP (l'uscita 32 kHz non è usata) e, in firmware, EN32KHZ = 0 (registro 0Fh, bit 3) all'avvio, che riduce anche il consumo dai supercap di S-02.

Verifica. BOM: R245 0603 C22775, C307 0603 C19666, L241 0402 C882467. Netlist identica. ERC 138: rispetto alla rev. 1.18 sparisce "etichetta isolata 5v_TX_EN" e compare "pin non collegato" su PC3 (modifica S-10 di Brik81).

Parte S – Rev. 1.20 – S-09, pin non usati dell'MCU, VBAT del DS3231M

Ultimi interventi sui rilievi di sch_check_2010. Con questa revisione tutti i rilievi S-01… S-14 sono chiusi o lasciati così per decisione di Brik81.

32. Dettaglio

- **VBAT del DS3231M (importante).** Nel controllo dei pin non collegati è risultato che il pin 6 (VBAT) di U404 era scollegato dalla rete RTC_VBAT almeno dalla rev. 1.8 (netlist del 23/10): il banco di supercap di S-02 non alimentava l'RTC. Brik81 l'ha ricollegato in KiCad (salvataggio delle 17:50). Ora la rete RTC_VBAT comprende C415… C424, R412 e U404 pin 6. Resta solo l'avviso ERC "power_pin_not_driven" su VBAT, già noto (la rete è alimentata dal diodo D401 tramite R412, che KiCad non riconosce come sorgente).
- **S-09.** R410 DNP: l'uscita 32KHZ resta aperta, come ammesso dal datasheet. Firmware: all'avvio scrivere EN32KHZ = 0 (registro 0Fh, bit 3). R411 su INT/SQW rimane: non consuma (pin in alta impedenza con allarmi disattivati).
- **GPIO liberi di U301.** 22 pin con simbolo di non collegato. Liberi per usi futuri: PA0–PA4 e PB0 sono anche ingressi ADC.

Verifica. Netlist identica a quella salvata da Brik81 alle 17:50. ERC: da 136 a **114**, spariti i 22 "pin non collegato", nessuno nuovo. Restano 82 "lib_symbol_mismatch" (simboli diversi dalla libreria, solo grafici), 19 "pin_to_pin", 6 "power_pin_not_driven", 5 "isolated_pin_label", 1 "label_dangling", 1 "hier_label_mismatch": da rivedere prima del layout.

Parte T – Rev. 1.21 – Footprint CPH3225A e pulizia

33. Origine del footprint CPH3225A

Il footprint dei supercap C415…C424 aveva l'origine non al centro: il pick-and-place di JLCPCB usa l'origine come centro del componente, quindi i 10 supercap sarebbero stati montati spostati di circa 0.4 mm. Ora pad, corpo, serigrafia e courtyard sono centrati sull'origine (pad a ±1.1 mm). Verificato con l'esportazione SVG del footprint. Netlist ed ERC dello schema invariati (114). Il percorso del modello 3D resta da rendere relativo al progetto (lo fa Brik81).

Parte U – Rev. 1.22 – Etichetta EN_RX_LNA nel foglio MCU

34. UHF.EN_RX_LNA

L'ERC segnalava come scollegata l'etichetta UHF.EN_RX_LNA nel foglio MCU. Il segnale non è un'uscita dell'MCU: lo genera U701 (74AUP2G14) nel foglio UHF invertendo EN_TX_ANT_SW (PC2), così l'LNA è acceso solo quando il commutatore d'antenna è in ricezione. L'uscita dal bus nel foglio MCU era quindi superflua ed è stata tolta (soluzione A, fatta da Brik81).

Verifica. Collegamenti della netlist identici a prima (UHF.EN_RX_LNA = R202, TP703, U701 pin 6). ERC da 114 a **112**: spariti label_dangling e hier_label_mismatch. Restano 82 lib_symbol_mismatch, 19 pin_to_pin, 6 power_pin_not_driven e 5 isolated_pin_label, che Brik81 lascia così.

Parte V – Rev. 1.23 – Protezione ESD dell'I²C1 (S-11)

35. D202: TVS per CAN o per I²C

- **Domanda.** "Se va bene per il CAN va bene anche per l'I²C?" No. ESD2CAN24 è fatto per il CAN, dove le linee devono reggere guasti fino a ±24 V senza che il diodo conduca: per questo interviene solo sopra circa 25 V e durante una scarica lascia salire la linea a circa 35–37 V.
- **Sull'I²C1.** SCL e SDA lavorano a 3,3 V e vanno ai pin 57 e 58 dell'STM32 (massimo circa 5,5 V) e ai connettori esterni J203 e J708. Con ESD2CAN24 la scarica veniva assorbita quasi tutta dalle protezioni interne dell'STM32: il diodo non faceva danni ma proteggeva poco.
- **Scelta.** Nexperia PESD5V0L2BT,215 (JLCPCB C12324): lavoro 5 V, sopra i 3,3 V del bus e sotto il massimo dei pin; 75 pF per linea, compatibile con il limite di 400 pF del bus I²C anche a 400 kHz. Stesso SOT-23 e stessa disposizione dei pin, nessun filo spostato. Scartato il TI TPD2E2U06 (1,5 pF): non disponibile in SOT-23 su JLCPCB.

Verifica. Netlist identica (D202 pin 1 = I2C1.SCL, pin 2 = I2C1.SDA, pin 3 = GND). ERC invariato (112). Con questa modifica S-11 è chiuso.

Parte W – Rev. 1.24 – Revisione indipendente del 27/10: R-01 e R-02

36. Correzione dei codici JLC di U301 e IC1/IC5

La revisione indipendente del 27/10/2026 (file `SYMPHONY_V2_revisione_indipendente_2026-10-27.pdf` nella cartella DESIGN, fatta senza leggere questo registro) ha trovato due codici JLC che, montati, avrebbero reso inutilizzabile la scheda. Brik81 li ha corretti in KiCad. Claude Code ha riesportato la netlist con kicad-cli e controllato i nuovi codici sul catalogo LCSC.

- **R-01 – U301.** Il simbolo è STM32L562RETxP (SMPS esterno, VDD12 sui pin 30 e 62), ma il codice era di un STM32L562RET6, che ha un pinout diverso dal pin 25 al 30 e dal 54 al 62 (I2C1, I2C2, SWO e BOOT0 su pin sbagliati, PH3-BOOT0 flottante). Il nuovo codice C1236664 è STM32L562RET6P. **[Attenzione]**: al 27/10 LCSC lo dà a stock 0, quindi va verificata la disponibilità prima dell'ordine.
- **R-02 – IC1, IC5.** Il codice era di un TLV9001UIDBVR: altro modello, con il pinout "U" in cui OUT è sul pin 4. Il nuovo C1849429 è TLV9051IDBVR, con lo stesso pinout DBV del simbolo.

Verifica. Netlist esportata dopo il salvataggio delle 14:14 e confrontata con quella della revisione indipendente: cambiano solo i campi JLCPCB Parts di U301, IC1 e IC5. Simboli, footprint, valori e collegamenti sono identici. R-01 e R-02 sono chiusi.

Parte X – Rev. 1.25 – Choke del PA: ritorno alla rete Qorvo (R-03, R-11)

37. L242 = 1 µH e C260 = 27 pF

Origine. Nella revisione indipendente del 27/10, L242 = 22 nH era stato segnalato come critico (R-03), e C260 = 33 pF come diverso dalla EVB (R-11). Rileggendo i report si è visto che il 22 nH era voluto: nella rev 1.11 (§23) era stato scelto perché nessun Murata LQW da circa 1 µH su JLC regge la corrente del PA (LQW2UAS 1 µH: 0,37 A), e C260 era stato portato a 33 pF per dare al nodo la stessa suscettanza a 435 MHz. Nessuna application note Qorvo usa però 22 nH. PK090 (400 MHz) e la EVB-02 (450 MHz, datasheet QPA9510 pag. 15–18) montano L3 = 1 µH, e il riepilogo EVB 410–470 MHz del 30/06/2025 dà C10 = 27 pF. Brik81 ha chiesto di restare coerenti con Qorvo, anche se il componente non si trova su JLC.

Componente. Sul forum Qorvo, L3 della EVB-02 risulta un Taiyo Yuden NR3012T1R0N (3×3 mm, Isat 1,5 A, SRF ≥ 110 MHz), oggi in *phaseout* (TY-COMPAS: rinominato LSXBD3030MKT1R0N, Phaseout) e a stock 0 su JLC. Si usa il Taiyo Yuden **NRS2012T1R0NGJV**, proposto da Brik81 da Mouser: stessa costruzione (filo su ferrite, schermato), stesso valore e più corrente. Dati da TY-COMPAS (LCXND2020MKT1R0N0G, produzione di serie): Isat 1,9 A, Itemp 1,7 A, DCR 84 mΩ max, −40…+125 °C, AEC-Q200. Footprint KiCad `L_Taiyo-Yuden_NR-20xx`, la libreria standard per la serie NR/NRS 2020.

- **Corrente.** A piena potenza il PA assorbe circa 1,7 A. L'Isat (1,9 A) è sopra l'originale Qorvo (1,5 A). La corrente termica di 1,7 A va bene per trasmissioni a impulsi; in trasmissione continua alla massima potenza l'induttore si scalda di circa 40 °C.
- **Comportamento a 435 MHz.** Come l'NR3012, l'induttore lavora sopra la sua frequenza di risonanza e verso massa vale circa 2 pF ($|X| \approx 190\ \Omega$). È trascurabile rispetto a C260 (13,5 Ω), e il lato 3V3 è messo a massa in RF da C258 = 47 pF. La SRF dell'NRS2012 non è indicata da Taiyo Yuden: è **[da verificare]** sul prototipo, misurando l'adattamento d'uscita (S22 o potenza), come già previsto per C260 e C261.
- **Eccezioni alle regole di progetto**, approvate da Brik81 solo per L242: non è un Murata LQW, perché in quella posizione serve un induttore di potenza e non un induttore RF; il footprint passa da 0805 a 2020; il componente non è su JLC e va fornito a parte (Mouser), quindi il campo JLCPCB Parts è vuoto.

Verifica. Netlist riesportata con kicad-cli dopo la modifica: L242 = 1u, L_Taiyo-Yuden_NR-20xx, MPN NRS2012T1R0NGJV; C260 = 27p, C2360423. I nodi (3V3 – L242 – RF_PA_OUT, C260 tra RF_PA_OUT e GND) sono gli stessi di prima. R-03 e R-11 sono chiusi.

Parte Y – Rev. 1.26 – Codici JLC (R-05) e datasheet di U701 (R-22)

38. Correzioni di BOM e documentazione

- **R-05.** Tre codici JLC non corrispondevano al valore: R206/R207 (4k7 con il codice di un 10 k), R202 (0R con il codice di un 33 k, che in serie a SHUT_DOWN poteva impedire lo spegnimento dell'LNA in TX) e C35 (100n con il codice di un 10 nF). Brik81 li ha corretti in KiCad. Claude Code ha riesportato la netlist e verificato i nuovi codici: C25900, C17168 e C1525.
- **R-22.** Il campo Datasheet di U701 (74AUP2G14, montato come Diodes 74AUP2G14DW-7, C526337) puntava al SN74LVC2G14 di TI. È stato aggiornato al datasheet Diodes 74AUP2G14 (URL verificato: risponde con un PDF), sia nelle tre unità dello schema sia nel simbolo di libreria `UHF_LIB/SYMBOL/IC.kicad_sym`, così KiCad non vede differenze fra i due. Il pinout era già lo stesso, quindi nulla cambia nel circuito.

Verifica. Netlist esportata prima e dopo la modifica di R-22: le reti sono identiche e U701 riporta il nuovo datasheet. R-05 e R-22 sono chiusi.

Parte Z – Rev. 1.27 – Gruppo B: correzioni senza scelte

39. Test point SMD, condensatori RF GJM, schermo USB-C

- **R-08.** I test point TP701–TP703 avevano un footprint a spina through-hole, in contrasto con la regola "solo SMD". Ora usano il pad SMD da 1 mm, come TP1. Il pad su RF_XIN (clock del TCXO) aggiunge qualche decimo di pF, trascurabile per un clipped sine accoppiato in AC.
- **R-10, parte.** I tre condensatori RF per cui esiste un Murata GJM a stock su JLC con lo stesso valore e lo stesso footprint 0402 sono stati sostituiti, scegliendo la tolleranza più stretta disponibile: C261 22 pF ±1 %, C702 9,1 pF ±0,1 pF, C704 15 pF ±1 %. La serie GJM15 arriva solo fino a 33 pF, quindi per i 100 pF e 56 pF serve una decisione (vedi sotto).
- **R-09 (a).** Il pin schermo del simbolo USB-C si chiamava S1, mentre il footprint ha i pad SH: il guscio non sarebbe stato collegato. Ora il pin si chiama SH, come nel simbolo standard di KiCad 10.

Ancora da decidere. R-10: C206, C207, C208, C701 (100 pF 0402), C255 (56 pF 0402), C212, C213 (100 pF 0805) e C230 (56 pF 0805) non hanno un Murata GQM/GJM a stock su JLC con lo stesso footprint. R-09 (b, c): linguette THT del guscio e codice JLC del connettore.

Verifica. Netlist prima e dopo: l'unica differenza è J15/S1 → J15/SH sulla rete GND. Footprint e codici risultano quelli indicati.

Parte AA – Rev. 1.28 – Condensatori RF Murata GQM (R-10) e connettore USB-C (R-09)

40. Chiusura di R-10 e R-09

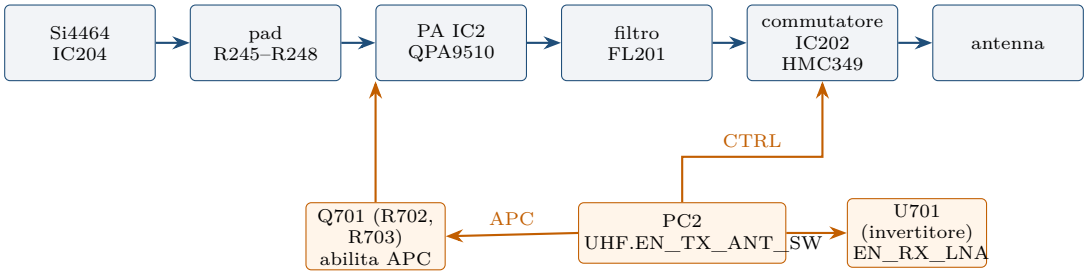
R-10. Otto condensatori del percorso RF erano Murata GRM/GCM, cioè della serie standard e non di quella ad alta Q. Su JLC (ricerca del 30/10) la serie GJM1555 in 0402 arriva al massimo a 47 pF, la GQM1555 (0402) e la GQM2195 (0805) sono a stock 0. Per mantenere i valori, compreso C255 = 56 pF che è il C1 della EVB Qorvo, Brik81 ha approvato il passaggio di tutti e otto a **GQM1875 0603**: GQM1875C2E101FB12D (C17308632, 2634 a stock, 6 pezzi) e GQM1875C2E560JB12D (C237591, 3805 a stock, 2 pezzi). Il PCB non esiste ancora, quindi il cambio di footprint non costa nulla. La tensione nominale passa a 250 V: è la stessa di prima per C212, C213 e C230, ed è più alta per gli altri. La corrente RF ammessa dal 0603 non è stata verificata sul datasheet; a questi livelli di potenza un 0603 C0G è normalmente adeguato.

R-09. Brik81 ha deciso di lasciare J15 com'è: codice C393939 con footprint GCT_USB4105 e 4 linguette THT del guscio. Il pin schermo era già stato allineato al footprint (S1 → SH) nella rev 1.27.

Verifica. Netlist prima e dopo: le reti sono identiche, e gli 8 condensatori risultano con il footprint 0603 e i nuovi codici. Il gruppo B (R-08, R-09, R-10) è chiuso.

Parte AB – Rev. 1.29 – Potenza TX (R-04) e note per il firmware

41. R-04 e raccolta delle note per il firmware



Catena TX (blu) e comando unico PC2 (arancio), come descritto nel testo. Schema a blocchi, non in scala.

R-04. L'hardware della catena TX è corretto. Il PA è protetto in ingresso: anche con il Si4464 al massimo arrivano ≈ +9 dBm, contro un massimo assoluto di +13 dBm. Il margine che manca è a valle, sul commutatore e sul filtro. Un pad più grande non risolverebbe, perché in saturazione la potenza in uscita resta circa la Psat qualunque sia il pilotaggio. Le leve vere sono il pilotaggio, cioè PA_PWR_LVL (sotto la compressione il PA è lineare), e la VAPC (partitore R242/R243). Brik81 ha scelto di non modificare lo schema e di affidare il limite al firmware. Con modulazione FSK/GFSK lavorare vicino alla saturazione va bene, perché l'inviluppo è costante.

Come è fatto l'hardware. Un solo pin, PC2 (rete UHF.EN_TX_ANT_SW), comanda insieme tre cose: il CTRL dell'HMC349, l'abilitazione dell'APC del PA (Q701 P-MOS con pull-up R702 verso 3V3, gate tramite R703: PC2 basso = APC alimentata) e, tramite l'invertitore U701, EN_RX_LNA. Con PC2 in alta impedenza (boot, reset dell'MCU) il pull-up tiene il PA spento. Il commutatore e l'APC si muovono quindi insieme. La RF però c'è solo quando il Si4464 trasmette: per non commutare mai con la RF presente basta cambiare PC2 solo quando il Si4464 non è in TX.

> **Note per il firmware: requisiti hardware da rispettare** (raccolta di quelle sparse nelle revisioni precedenti, più le nuove di R-04)

ID	Argomento	Requisito	Origine
F-01	Potenza TX	**Limite rigido** su PA_PWR_LVL del Si4464, tarato sul prototipo (misura M-01) per avere ≤ **31 dBm** all'uscita d'antenna. Il valore va scritto come costante non modificabile da telecomando, o al più con una saturazione lato firmware. Il Si4464 non deve mai andare a +20 dBm	R-04 (rev 1.29), §3, S-07
F-02	Sequenza TX/RX	Entrata in TX: Si4464 non in TX → PC2 su "TX" (commutatore su TX, APC del PA alimentata, LNA spento) → attendere che commutatore e PA si assestino → Si4464 START_TX. Uscita: fine pacchetto, Si4464 fuori da TX (READY/RX) → solo dopo PC2 su "RX". **Mai cambiare PC2 mentre il Si4464 trasmette** (hot switching dell'HMC349, limite 30 dBm)	R-04 (rev 1.29), §4, 1.1-04
F-03	Durata TX	Preferire trasmissioni a impulsi o con duty cycle limitato. L242 (NRS2012, 1,7 A ΔT 40 °C) e l'LFCG-490+ (≈ 1,9 W a 85 °C) scaldano in trasmissione continua alla massima potenza. Se serve TX continuo, ridurre F-01	rev 1.25, R-04
F-04	Clock del Si4464	POWER_UP con l'opzione TCXO (TCXO a 32 MHz su XIN, XOUT flottante) e banco capacità XO (GLOBAL_XO_TUNE) = 0	§2
F-05	Reset del Si4464	PC4 (RF_MR_N) basso = reset della radio. Dopo il rilascio di ~MR o all'accensione aspettare almeno 200 ms (ritardo del supervisore IC205) più il POR del Si4464 prima di mandare comandi SPI, e controllare CTS	supervisore IC205
F-06	Clock dell'MCU	HSE_VALUE = 24000000 (quarzo Y1 da 24 MHz). Con un valore diverso UART, USB e timer partono alla frequenza sbagliata	S-04, rev 1.15
F-07	Console	USART1 su PA9/PA10 (AF7), collegata al CH340 U402, non UART4. Bootloader: BOOT0 (PH3, TP1) alto al reset, poi STM32CubeProgrammer in UART	rev 1.8
F-08	Sensori di temperatura	ADC1 canale 16 (PB1, V_TEMP_PA) e canale 2 (PC1, V_TEMP_BUCK), misura raziometrica su VDDA = 3V3. Calibrazione a un punto per canale (offset del TLV9051 ≈ ±0,9 °C)	S-06, rev 1.17–1.18, R-18
F-09	RTC DS3231M	All'avvio EN32KHZ = 0 (registro 0Fh, bit 3): l'uscita 32 kHz non è usata e consuma il backup. Dopo un'interruzione lunga controllare il flag OSF e risincronizzare l'ora	S-09, rev 1.20

Misure obbligatorie sul prototipo. M-01: Pout all'uscita d'antenna su carico da 50 Ω (attenuatore di potenza), alla temperatura ambiente e se possibile a caldo, con il Si4464 al valore F-01 e al massimo. Se con il valore F-01 si superano i 31 dBm, ridurre la VAPC con R242/R243. **M-02:** adattamento d'uscita del PA (S22 o potenza in banda 430–440 MHz) con L242 = NRS2012 e C260 = 27 pF (rev 1.25).

Dati non verificati sul datasheet: guadagno ≈ 42 dB e P3dB ≈ 34 dBm (riepilogo EVB Qorvo del 30/06/2025, alla tensione della EVB); la curva Pout/VAPC del QPA9510. Per questo il valore di F-01 si fissa con la misura M-01 e non con un calcolo.

Parte AC – Rev. 1.30 – Backup dell'RTC (R-06, R-24)

42. Requisito del backup dell'RTC

Brik81 ha fissato il requisito: il backup del DS3231M (U404) deve tenere l'ora solo per **pochi secondi** in caso di mancanza dell'alimentazione. Con 110 mF (10× CPH3225A) l'autonomia stimata è di circa 7 h, quindi il requisito è soddisfatto con un margine enorme. Il range $-20\ldots+60$ °C del CPH3225A e la sua assenza dal catalogo JLC sono accettati. R-06 e R-24 sono chiusi senza modifiche.

Per riferimento: con ≈ 3 µA di consumo e una finestra 3,0 → 2,3 V, per 10 s bastano circa 43 µF. Il banco attuale è quindi molto sovradimensionato rispetto al requisito, ed è stato lasciato così per scelta.

Parte AD – Rev. 1.31 – Pin non usati del connettore dock J708 (R-12)

43. J708: +12V, +3V3_CONN e RS485

J708 ha il pinout standard del dock. Su questa scheda Brik81 ha deciso: il 3V3 è generato a bordo (foglio POWER), quindi +3V3_CONN non serve, mentre il 5V del dock è collegato; +12V non è usato; RS485.A1/B1 per ora non sono usati, e sulla scheda non c'è un transceiver RS485. Le etichette restano sui pin per documentare il pinout. Accanto a J708 c'è ora una nota che lo spiega, così un revisore non li scambia per errori di collegamento.

I flag no-connect non sono stati messi: in KiCad un pin con un no-connect e insieme un'etichetta dà un conflitto, e la nota di testo ottiene lo stesso scopo. Sul PCB questi pad restano semplicemente non collegati.

Aggiornamento 02/11 – R-12 chiuso. Anche GPIO_PPS (pin 17), GPIOSX_0 (pin 14) e GPIOSX_2 (pin 13) restano non collegati per decisione di Brik81: "nono lascia stare se non è connessa fregatenene, sono li per avere nomi standard essendo per noi un connettore standard". Le etichette servono solo a mantenere i nomi standard del connettore.

Verifica. Netlist prima e dopo: identica. Il PDF dello schema conferma che la nota è leggibile e non si sovrappone ad altro.

Parte AE – Rev. 1.32 – TCXO Y201 (R-07)

44. Range di temperatura del TCXO

Il TCXO ECS-TXO-20CSMV4-320-**AY** è specificato fino a −30 °C. La versione −40 °C (-AN) a 32 MHz non risulta in vendita: ECS la offre solo a 19,2, 26, 50 e 52 MHz. È stata valutata come alternativa l'Epson TG2016SMN 32 MHz (X1G0054410305, C3007493): ±0,5 ppm da −40 a +85 °C, stesso package 2016. Richiederebbe però di lasciare aperto il pin 1, che è N.C. e non va collegato a GND (datasheet Epson ver. 1.3, pag. 14), mentre oggi è a GND, e di verificare il footprint.

Brik81 ha scelto di lasciare l'ECS -AY. Motivazione tecnica a supporto: sotto i −30 °C il TCXO continua a oscillare con una deriva di qualche ppm (≈ 1–2 kHz a 435 MHz), molto più piccola dello scostamento Doppler in orbita bassa (≈ ±10 kHz) che la stazione di terra insegue comunque; inoltre la scheda, dentro il satellite, difficilmente scende sotto −30 °C. Nota d'acquisto: al 02/11 su JLC c'erano solo 36 pezzi a stock.

Parte AF – Rev. 1.33 – TPS2121: pin ST e OV2 (R-16)

45. Pin ST e OV2 del TPS2121

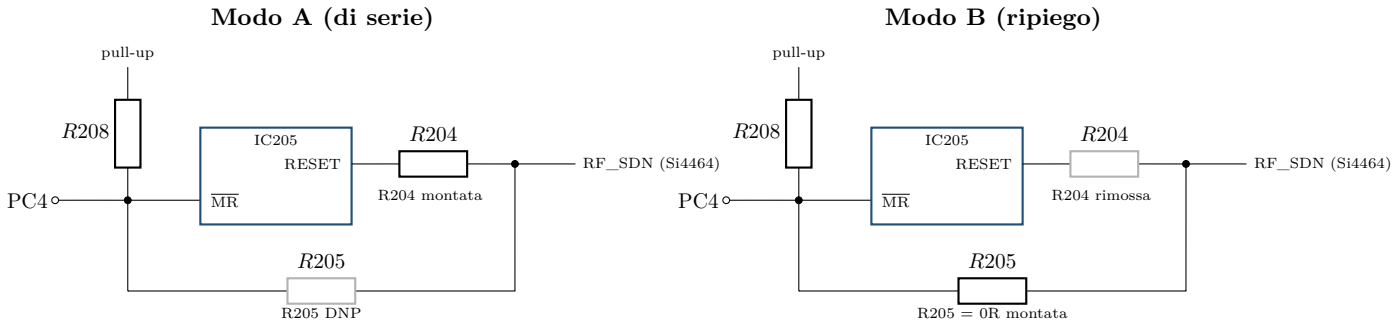
ST. È un'uscita open-drain che indica il canale attivo (alta = IN1, cioè il dock; bassa = IN2, cioè la USB). Era lasciata aperta. Non era un guasto, ma TI chiede di collegarla a GND se non serve. Brik81 l'ha collegata in KiCad alla linea GND che va al pin 12. Verifica: nella netlist esportata dopo il salvataggio delle 12:47 l'unica differenza rispetto alla rev 1.31 è IC4/9, passato dalla rete unconnected-(IC4-ST-Pad9) a GND. Controllato anche che il salvataggio non abbia toccato le modifiche delle rev 1.25–1.31.

OV2. Il pin a GND disattiva il supervisore di sovratensione sull'ingresso USB. Brik81 ha deciso di lasciarlo così, perché la USB si usa solo a terra con un alimentatore da banco di qualità. Rischio residuo accettato: se un alimentatore guasto desse più di 5,5–6 V sulla USB, la tensione arriverebbe al 5V0, dove ci sono il buck TPSM863257 (che la regge) e la VDD del commutatore HMC349.

La priorità al 5 V del dock (IN1, tramite PR1 con R31/R32) è confermata da Brik81 come assoluta e resta invariata. R-16 è chiuso.

Parte AG – Rev. 1.34 – Supervisore della radio escludibile (R-19)

46. IC205: rischio di reset in TX e ripiego hardware



Schema semplificato dei due modi di montaggio; i componenti grigi tratteggiati non sono montati.

Rischio. La soglia del TPS3825-33 è 2,88 / 2,93 / 3,00 V (min / tip / max, datasheet TI SLVS165O, Electrical Characteristics). In trasmissione il PA assorbe ≈ 1,7 A dal 3V3. Se il rail scende sotto la soglia, IC205 spegne l'Si4464 (SDN alto per ≈ 200 ms), la trasmissione si interrompe e il ciclo si può ripetere. Non c'è danno: l'Si4464 funziona fino a 1,8 V. La stima del minimo in TX è ≈ 3,15–3,2 V, ma non è verificata, perché manca la risposta al gradino del TPSM863257 e il PCB non esiste ancora. La variante TPS3825-30 (soglia 2,63 V, stessa piedinatura) non risulta in vendita; la TPS3823-30 (C55505) ha una piedinatura diversa. Brik81 ha scelto di lasciare IC205 e di prevedere un ripiego.

Circuito A/B.

Modo	Montaggio	Chi comanda SDN	PC4 basso	PC4 alto / alta impedenza
A (di serie)	R204 montata, R205 DNP	IC205 (supervisore); PC4 agisce tramite ~MR	radio in reset	radio attiva
B (ripiego)	R204 rimossa, R205 = 0R montata	direttamente PC4; IC205 escluso dall'uscita	**radio attiva**	radio spenta (pull-up R208)

Nel modo B, durante boot e reset dell'MCU (PC4 in alta impedenza), R208 tiene SDN alto e quindi la radio resta spenta finché il firmware non la accende: è il comportamento giusto per una partenza pulita. Il LED D203 segue ancora IC205 e nel modo B non indica più lo stato della radio.

Aggiunte alle note per il firmware (§41)

ID	Requisito
F-05 (aggiornata)	Il firmware deve sapere in che modo è montata la scheda (costante di compilazione MODO_A / MODO_B). **Modo A:** PC4 basso = reset della radio; dopo il rilascio aspettare ≥ 200 ms (IC205) più il POR dell'Si4464, poi CTS. **Modo B:** logica invertita. Accensione: PC4 alto (SDN alto) per il tempo minimo richiesto dal datasheet Si4464 → PC4 basso → attesa del POR → controllo di CTS. I tempi esatti di SDN e POR vanno presi dal datasheet Si4464 (non verificati in questa revisione)
F-10	Dopo ogni trasmissione controllare che l'Si4464 risponda ancora (CTS / PART_INFO, oppure lo stato del chip). Se risulta resettato: reinizializzare, contare l'evento e segnalarlo in telemetria. Serve a vedere subito un eventuale reset da calo del 3V3 in TX

Misura obbligatoria sul prototipo M-03: oscilloscopio sul 3V3 al pin 5 (VDD) di IC205 durante una trasmissione a piena potenza, con il limite F-01. Requisito: minimo ≥ 3,05 V (50 mV sopra la soglia massima di 3,00 V). Se non passa, si passa al modo B (togliere R204, montare R205 0R) e si aggiorna il firmware (F-05).

Verifica. Netlist esportata dopo il salvataggio delle 13:11 e confrontata con quella della rev 1.33. Le uniche differenze: IC205 pin 3 passa a Net-(IC205-RESET) insieme a R204 pin 2; R204 pin 1 e R205 pin 2 sono su / UHF/RF_SDN; R205 pin 1 è su RF_MR_N. R205 ha il flag DNP. Il resto è identico. R-19 è chiuso.

Parte AH – Rev. 1.35 – Pull-up di I2C1 (R-13)

47. Pull-up di I2C1 tramite JP201

I2C1 (SCL PB6, SDA PB7) arriva a J203 (pin 3/2) e al dock J708 (pin 11/9), con D202 come protezione ESD. I pull-up R206/R207 da 4k7 vanno al 3V3 solo attraverso JP201, un solder jumper aperto di serie e fuori BOM. Con JP201 aperto il bus non ha pull-up a bordo. Brik81 ha confermato che è lo standard di progetto: sul bus del dock i pull-up li fornisce una sola scheda, e su quella si chiude il jumper; così non si sommano in parallelo i pull-up di tutte le schede. Nessuna nota aggiunta sullo schema, su richiesta di Brik81. R-13 è chiuso.

Da ricordare al collaudo: se la scheda si usa da sola (al banco con un sensore su J203, senza dock) JP201 va chiuso, altrimenti I2C1 non funziona.

Parte AI – Rev. 1.36 – C39 sul 5 V del dock (R-14)

48. C39 sull'ingresso IN1 del TPS2121

C39 (10 µF 0402 10 V X5R, Samsung CL05A106MP5NUNC, LCSC C315248) e C40 (100 nF) filtrano la rete 5V del dock (J708 pin 1/3) all'ingresso IN1 (pin 7) del TPS2121 IC4. Un X5R 0402 da 10 V polarizzato a 5 V perde gran parte della capacità; la quantità non è stata verificata sulla curva DC-bias Samsung. Sull'ingresso VBUS c'è invece C38 (10 µF 0805 25 V, C15850). Lo schema funziona anche così: Brik81 ha deciso di lasciare C39 com'è. R-14 è chiuso.

Rev. 1.37 – R-18: precisione della catena PT1000, chiuso senza modifiche

Data e revisione

03/11/2026, revisione 1.37.

Titolo

R-18: precisione della catena PT1000, chiuso senza modifiche.

Componenti, net e fogli coinvolti

- Foglio SENSORS (file `CONNECTORS.kicad_sch`).
- Sensori PT1000 `R_RTD1` e `R_RTD2`.
- Amplificatori TLV9051 `IC1` e `IC5`.
- Ingressi ADC1: canale 16 (PB1, `V_TEMP_PA`) e canale 2 (PC1, `V_TEMP_BUCK`).

Cosa è cambiato

Nulla sullo schema. Valori della revisione indipendente, usati per la decisione:

Grandezza	Valore
Guadagno della catena	8,01
Sensibilità	$\approx 17{,}3\,\mathrm{mV\,^\circ C^{-1}}$
Offset TLV9051 (max, da $-40\ldots125\,^\circ\mathrm{C}$)	$\pm 2\,\mathrm{mV}$
Offset riportato in uscita	$\approx \pm 16\,\mathrm{mV}$, cioè $\approx \pm 0{,}9\,^\circ\mathrm{C}$
Uscita a $-40\,^\circ\mathrm{C}$	0,10 V
Uscita a $125\,^\circ\mathrm{C}$	2,97 V
Range utile senza saturazione	$\approx$ da $-45\ldots150\,^\circ\mathrm{C}$

Motivazione

La revisione indipendente del 27/10/2026 (punto R-18, suggerimento) calcola guadagno 8,01 e sensibilità $\approx 17{,}3\,\mathrm{mV\,^\circ C^{-1}}$. L'offset del TLV9051 (max $\pm 2\,\mathrm{mV}$ su da $-40\ldots125\,^\circ\mathrm{C}$) diventa $\approx \pm 16\,\mathrm{mV}$ in uscita, cioè $\approx \pm 0{,}9\,^\circ\mathrm{C}$. Il range utile senza saturazione è $\approx$ da $-45\ldots150\,^\circ\mathrm{C}$ (0,10 V a $-40\,^\circ\mathrm{C}$, 2,97 V a $125\,^\circ\mathrm{C}$). L'errore di offset si corregge con la calibrazione a un punto per canale, già prevista dalla nota firmware F-08 (rev 1.29, §41).

Approvazione di Brik81 (03/11/2026): "NON MO DIFICHIAMO ANDIAMO AVANTI".

Impatti e criticità

> Nessun impatto hardware. Senza calibrazione l'errore di offset resta $\approx \pm 0{,}9\,^\circ\mathrm{C}$.

Verifiche da fare

- In collaudo eseguire la calibrazione a un punto per canale (F-08) e registrare gli offset.

Rev. 1.38 – R-17: pin SHDN del TCAN3414 collegato a GND

Data e revisione

03/11/2026, revisione 1.38.

Titolo

R-17: pin SHDN del TCAN3414 collegato a GND.

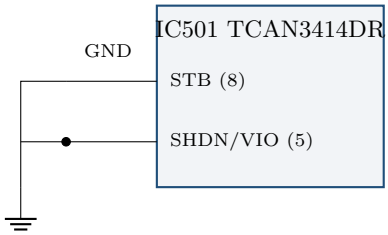
Componenti, net e fogli coinvolti

- Foglio IF (file `IF.kicad_sch`).
- `IC501` TCAN3414DR (transceiver CAN, simbolo `Comunication_SALVO:TCAN3414DR`), pin 5 “SHDN/VIO”; rete GND.
- Invariati: TXD pin 1 → PA12, RXD pin 4 → PA11, STB pin 8 già a GND, CANH/CANL verso J202 e J708 pin 12/10.

Cosa è cambiato

Pin	Prima	Dopo
IC501 pin 5 (SHDN)	non collegato, con flag no-connect (rete `unconnected-(IC501-SHDNVIO-Pad5)`)	collegato a GND con un filo corto verso il filo GND che già collega STB (pin 8), con giunzione

Nessun componente aggiunto, nessun codice JLCPCB cambiato. Eseguito da Claude Code il 03/11/2026; copia precedente in `report_src/bak_pre138/IF.kicad_sch`.



Collegamento dopo la modifica: STB (pin 8) e SHDN (pin 5) entrambi a GND.

Motivazione

Revisione indipendente del 27/10/2026, punto R-17 (suggerimento): SHDN era aperto. Datasheet TI TCAN3414 SLLSFS8A: p. 3, tabella dei pin, SHDN alto = spegnimento a bassissimo consumo, “integrated pull-down (TCAN3414 only)”; p. 8, caratteristiche elettriche, corrente d’ingresso del pin di pochi µA, quindi pull-down interno debole; p. 9, filtro anti-glitch $T_{\text{filter(SHDN)}}$ da 0,5…2 µs. Collegarlo a GND evita che un disturbo spenga il transceiver; stessa scelta di STB, già a GND: il CAN è sempre attivo.

Approvazione di Brik81 (03/11/2026): “R-17 si portalo a GND e andiamo al prossimo punto” e poi “fatto R-17 ora collega”.

Impatti e criticità

> Il transceiver non può più essere spento da firmware (non lo era nemmeno prima: nessun GPIO collegato). Nessun impatto sul PCB (non ancora iniziato).

Verifiche da fare

Già eseguite: netlist esportata prima e dopo, unica differenza IC501 pin 5 che passa da `unconnected-(IC501-SHDNVIO-Pad5)` a GND; schema stampato in PDF e controllato a vista.

- Nessuna verifica specifica; in collaudo, comunicazione CAN funzionante.

Rev. 1.39 – R-20: margine di oscillazione del quarzo Y1, chiuso senza modifiche

Data e revisione

03/11/2026, revisione 1.39.

Titolo

R-20: margine di oscillazione del quarzo Y1, chiuso senza modifiche.

Componenti, net e fogli coinvolti

- Foglio MCU (`MCU.kicad_sch`).
- `Y1`: quarzo 24 MHz (LCSC C70583, YXC X322524MMB4SI): C_L 10 pF, ESR max 50 Ω, ±10 ppm, footprint `Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm`.
- `C1` e `C2`: 10 pF 0402 (C76946).
- `R1`: 0 Ω in serie su `OSC_OUT`.
- `U301` STM32L562, pin PH0 (rete `HSE_IN`).

Cosa è cambiato

Nulla sullo schema.

Motivazione e calcoli

Carico: 10 pF in serie con 10 pF = 5 pF, più parassite da 3…5 pF = da 8…10 pF, in linea con $C_L = 10$ pF del quarzo (al massimo qualche ppm di errore positivo).

Margine di guadagno secondo ST AN2867: $g_{m,crit} = 4 \cdot \mathrm{ESR} \cdot (2\pi f)^2 \cdot (C_0 + C_L)^2$, con ESR 50 Ω, $f = 24$ MHz, $C_L = 10$ pF. Limite STM32L562: $G_{m_crit_max} = 1{,}5\ \mathrm{mA\,V^{-1}}$ (datasheet DS12736, Tab. 88, p. 220).

C_0 del quarzo	$g_{m,crit}$	Limite $G_{m_crit_max}$
3 pF	≈ 0,77 mA V^{-1}	1,5 mA V^{-1}
5 pF	≈ 1,02 mA V^{-1}	1,5 mA V^{-1}

Il quarzo è sotto il limite in entrambi i casi.

Approvazione di Brik81 (03/11/2026): “R-20 chiudilo senza modifiche, next”.

Impatti e criticità

> Il C_0 del quarzo **non** è verificato sul datasheet YXC (assunto da 3…5 pF, tipico per un 3225). Il criterio “gm_crit < Gm_crit_max con margine già incluso” delle versioni recenti di AN2867 non è stato ricontrollato sul documento. Il quarzo C70583 è a stock 0 su LCSC (vedi R-21).

Verifiche da fare

- In collaudo controllare l’avvio dell’HSE a freddo e a caldo e misurare la frequenza (errore atteso entro qualche ppm).
- Nota firmware F-06: `HSE_VALUE = 24000000`.

Rev. 1.40 – R-21: stock dei componenti e sostituzione di C217/C218

Data e revisione

03/11/2026, revisione 1.40.

Titolo

R-21: stock dei componenti e sostituzione di C217/C218.

Componenti, net e fogli coinvolti

- Foglio UHF (`UHF.kicad_sch`); copia precedente in `report_src/bak_pre140/UHF.kicad_sch`.
- `C217`: rete `/UHF/RF_RX_F3`, con C213 e L203.
- `C218`: rete `/UHF/RF_RX_MATCH`, con C219, L204 e L205.
- Percorso di ricezione (adattamento LNA).

Cosa è cambiato

Valore 5,6 pF invariato; tabella uguale per C217 e C218. Collegamenti invariati.

	Prima	**Dopo**
Componente	Murata `GQM2195C2E5R6BB12D`	Murata `GQM1875C2E5R6BB12D`
Dielettrico, tolleranza, tensione	C0G, ±0,1 pF, 250 V	C0G, ±0,1 pF, 250 V
Package	0805	0603
JLCPCB	C2357067	C2297617
Footprint	`Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric`	`Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric`

Motivazione

Revisione indipendente del 27/10/2026, punto R-21 (stock). Stock JLC ricontrollato il 03/11/2026 su tutti i 93 codici della BOM (API JLCPCB; LCSC dà valori diversi, conta JLC). Tutte le varianti 0805 GQM2195 5,6 pF sono a stock 0. Scelto GQM1875 0603: stessa serie, tolleranza (B = ±0,1 pF, letta dal codice Murata) e tensione dell'originale, stessa famiglia usata nella rev 1.28 (R-10); stock JLC 342, servono 2 pezzi per scheda. Il vicino C219 è già 0603. In ricezione la potenza è trascurabile, quindi corrente e tensione non sono critiche. Eccezione alla regola "footprint esistenti" approvata (il PCB non esiste ancora).

Altri candidati scartati: `GQM1875C2E5R6CB12D` C2171689 (±0,25 pF, stock 5389); `GJM1555C1H5R6BB01D` C161329 (0402, ±0,1 pF, 50 V, stock 56660), accettabile come ripiego.

Approvazione di Brik81 (03/11/2026): "si trovami un sostituto C217/C218" e, sulla proposta C2297617 0603, "Si, se trovi anche 0402 non piango".

Fotografia dello stock JLC al 03/11/2026

A stock 0 su JLC (parti specifiche del progetto senza equivalente, nessuna modifica):

Codice JLC	**Rif.**	**Componente**
C1236664	U301	STM32L562RET6P
C482027	IC204	SI4464-B1B-FMR
C52059849	IC2	QPA9510TR7
C7278162	J708	Samtec FSI-110-03-G-D-AB

Disponibili su JLC (a differenza di quanto indicato nella revisione del 27/10 su dati LCSC):

Codice JLC	**Componente**	**Stock**
C70583	quarzo X322524MMB4SI	26006
C25092	22 Ω 0402	2,7 M (base)
C25105	33 Ω 0402	1,8 M (base)
C5646702	GQM2195C2E4R7BB12D	653
C84494	GRM32ER71A476KE15L (47 µF)	97

Lo STM32 nello schema è ora C1236664 (STM32L562RET6P, variante corretta; la revisione segnalava C1236672).

Impatti e criticità

> Il Q del GQM1875 a 435 MHz non è verificato sul datasheet Murata; il cambio di package 0805 → 0603 modifica di poco le parassite dell'adattamento RX. Lo stock di C2297617 (342) è basso: se scende, ripiego C161329 (0402).

Verifiche da fare

Già eseguite: netlist prima e dopo, reti identiche; cambiano solo footprint e codice JLCPCB di C217 e C218.

- In collaudo misurare l'adattamento d'ingresso dell'LNA / la sensibilità RX a 435 MHz.

Rev. 1.41 – Watchdog esterno STWD100 (U403) sul reset dell'MCU

Data e revisione

03/11/2026, revisione 1.41.

Titolo

Watchdog esterno STWD100 (U403) sul reset dell'MCU.

Componenti, net e fogli coinvolti

- Foglio MCU (`MCU.kicad_sch`) e libreria di progetto `UHF_LIB/SYMBOL/IC.kicad_sym` (nuovo simbolo `IC:STWD100NYWY3F`). Copie precedenti in `report_src/bak_pre141/` (`MCU.kicad_sch`, `IC.kicad_sym`).
- Reti: `/IF/DBG.nRST` (NRST dell'STM32 U301 pin 7, pull-up R2 10 kΩ, C3 100 nF, debugger TC2030 J1 pin 3), nuova rete `/MCU/WDT_WDI`, `3V3`, `GND`, nuova rete `Net-(U403-~EN)`.
- Simbolo nuovo con riquadro "WATCHDOG" sotto il blocco FRAM.

Cosa è cambiato

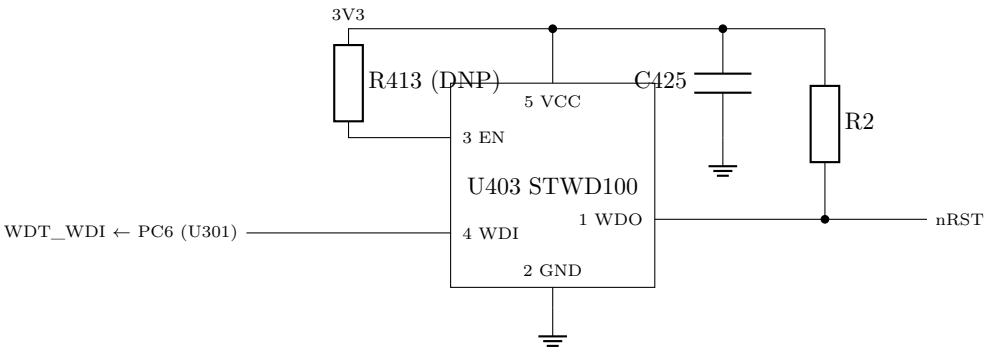
Aggiunti tre componenti.

Rif.	Parte	JLCPCB	Footprint	Note
U403	STMicroelectronics `STWD100NYWY3F`	C46043	`IC:SOT95P280X145-5N`	stock JLC 21 124 al 03/11/2026; stesso SOT23-5 di IC205, IC1, IC5
C425	100 nF 0402	C1525	`Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric`	disaccoppiamento VCC di U403
R413	0 Ω 0402	C17168	`Resistor_SMD:R_0402_1005Metric`	DNP (Value `0R` + flag DNP)

Collegamenti:

Pin U403	Nome	Collegato a	Rete
1	~WDO (open drain, attivo basso)	NRST di U301 (pin 7)	`/IF/DBG.nRST`
2	GND	GND	`GND`
3	~EN	R413 (DNP) → 3V3	`Net-(U403-~EN)`
4	WDI	U301 PC6 (pin 37)	`/MCU/WDT_WDI`
5	VCC	3V3, con C425 verso GND	`3V3`

U301 PC6 (pin 37) era libero con no-connect, che è stato rimosso.



Motivazione

Brik81 vuole un watchdog esterno indipendente dall'MCU. Varianti JLC confrontate: `C46043` STWD100NYWY3F (1,6 s, 21 124 pz) scelto; `C1852782` STWD100NXWY3F (102 ms, 1 206 pz), `C1354132` STWD100YNXWY3F (102 ms automotive, 209 pz) e `C2842415` STWD100NPWY3F (3,4 ms, 88 pz) scartati: timeout troppo corti per scritture flash e trasmissioni.

Il pin EN non è collegato a un GPIO per evitare che un firmware fuori controllo disabiliti il proprio watchdog; per debug e bootloader UART si monta R413 (EN alto = watchdog disabilitato). Vincolo di Brik81: passivi obbligatoriamente 0402.

Dati dal datasheet ST STWD100, DocID14134 Rev 10 (settembre 2016):

- Figure 13, p. 18, codice d'ordine: N = uscita open drain attiva bassa; Y = t_{WD} 1,6 s e t_{PW} 210 ms; WY = SOT23-5; 3 = da −40… 125 °C.
- Table 1, p. 3, pinout: 1 WDO, 2 GND, 3 EN, 4 WDI, 5 VCC.
- Table 4, p. 12–13: vedi tabella sotto.
- §3.2: con uscita open drain serve un pull-up esterno (qui R2 10 kΩ già presente su NRST).
- §3.1: WDI va commutato entro t_{WD}; sulla versione Y conta anche il fronte di discesa.

Parametro (versione Y)	min	tip	max
t_{WD}	1,12 s	1,6 s	2,24 s
t_{PW}	140 ms	210 ms	280 ms
Pull-down interno EN	32 kΩ	63 kΩ	100 kΩ
V_{CC}	2,7 V		5,5 V
I_{CC}		13 µA	

Impulso minimo su WDI ed EN 1 µs; glitch <100 ns ignorati.

Approvazioni di Brik81 (03/11/2026): "Si va bene mettiamo il C46043, come va connesso? se servono componenti passivi OBBLIGATORIO componenti da 0402 ok?" e, sullo schema di collegamento proposto (WDI su PC6, R413 0R DNP su EN, C425 100 nF), "aggiungilo tu e io verificherò".

Eseguito da Claude Code il 03/11/2026; Brik81 verificherà in KiCad.

Impatti e criticità

Con R413 non montato il watchdog è sempre attivo: in laboratorio la programmazione via SWD con l'MCU fermo e il bootloader UART (BOOT0) provocano un reset ogni circa 1,6 s. Montare R413 durante lo sviluppo e toglierlo per il volo.

Dopo un reset dell'MCU PC6 è in alta impedenza: se il firmware non riparte entro 1,12 s il watchdog resetta di nuovo (voluto).
Al reset dell'MCU PC2 e PC4 vanno in alta impedenza: PA spento (pull-up R702), radio sotto il controllo di IC205 (modo A): comportamento sicuro.

Note per il firmware (continuano la serie F-01… F-10 del §41):

F-11 Impulso su PC6 (`WDT_WDI`) almeno ogni circa 1 s, anche durante operazioni lunghe (t_{WD} minimo garantito 1,12 s).
F-12 Primo impulso entro 1,12 s dall'accensione, prima delle inizializzazioni lente.
F-13 All'avvio leggere `RCC_CSR` per la causa del reset (pin NRST = watchdog esterno) e riportarla in telemetria.

Verifiche fatte

- Netlist prima/dopo: unica rete rimossa `unconnected-(U301-PC6-Pad37)`; aggiunte U403 pin 1 su `/IF/DBG.nRST`, U301 pin 37 e U403 pin 4 su `/MCU/WDT_WDI`, C425, U403 pin 5 e R413 pin 2 su `3V3`, C425 pin 2 e U403 pin 2 su `GND`, R413 pin 1 e U403 pin 3 su `Net-(U403-~EN)`; nient'altro cambia.
- Schema stampato in PDF e controllato a vista.
- ERC: solo avvisi già presenti nel progetto (`lib_symbol_mismatch` di C_Small, `pin_to_pin` con J1).

Verifiche da fare

- Misura M-04 in collaudo: con R413 DNP e firmware bloccato, oscilloscopio su NRST: impulso basso di circa 210 ms (da 140… 280 ms) ogni circa 1,6 s (da 1,12… 2,24 s); con R413 montato nessun reset.
- Verifica di Brik81 in KiCad.

Rev. 1.42 – Watchdog U403: disattivazione solo hardware con R413, nessun GPIO su EN

Data e revisione

03/11/2026, revisione 1.42.

Titolo

Watchdog U403: disattivazione solo hardware con R413, nessun GPIO su EN.

Componenti, net e fogli coinvolti

- Foglio MCU: U403 `STWD100NYWY3F`, R413 0 Ω 0402 DNP (EN verso `3V3`).
- PC6, rete `/MCU/WDT_WDI`.
- Nessun file di progetto modificato.

Cosa è cambiato

Nulla sullo schema. Decisione di progetto e precisazione della nota firmware F-11.

Elemento	Prima (rev. 1.41)	Dopo (rev. 1.42)
Schema MCU	invariato	invariato
Disattivazione watchdog	R413 0 Ω DNP	solo R413 (scelta A confermata)
GPIO su EN di U403	non presente	non aggiunto (alternativa B scartata)
Nota firmware F-11	impulso su WDI	precisata la modalità di generazione dell'impulso

Motivazione

Brik81 ha verificato in KiCad il collegamento della rev. 1.41 ("credo tutto ok"). Ha chiesto se collegare EN a un GPIO per disattivare il watchdog via software. Domanda testuale: "se devo debuggare quidni questa resistenza va saldatata giusto? se si, forse sarebbe carino collegarlo al micro cosi posso disattivarlo via SW?"

Valutazione: un GPIO non sostituisce R413.

- Quando il firmware non gira (programmazione SWD di un chip vuoto, bootloader UART con BOOT0, firmware assente o rotto) il pin è flottante. Il pull-down interno di EN (da 32…100 kΩ, datasheet ST DocID14134 Rev 10 p. 12) tiene il watchdog attivo e l'MCU si resetta ogni circa 1,6 s durante la programmazione.
- In volo un firmware fuori controllo potrebbe disattivare il proprio watchdog. Mitigabile con il lock GPIO (LCKR), non verificato sul reference manual dell'STM32L562.

Alternativa B scartata: GPIO libero (es. PC7) su EN tramite 0 Ω 0402 DNP. Scelta A: solo R413.

- Debug: si salda R413 (EN alto = watchdog spento). Si può tenere una scheda da banco con R413 sempre montata.
- Volo: R413 non montata.

Approvazione di Brik81 (03/11/2026): "No lascia comè e direi che siamo a posto giusto?"

Impatti e criticità

Nessun impatto hardware. Durante lo sviluppo R413 va montata: altrimenti debug SWD con breakpoint, bootloader UART e firmware di prova senza impulso su PC6 provocano reset ogni circa 1,6 s.

Nota firmware F-11 (precisazione). L'impulso su WDI (PC6, `/MCU/WDT_WDI`) va generato dal software nel ciclo principale, commutando il GPIO dopo aver verificato che il sistema funziona. NON va generato con un timer hardware in PWM o con un interrupt a tempo autonomo: il timer continua a girare anche con la CPU bloccata e il watchdog non scatterebbe mai.

Verifiche da fare

- M-04 invariata: con R413 DNP e firmware bloccato, impulso su NRST di circa 210 ms ogni circa 1,6 s; con R413 montata nessun reset.
- In revisione del firmware controllare che F-11 sia rispettata (nessun PWM su PC6).